

Aula 13 - Prof^a. Juliana Sganzerla

*PC-PR - Ciências Forenses - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:
Juliana Sganzerla, Murilo Marques

07 de Agosto de 2026

Sumário

Balística	3
1. Conceito de Arma de Fogo	4
2. Lesões Produzidas por Projétil de Arma de Fogo	17
SINAB, BNPB e SIB	40
Questões Comentadas	42
Lista de Questões	79
Gabarito	99
Resumo	100



APRESENTAÇÃO DO CURSO

Olá, pessoal! Sejam bem-vindos!

Vamos a alguns recados importantes...

ATENÇÃO!!!

- *Nossas videoaulas estão sendo gravadas e serão inseridas no curso ao longo dos próximos dias, mas os PDF's estão sendo disponibilizados para que você tenha material pra estudar enquanto finalizamos a edição dos vídeos.*
- *Temos uma agenda intensa de aulas ao vivo acontecendo.*
- *Me siga no Instagram para ficar por dentro das datas e horários ou então participe do nosso grupo de Whatsapp.*



Instagram: @jusganzerla

E-mail: julianasganzerla.js@gmail.com



BALÍSTICA

A **Balística** é um ramo da física mecânica que **estuda os projéteis e armas de fogo**, sendo a sua vertente de aspecto **forense** dividida em:

- **Balística Interna:** estuda a **estrutura, os mecanismos e o funcionamento** das armas de fogo.
- **Balística Externa:** analisa a **trajetória do projétil**, correspondente ao percurso que faz da saída do cano da arma até o alvo.
- **Balística Terminal (ou dos Efeitos):** investiga os **efeitos dos projéteis ao atingir o alvo**. É a parte que mais interessa para o nosso estudo, pois engloba as lesões produzidas.

BALÍSTICA FORENSE



**BALÍSTICA
INTERNA**



**BALÍSTICA
EXTERNA**



**BALÍSTICA
TERMINAL**

(IDECAN/PC-BA - 2022) Balística, por definição, é a ciência (ramo de Mecânica aplicada) que trata da propulsão, do movimento e do impacto de projéteis. A cerca do tema, assinale a alternativa correta: a) A balística interior estuda o percurso do projétil da boca de fogo até o alvo e fornece elementos para classificar os tiros quanto à distância em encostado, à queima-roupa e à distância.

- A) Divisão acadêmica de Balística Forense consiste em Balística Interna (que estuda o movimento dos projéteis no ar), Balística Externa (que abrange o estudo das armas) e a Balística Terminal (que estuda os efeitos do projétil a partir de seu impacto no alvo).
- B) O tamanho e a forma dos grânulos de pólvora não interferem na velocidade de queima da carga propelente de um cartucho

- C) Durante deslocamento do projétil, a gravidade e a resistência do ar exercem pouca ou nenhuma influência em sua trajetória.
- D) O potencial lesivo do projétil independe da energia cinética a ele associada.
- E) Entende-se por projéteis qualquer sólido pesado que se move no espaço, abandonado a si mesmo após haver recebido um impulso.

Comentários

- A) **Incorreta.** A balística externa estuda os projéteis no ar, a balística interna estuda a estrutura, os mecanismos e o funcionamento das armas de fogo e a balística terminal investiga os efeitos dos projéteis ao atingir o alvo.
- B) **Incorreta.** Quanto menores forem os grãos de pólvora, mais rápida e eficiente será a sua combustão.
- C) **Incorreta.** A partir do instante em que o projétil sai da boca da arma, forças começam a atuar em sua aerodinâmica. Dentre elas a gravidade que atua durante toda a trajetória atraindo o projétil para o centro da Terra. Como consequência, a trajetória não é retilínea. Além disso, também atua a força de Arrasto, que consiste em um atrito criado pelo ar atmosférico que faz força contrária ao deslocamento do projétil, reduzindo sua velocidade.
- D) **Incorreta.** A energia cinética do projétil está sim relacionado com o tipo de ferimento e sua gravidade.
- E) **Correta.** Isso mesmo. Embora simples, a afirmativa está correta.

1. Conceito de Arma de Fogo

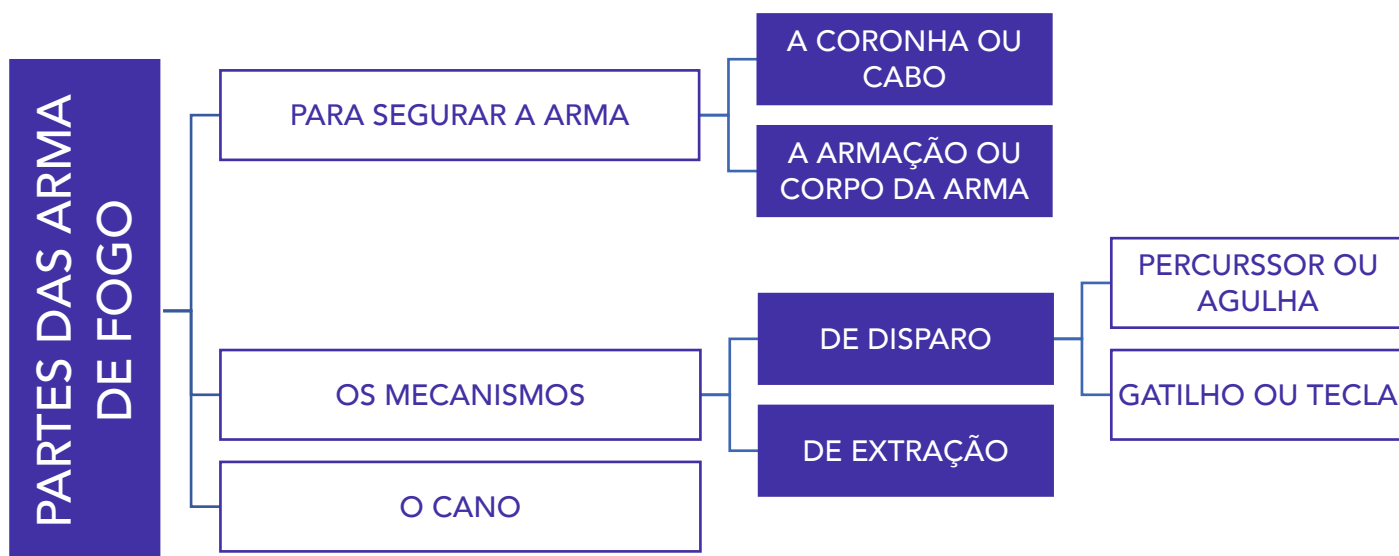
1.1 Partes das Armas de Fogo

As armas de fogo são máquinas construídas com o objetivo de disparar projéteis contra um alvo através da força impressa pela expansão de gases produzidos na queima de pólvora.

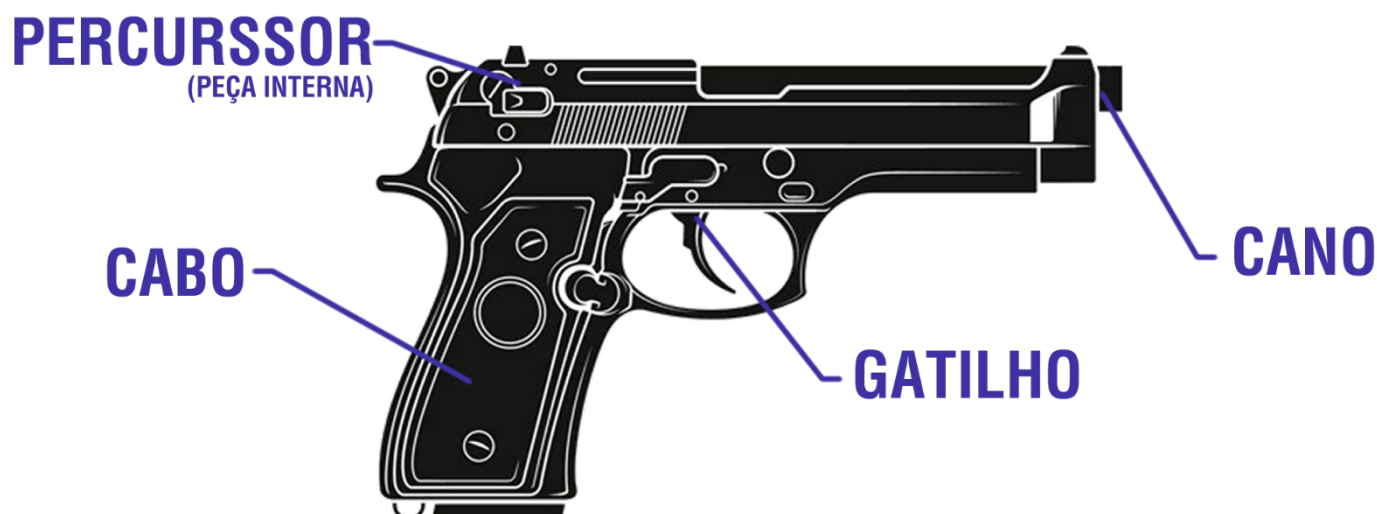


Três partes compõem basicamente as armas de fogo (veja esquema a seguir):





PARTES DA ARMA



Dependendo do tamanho, formato e demais características do modelo da arma, essa pode ser **manuseada** por meio de sua coronha (cabo) e/ou seu corpo.

Os **mecanismos** correspondem ao de disparo, para efetuar o acionamento de detonação, e ao de extração, para realizar a expulsão do estojo da munição deflagrada.

A peça mais importante e essencial para que o projétil efetue sua trajetória é o **cano**.

O cano é um **cilindro metálico vazado que é fechado em uma extremidade**, quer seja pela própria fabricação da arma ou pelo cartucho quando alojado na câmara. Assim, a extremidade aberta é chamada de "**boca de fogo**" e a fechada de "**boca de carga**".

1.2 – Classificação das Armas de Fogo

As armas possuem diversas categorias, modelos, fabricantes, etc. Consequentemente, existem várias maneiras de se classificar as armas de fogo.

Vejam algumas dessas classificações:

Quanto ao Raiamento do Cano

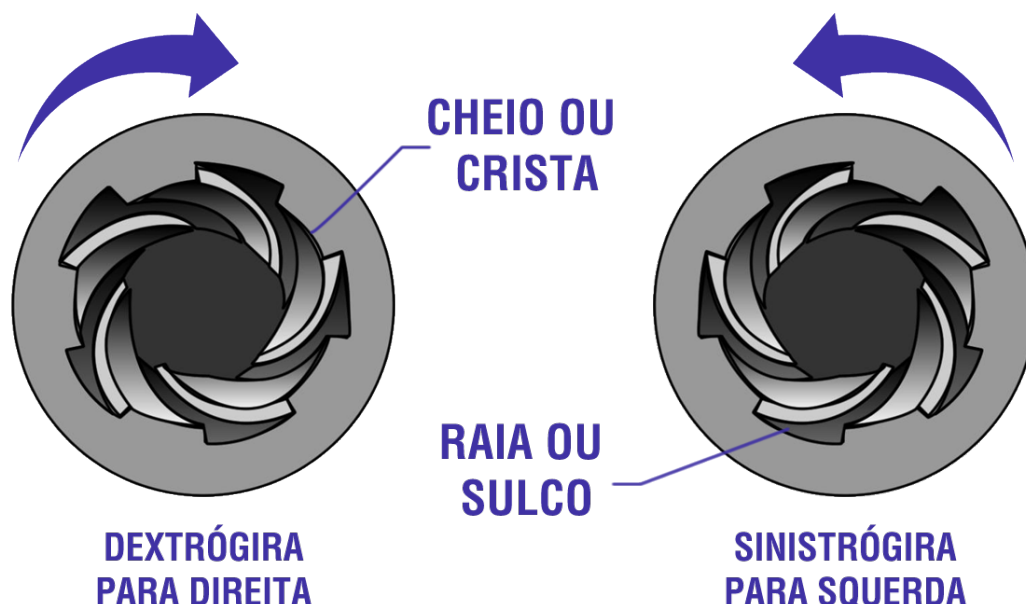
A divisão mais importante verifica se o cano da arma apresenta raiamento e como esse pode se configurar nas armas.

As **raias** são **sulcos ou estrias paralelas, espiraladas, helicoidais** dispostos no eixo longitudinal do **cano**, separadas por cristas (ou cheios) que são saliências paralelas, e servem para **produzir um movimento de rotação ao projétil**, garantindo **maior estabilidade** durante sua trajetória e, conseqüentemente, um **maior alcance**.

ATENÇÃO!



No mínimo, as armas apresentam cinco raias e esse raiamento pode ter o **giro para a esquerda** (**raia sinistrógira ou levógira**) ou **para a direita** (**raia dextrógira**).



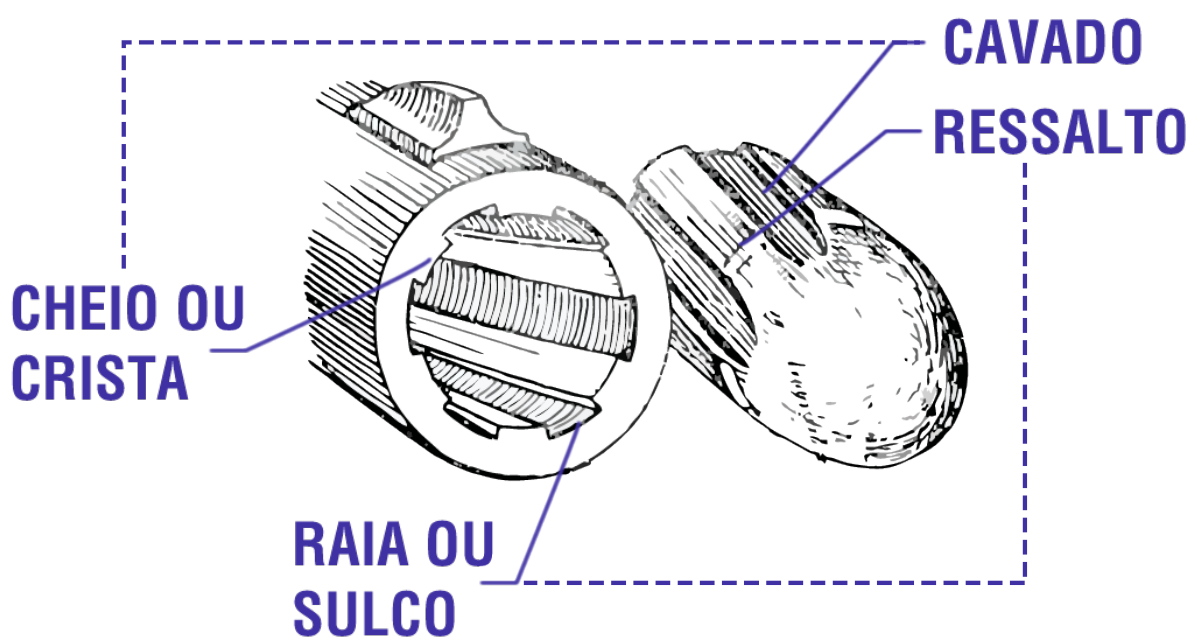
A distância necessária para que o giro observado pela raia realize uma volta de 360° é chamado de passo. Caso esse passo seja muito reduzido, o projétil não adquire estabilidade suficiente para atingir alvos em distâncias mais longas.

Quando a arma possui raia, se diz que essa possui a "**alma raiada**", pois a alma corresponde a parte interna do cano.

O projétil, ao passar pela extensão do interior do cano (alma), ganha estriações ou ranhuras decorrentes do atrito da sua superfície com as cristas (cheios) das raia. Cada arma apresenta estrias únicas devido ao processo de fabricação, mesmo esse sendo em série.

Essas **estrias únicas** produzidas na superfície do projétil é que **permitem a identificação de qual arma esse elemento foi disparado**.

RANHURAS NO PROJÉTIL



As armas que não possuem raia são chamadas de armas de "**alma lisa**" e geralmente são as de caça (ex: espingardas).

(VUNESP/PC-SP – 2023) Na Balística forense, quanto à identificação das armas de fogo e dos projéteis de arma de fogo, podemos afirmar que:

- A) a identificação direta é feita por meio das características deixadas pela arma na munição.
- B) as deformações macroscópicas dos projéteis têm alta relevância na identificação específica.
- C) as microdeformações observadas no projétil contribuem para identificação individual da arma.
- D) a identificação indireta é realizada na própria arma pelas características deixada pelo atirador.
- E) nas armas de alma lisa, elementos como a bucha e discos divisórios, contribuem para identificação individual da arma.

Comentários



- A) **Incorreta.** Segundo França: A identificação é direta quando é feita na própria arma. E indireta quando feita através de estudo comparativo de características deixadas pela arma nos elementos de sua munição. Na identificação direta, leva-se em conta os chamados dados de qualificação, representados pelo conjunto de caracteres físicos constantes de seus registros e documentos, como tipo da arma, calibre, número de série, fabricante, escudos e brasões, entre tantos. Na identificação indireta, usam-se métodos comparativos macro- e microscópicos nas deformações verificadas nos elementos da munição da arma questionada ou suspeita. Dentre eles, o mais importante é o projétil, quando se trata de arma de fogo raiada. Nas armas de alma lisa, a identificação indireta é feita nas deformações impressas no estojo e suas espoletas ou cápsulas de espoletamento. Os outros elementos, como buchas e discos divisórios, não apresentam significado identificador.
- B) **Incorreta.** Segundo França: As deformações macroscópicas têm valor insignificante para uma identificação específica.
- C) **Correta.** Segundo França: microdeformações, pelo fato de não se reproduzirem jamais em dois ou mais canos diferentes, ainda que fabricados pelo mesmo fabricante e trabalhados pela mesma broca, contribuem com segurança à identificação individual da arma que deflagrou o projétil. Estas deformações, sejam elas normais (provocadas no deslocamento no interior do cano da arma) ou periódicas (provocadas pelo mau alinhamento entre o tambor e o cano), são muito importantes para aquela identificação chamada individual.
- D) **Incorreta.** Segundo França: A identificação é direta quando é feita na própria arma. E indireta quando feita através de estudo comparativo de características deixadas pela arma nos elementos de sua munição.
- E) **Incorreta.** Segundo França: Nas armas de alma lisa, a identificação indireta é feita nas deformações impressas no estojo e suas espoletas ou cápsulas de espoletamento. Os outros elementos, como buchas e discos divisórios, não apresentam significado identificador.

Quanto ao Sistema de Carregamento

As armas podem diferenciar quanto ao modo em que são carregadas em:

- **Antecarga:** quando são carregadas pela parte anterior do cano ("boca do cano"). Sistema que era mais comum antigamente e consiste em ter que inserir a pólvora e a bucha, comprimi-las com uma vareta, e, na sequência introduzir os projéteis e outra bucha.
- **Retrocarga:** quando são carregadas pela parte posterior do cano. Geralmente, as munições são colocadas em pentes, tambores ou câmaras especiais.

Quanto ao Funcionamento

As armas podem ser de tiro único ou de repetição.



As **de tiro único** devem ser **muniçadas e carregadas a cada disparo efetuado**, pois só permitem um cartucho por cano.

Enquanto as **de repetição**, **podem carregar vários cartuchos em sequência** para a câmara, não havendo necessidade de, a cada disparo, efetuar o muniçamento.

A repetição pode ser através de um mecanismo simples, como o giro do tambor do revólver, ou pode se utilizar dos gases produzidos durante o disparo para promover a troca do cartucho (exemplo: pistolas).

Quando **não é necessário aliviar o dedo do gatilho** para efetuar mais de um disparo, diz-se que a arma é **automática**. Já nas armas que é **necessário realizar um novo movimento do gatilho** para cada disparo, são chamadas de **semiautomáticas**.

Quanto ao Sistema de Inflamação

- **Por mechas**: um filamento de corda conduz a chama para a câmara de combustão para queimar a pólvora (sistema antigo)
- **Por atrito (sistema de fecho de roda)**: o atrito gerado inicia a queima do propelente (sistema antigo)
- **Por percussão**: uma ponta impacta contra a espoleta. É o sistema mais utilizado atualmente.
- **Elétrico**: restrito às armas militares.

Quanto ao Uso

As armas podem ser utilizadas com diversos objetivos: caça, esporte ou defesa.

Quanto à Mobilidade

Quanto à mobilidade, as armas podem ser classificadas em: mobilidade divide as armas em:

- **Fixas**: aquelas montadas sobre uma edificação ou navio de guerra. Seu deslocamento é bastante limitado.
- **Móveis**: as que são montadas sobre veículos ou dispositivos com rodas, sendo deslocadas de acordo com a conveniência de combate.
- **Semiportáteis**: aquelas que podem ser montadas e desmontadas de um suporte com certa facilidade, mas não podem ser carregadas por uma única pessoa.
- **Portáteis**: podem ser longas (fuzil, carabina, espingarda, mosquete/mosquetão) ou curtas (revólver, pistola)





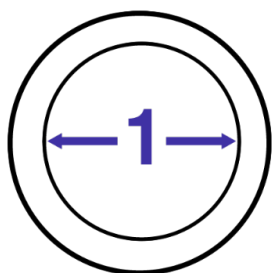
1.3 – O Calibre das Armas de Fogo

O raiamento da arma é importante para a determinação do calibre, pois, o **calibre das armas raiadas**, com **número par de raias**, é determinado pelo **diâmetro entre duas cristas (cheios)** diametralmente opostas. Nas armas com raias em **número ímpar** é tomado entre a **medida entre um cheio e a raia diametralmente oposta**. Pois não há outro cheio em oposição, mas uma raia. A essas medidas damos o nome de **CALIBRE REAL**, pois são **aferidas diretamente no cano**.

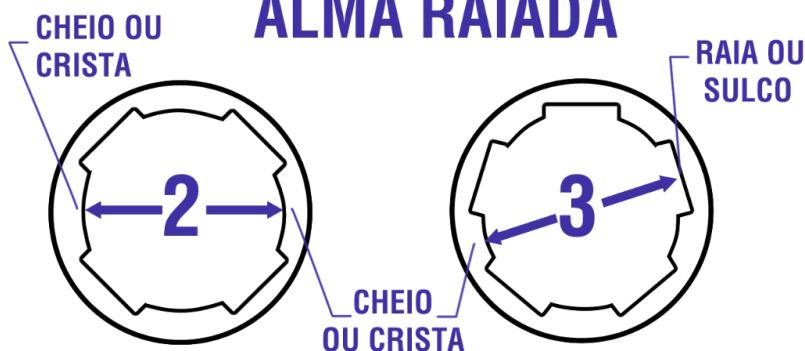
Já nas **almas lisas**, o **calibre real é determinado pelo diâmetro interno da boca do cano**, que não possui cheios ou raias.

CALIBRE REAL

ALMA LISA



ALMA RAIADA



RAIAS PARES RAIAS ÍMPARES

O **calibre real** pode ser expresso de acordo com **dois sistemas de medida**:

- O **sistema europeu**, que é em **milímetros** (exemplo: 7,62mm; 9 mm);
- e o **anglo-americano**, que utiliza **centésimos ou milésimos de polegada** (exemplo: .357, .380, .556)

Esses dois sistemas podem ser divididos também em três, separando o anglo-americano em dois:

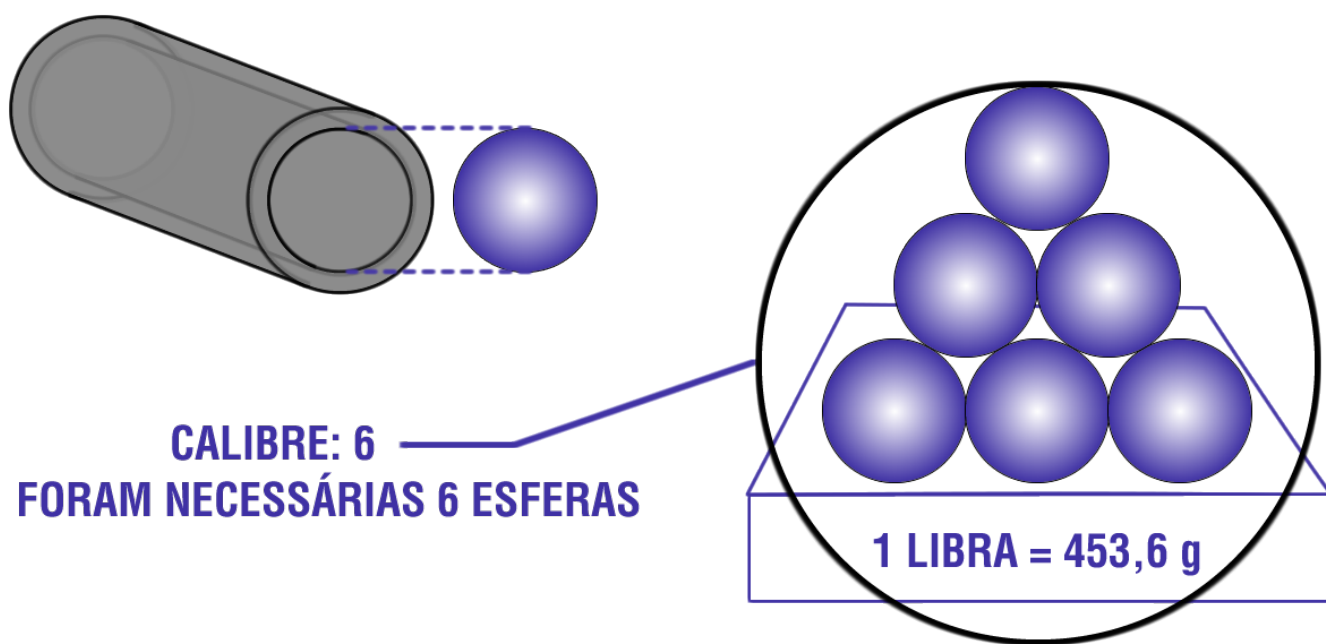


SISTEMA EUROPEU	SISTEMA INGLÊS	SISTEMA AMERICANO
5,6 mm	.220	.22
7,65 mm	.320	.32
8,9 mm	.380	.38
9 mm	.400	.40

O diâmetro do projétil é sempre maior que o calibre real. Isso garante um maior aproveitamento das forças a serem impressas pelos gases.

Existe outro tipo de calibre, o **NOMINAL**, que, nas **armas raiadas**, é **ditado pelo fabricante do cartucho** (munição)

Por sua vez, nas **armas lisas**, o calibre nominal é verificado pelo **número de esferas de chumbo**, com o diâmetro do cano da arma, que juntas chegam até a massa de 1 libra (453,6 g). Como exemplo, temos a famosa espingarda "calibre 12", que precisa de 12 esferas do diâmetro do seu cano para completar uma libra.



Já o calibre dos projéteis deflagrados (disparados) é verificado pela medição em sua superfície externa da sua base, que é o equivalente a medida entre dois sulcos.



INDO MAIS FUNDO!

1.4 – Os Cartuchos (ou Munições)

A munição de uma arma é representada pelo **cartucho** que contém, basicamente, **5 partes**:

Estojo ou Cápsula: é uma peça ou estrutura que acomoda as demais. Geralmente é constituído de latão ou outra liga metálica, às vezes pode ser de plástico ou de papelão. São divididos em duas porções: a base e o gargalo.

Espoleta ou Escorva: parte da munição que é ativada pela batida do percussor (agulha) da arma e que produz uma centelha que inflama a pólvora. É uma mistura em que seu principal constituinte é o estifinato de chumbo ou fulminato de mercúrio. A espoleta fica alojada no estojo de maneira anular (no perímetro) ou centralmente.

Pólvora: é a substância propelente, aquela que irá sofrer ignição após a combustão da espoleta, produzindo gases que irão movimentar o projétil. Pode ser negra (mais antiga, produz bastante fumaça, composta por enxofre e salitre) ou branca (também chamada de piroxilada, mais moderna, produz poucos resíduos fuliginosos, composta por algodão-pólvora ou nitrocelulose).

Bucha: é uma peça em formato de disco que separa a pólvora dos projéteis, funcionando como um tampão. Pode ser confeccionada de plástico, cortiça, feltro, metal, couro, serragem prensada. Geralmente está presente nas munições com projéteis múltiplos (balins) das armas de alma lisa.

Projétil: é o elemento que tem o objetivo central de atingir o alvo e é geralmente feito de chumbo. Pode ser único ou múltiplo (balins). É dividido em três porções: base, corpo e ponta.



Os Tipos de Projéteis

Os projéteis podem ter um fino revestimento, comumente de latão, que é chamado de camisa ou jaqueta. Assim, temos:

- **Projéteis encamisados (jaquetados):** quando o revestimento cobre completamente o núcleo de chumbo.
- **Projéteis semi-encamisados:** podem cobrir quase que todo o núcleo, deixando apenas a ponta descoberta.
- **Projéteis nus:** podem não apresentar camisa.

A fim de aumentar o poder de dano, os projéteis podem receber modificações no formato da sua estrutura e nos componentes que os constituem.

Os projéteis de arma de caça de alma lisa costumam ser esféricos (balins).

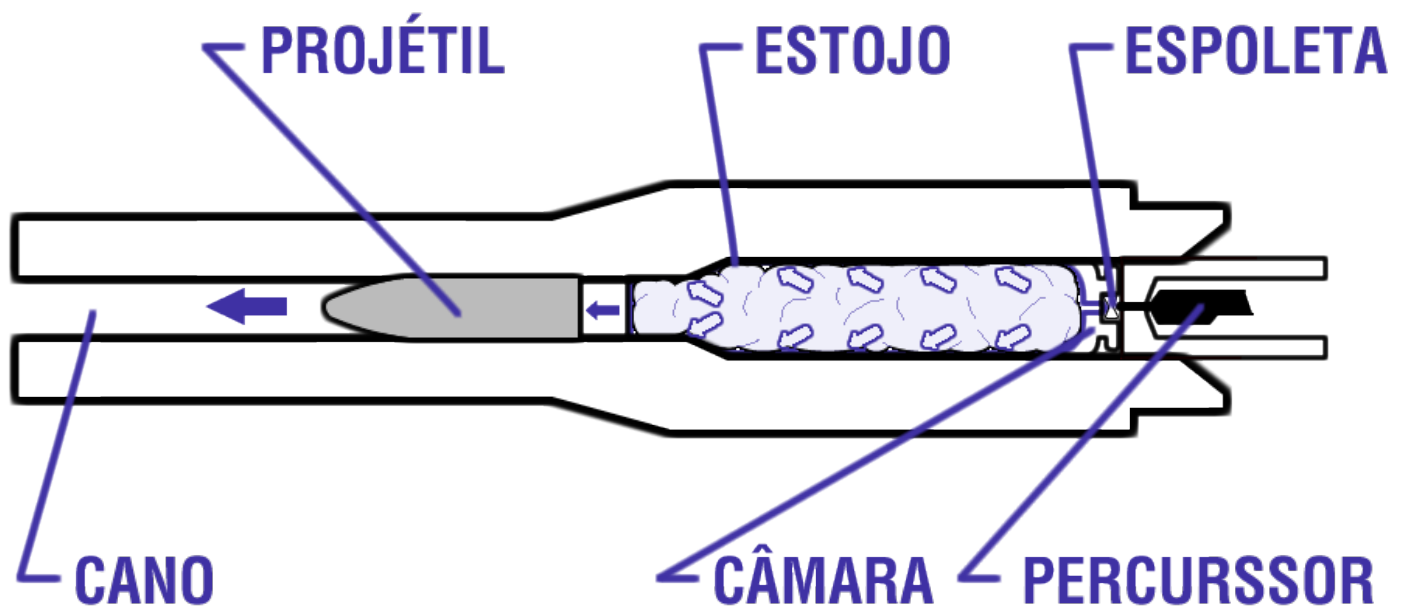
1.5 – O Mecanismo de Disparo

O disparo só é efetuado com êxito após uma sequência de ativação de uma série de fenômenos nas armas de fogo.

De forma simplificada, isso é o que ocorre:

Com o acionamento do gatilho, o **percussor golpeia a espoleta (detonação)** localizada na base do estojo, fazendo-a produzir uma centelha que **inflama a pólvora (deflagração)**.

A queima da pólvora produz gases que impulsionam o projétil em direção à boca do cano, pois não há espaço na câmara de combustão para permitir a expansão desses gases. A única saída é a extremidade aberta do cano (a boca).



1.6 – Identificação da Arma de Fogo e Exames Periciais

Uma das aplicações mais importantes da Balística Forense é responder de qual arma partiu determinado disparo. Os procedimentos iniciam pela identificação e descrição da arma, avaliação de sua estrutura, testes de eficiência e avaliação dos resultados.

Esse trabalho de identificação pode ser feito de duas maneiras.

A **identificação direta** é aquela realizada na própria arma, a partir dos chamados dados de qualificação, que reúnem os caracteres físicos constantes de seus registros e documentos, como o tipo da arma, o calibre, o número de série, o fabricante, escudos e brasões. É a leitura da identidade da própria peça.

A **identificação indireta**, também chamada de mediata, é feita pelo estudo comparativo das características que a arma imprime nos elementos de sua munição no momento do disparo. Quando se trata de arma raiada, o elemento mais importante para esse estudo é o **projétil**. Nas armas de **alma lisa**, que não imprimem estrias identificadoras, a identificação indireta recai sobre as **deformações do estojo e das espoletas ou cápsulas de espoletamento**, lembrando que buchas e discos divisórios não apresentam significado identificador.

Ao percorrer a alma do cano, o projétil sofre o atrito das cristas e raias e recebe estrias, cavados e ressaltos que reproduzem, em negativo, o raiamento daquele cano. Essas microdeformações podem ser normais, provocadas pelo próprio deslocamento no interior do cano, ou periódicas, provocadas pelo mau alinhamento entre o tambor e o cano. Por não se reproduzirem jamais de forma idêntica em dois canos diferentes, ainda que da mesma fábrica e trabalhados pela mesma broca, **essas marcas permitem a identificação individual da arma que deflagrou o projétil**.

O estojo também guarda marcas identificadoras, ligadas ao funcionamento do mecanismo. A principal é a marca de **percussão**, impressão que o percussor deixa na espoleta ao golpeá-la para deflagrar o disparo. Somam-se a ela as marcas da face da culatra ou do ferrolho, gravadas quando a base do estojo é impulsionada para trás pela pressão dos gases, e as marcas do extrator e do ejetor, produzidas na retirada e na expulsão do estojo.

Exame metalográfico

O exame metalográfico permite **recuperar o número de série da arma de fogo adulterado**, utilizando reagentes químicos que revelarão a numeração de série. A metodologia utilizada consiste em polir a área a ser investigada e em seguida realizar a aplicação dos reagentes.



Confronto balístico

Outro teste importante é o de comparação que permite **verificar a ligação entre a arma de fogo, o projétil e o estojo, e entre o estojo e o projétil**. Esta metodologia é utilizada em todo o mundo e utiliza um microscópio comparador e um processo de captura de imagens, permitindo a análise através da imagem. Portanto, o confronto balístico é o exame que compara o elemento questionado, recolhido no local ou no corpo, com um elemento padrão obtido da arma suspeita. Para gerar esse padrão sem danificar as marcas, a arma é disparada em um recuperador de projéteis, que pode ser um **tanque com água ou outro meio líquido adequado**, capaz de frear o projétil de forma íntegra. A partir daí, verifica-se se o elemento questionado e o padrão são compatíveis e, portanto, oriundos de uma mesma arma.

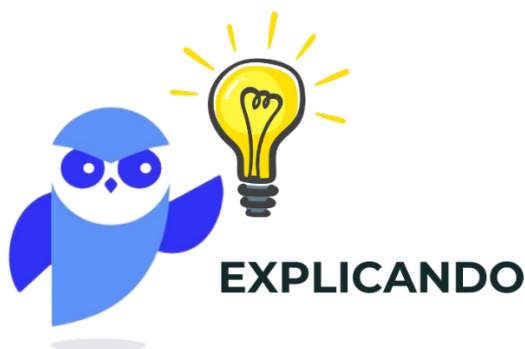
Exames de eficiência

O exame de eficiência permite verificar se determinada arma de fogo **é eficiente para realizar um disparo**, verificando se a arma dispara e funciona de forma regular, o que envolve disparo de prova em condições controladas. O **exame de eficiência da munição** verifica se os **componentes do cartucho, estojo, espoleta, pólvora e projétil, respondem adequadamente quando submetidos ao disparo**, também em condições controladas.

É necessário também verificar se o **sistema de segurança** desta arma de fogo está funcionando adequadamente, descartando assim, a possibilidade de um disparo acidental

1.7 –Trajetória, Força e Movimentos Envolvidos

A trajetória corresponde ao percurso que o projétil realiza desde sua saída do cano da arma até atingir a vítima.



A partir do instante em que o projétil sai da boca da arma, forças começam a atuar em sua aerodinâmica.

Gravidade: força constante que atua durante toda a trajetória atraindo o projétil para o centro da Terra. Como consequência, a trajetória não é retilínea.

Força de Arrasto: Um atrito criado pelo ar atmosférico que faz força contrária ao deslocamento do projétil, reduzindo sua velocidade.

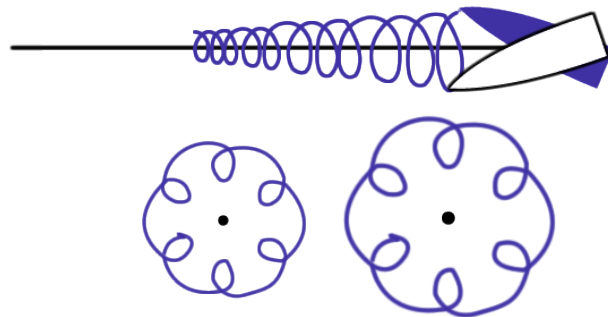


Rotação: o giro do projétil em seu eixo longitudinal que o faz garantir maior estabilidade e alcance.

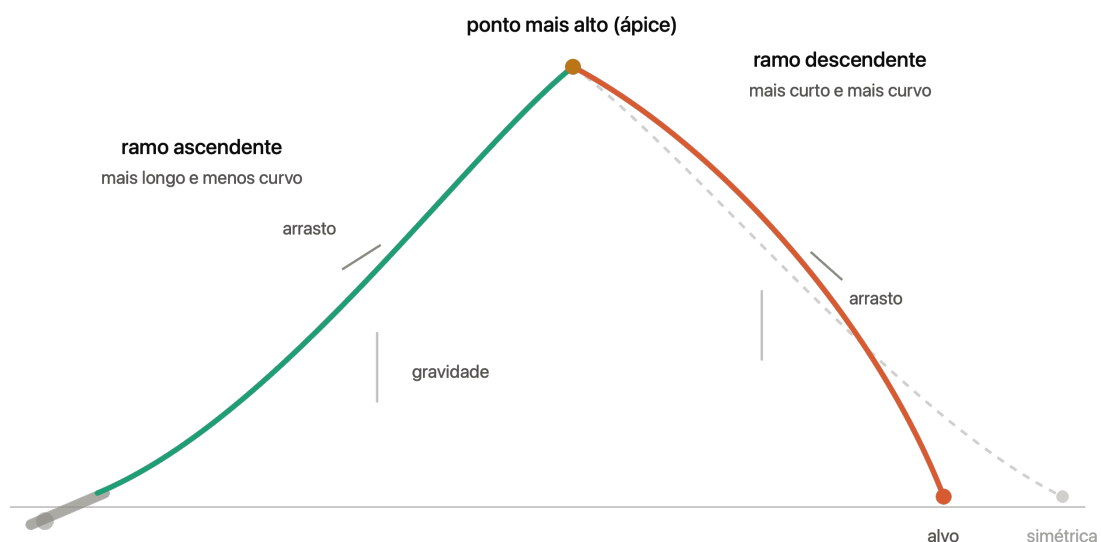
- **Translação:** movimento em direção ao alvo.
- **Precessão:** consiste em círculos que a ponta do projétil realiza em função do seu centro de massa.
- **Nutação:** sequência de círculos menores dentro da precessão.

PRECESSÃO

NUTAÇÃO



Por atuarem a gravidade e a força de arrasto ao longo de todo o percurso, a trajetória do projétil no ar não desenha uma parábola simétrica. Ela se divide em dois ramos com feições distintas. O **ramo ascendente**, que vai da boca do cano até o ponto mais alto, é **mais longo e menos curvo**. O **ramo descendente**, que vai desse ápice até o alvo, é **mais curto e mais acentuadamente curvo**, justamente porque a queda soma o efeito da gravidade à perda de velocidade imposta pelo arrasto.



2. Lesões Produzidas por Projétil de Arma de Fogo



O tamanho e a gravidade das lesões produzidas por projéteis de arma de fogo estão relacionados a diversos fatores como o tipo de arma e de projétil (massa e velocidade) e as peculiaridades do tecido atingido.

Os **resultados dos tiros**, ao atingirem um corpo, são divididos em **efeitos primários e secundários**.

Alguns autores ainda consideram um terceiro grupo, dos efeitos terciários, que corresponde ao das lesões produzidas por fragmentos do projétil ou aos chamados projéteis secundários, oriundos da fragmentação de estruturas corporais.

2.1 – Efeitos Primários

Os **efeitos primários** são produzidos **pela ação mecânica do(s) projétil(eis)** e **não dependem da distância em que o disparo foi realizado** para que ocorram. Assim, correspondem ao ferimento perfurocontuso em si (orifício de entrada) e as orlas de escoriação, de enxugo e de contusão.



Orifício de Entrada

No geral, o orifício de entrada apresenta as **bordas invertidas**, é **menor que o de saída** e possui **aspecto circular, ovalar ou em fenda**, dependendo da direção ou inclinação em que o projétil atinge o corpo.

É **circular**, quando o disparo é **perpendicular** à superfície, enquanto **oval ou em fenda** quando é **inclinado**. Quando há **tecido ósseo subjacente à pele**, o orifício pode assumir a **forma estrelada ou raiada**.

Nos casos de **disparo com projéteis múltiplos ou desfragmentados**, pode ocorrer a **produção de um ferimento único ou de vários**, a depender da distância, pois cada projétil (balim) ou fragmento pode agir como um projétil único independente.

Quanto mais longe for realizado o disparo, devido ao formato em cone realizado pela dispersão dos projéteis, maior será a área atingida e que apresenta um conjunto de ferimentos que formam uma figura chamada de **Rosa de Tiro de Cevidalli**.

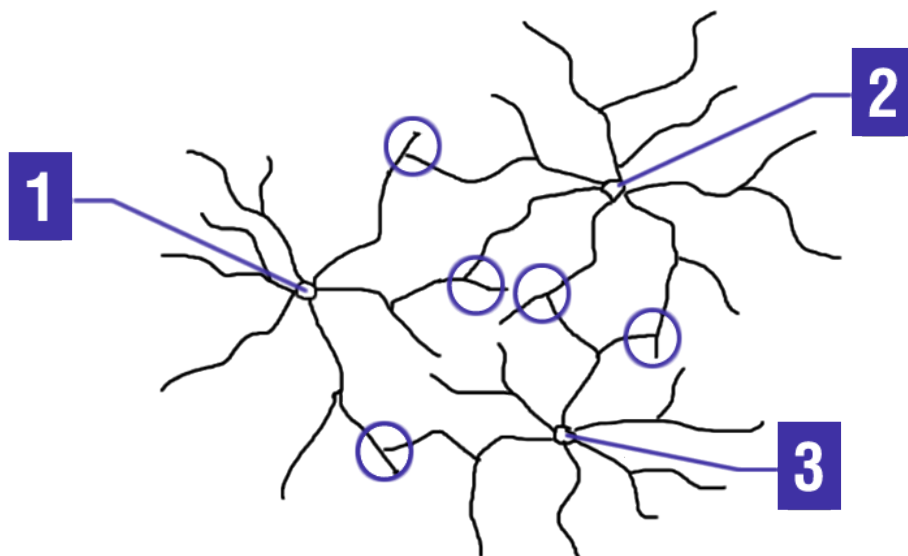
Quando o **projétil não adentra o corpo, apenas tangencia-o, produz ferimento, mas não perfura (raspão)**. Esse ferimento possui um aspecto de **escoriação alongada**, em formato de canaleta, e não é considerada uma entrada.

REGRA DE PUPPE

A **Regra de Puppe** observa os **traços das fraturas** produzidas pelos projéteis. Esses traços são mais fáceis de serem observados em estruturas rígidas, como nos ossos, principalmente do crânio.

O traço que for visualizado sendo interrompido por outro significa que foi produzido posteriormente. Com isso, é possível **determinar a sequência de disparos**.

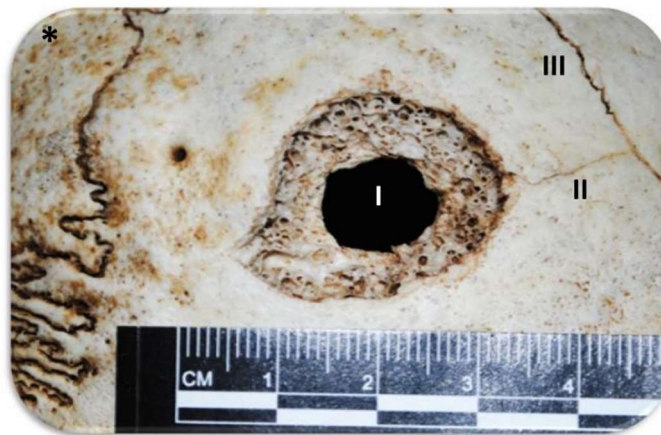
REGRA DE PUPEE





VAMOS RESOLVER UMA QUESTÃO?

(IDECAN/DPT-BA – 2022) As mortes perpetradas por projétil de arma de fogo (PAF), assim como as lesões produzidas por PAF que atingem o crânio, fazem parte do escopo da atuação do perito odontológico. No campo da traumatologia e balística forenses, e considerando que a imagem extracraniana abaixo exhibe fraturas com formatos variados (I, II e III), marque a alternativa correta.



*Fonte da imagem: Capa do volume 2, número 2, ano 2015 da Revista Brasileira de Odontologia Legal.

- a) Por ser compatível com saída de PAF, evidencia-se na lesão I a presença de bisel interno.
- b) Considerando os vestígios presentes na figura, a fratura I antecedeu a fratura II e ambas (I e II) antecederam a fratura III.
- c) A lesão I é uma lesão perfurocontusa compatível com entrada de PAF.
- d) Embora seja visível o Sinal do Funil de Bonnet, não seria possível a formação do Sinal de Benassi nas margens da lesão I.
- e) A diferença de diâmetro das fraturas nas corticais interna e externa da lesão I permite a identificação da Câmara de Mina de Hoffmann.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. O bisel é externo.

A **alternativa B** está incorreta. Pela Regra de Puppe, somente podemos concluir que a Fratura III antecedeu a Fratura II.

A **alternativa C** está incorreta. A lesão trata-se de uma saída de PAF.



A alternativa D está correta e é o gabarito da questão.

A alternativa E está incorreta. O termo correto é sinal de funil de Bonnet.

(FUNCAB/POLITEC-MT - 2013) Ao observar um crânio seco, o perito nota dois orifícios circulares, compatíveis com os produzidos por projéteis de arma de fogo, denominados X e Y, endereçando a região temporal direita de um crânio. Do orifício X parte uma fratura radial que é interrompida ao encontrar-se com uma outra linha de fratura radial, vinda do orifício Y. Esta segunda linha de fratura, que emana do orifício Y, segue além do ponto de encontro descrito. Tais características permitem ao perito concluir que:

- a) o orifício X foi feito antes do orifício Y.
- b) o orifício Y foi feito antes do orifício X.
- c) ambos os orifícios foram feitos ao mesmo tempo.
- d) X é o orifício de entrada e Y, o orifício de saída.
- e) o orifício Y é um orifício de entrada e o X, orifício de saída.

Comentários

A alternativa A está incorreta. Se a fratura de X foi interrompida, X não foi produzido antes.

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão.

A alternativa C está incorreta. Se a interrupção cessasse ambas as fraturas, X e Y poderiam ter sido produzidas ao mesmo tempo.

A alternativa D está incorreta. Não é o caminho da linha de fratura que irá determinar se é entrada ou saída.

A alternativa E está incorreta. Não é o caminho da linha de fratura que irá determinar se é entrada ou saída.

Ferimento em sedenho

Além do ferimento de raspão, que apenas tangencia a superfície e produz uma escoriação alongada em canaleta sem perfurar, existe o ferimento em sedenho. Nele o projétil chega a penetrar, mas percorre um trajeto superficial sob a pele, com orifícios de entrada e de saída próximos, sem alcançar cavidades profundas. Não confunda!



Ferimento de raspão —> o projétil não entra;

Ferimento em Sedenho —> o projétil entra; caminha rente à superfície e sai.

Fenômeno do tiro encaixado

Em regra, cada projétil produz o seu próprio orifício de entrada. Excepcionalmente, porém, encontra-se um único orifício de entrada e dois ou mais projéteis alojados no corpo. Duas situações explicam esse achado. A primeira é o uso de cartuchos fabricados com dois ou mais projéteis acoplados. A segunda é o disparo com projétil retido na arma de um tiro anterior, que acaba impulsionado pelo disparo seguinte, situação conhecida como fenômeno do tiro encaixado.



Orla de Enxugo

Também é conhecida por outros nomes: orla de alimpadura, orla de Chavigny, orla de Canuto e Tovo.

A **orla de enxugo** é formada pelos **detritos e impurezas que ficam retidos na pele durante a passagem do projétil através dos tecidos**.

Ao sair do cano da arma, o projétil carrega, em sua superfície, resquícios de sujeira do cano, do óleo de lubrificação da arma e dos próprios gases do disparo. Assim, ao penetrar na pele, o projétil literalmente se enxuga durante a formação do orifício de entrada, atritando contra a pele e **formando um anel escurecido ao redor desse orifício**.

A orla, assim como o orifício de entrada, assume um **formato circular** nos **tiros perpendiculares e ovulares ou elípticos** nos **inclinados ou oblíquos**. Caso se apresente como ovalada (disparo oblíquo), a **parte mais alongada indica de onde o projétil veio** (isso vale também para todas as orlas).

A **presença de anteparos físicos impede ou diminui a produção dessa orla** ao redor do ferimento, podendo ser formada no próprio anteparo (exemplo: nas vestes da vítima).

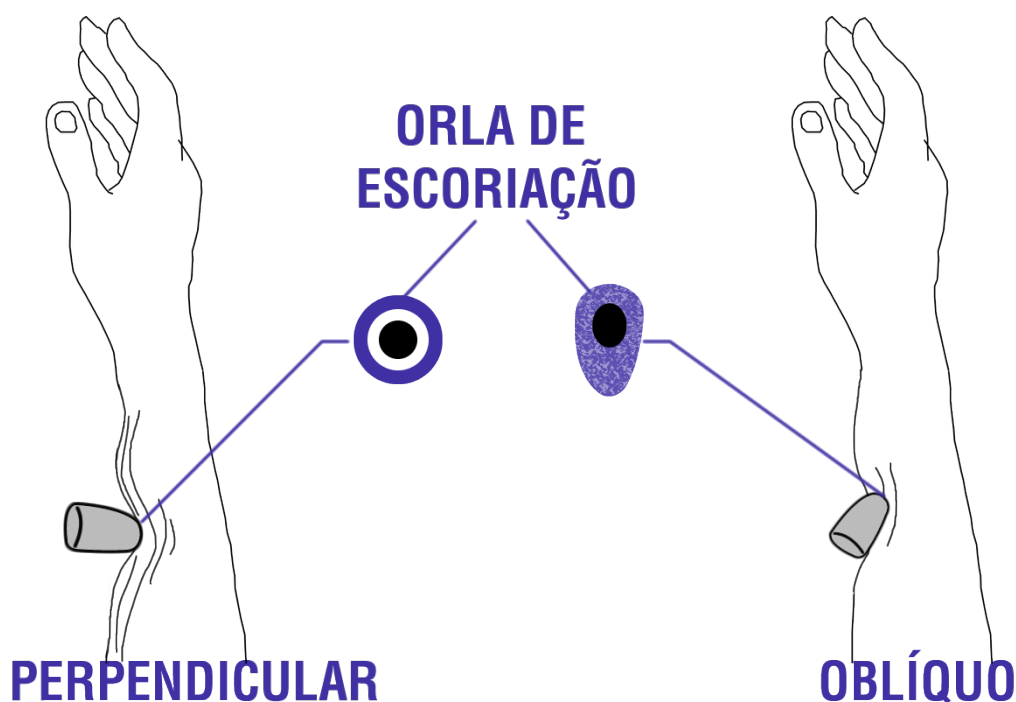


Orla de Escoriação

Também chamada de: orla de contusão, zona (ou sinal) de Fisch, zona inflamatória de Hoffmann, zona de contusão de Thoinot, halo marginal equimótico-escoriativo de Leoncini, orla erosiva de Piedellièvre e Desoille ou orla despitelizada de França.

A **orla de escoriação** é resultante do **arrancamento epidérmico** provocado pela **ação contundente do projétil ao atingir a pele**.

Caso o projétil atinja o alvo com **baixa velocidade**, existe a **possibilidade de a orla de escoriação estar ausente**.



Orla de Equimose

Conhecida como auréola equimótica ou orla de contusão.

CUIDADO!

Pera aí! Mas a orla de escoriação não é a que era chamada também de contusão?

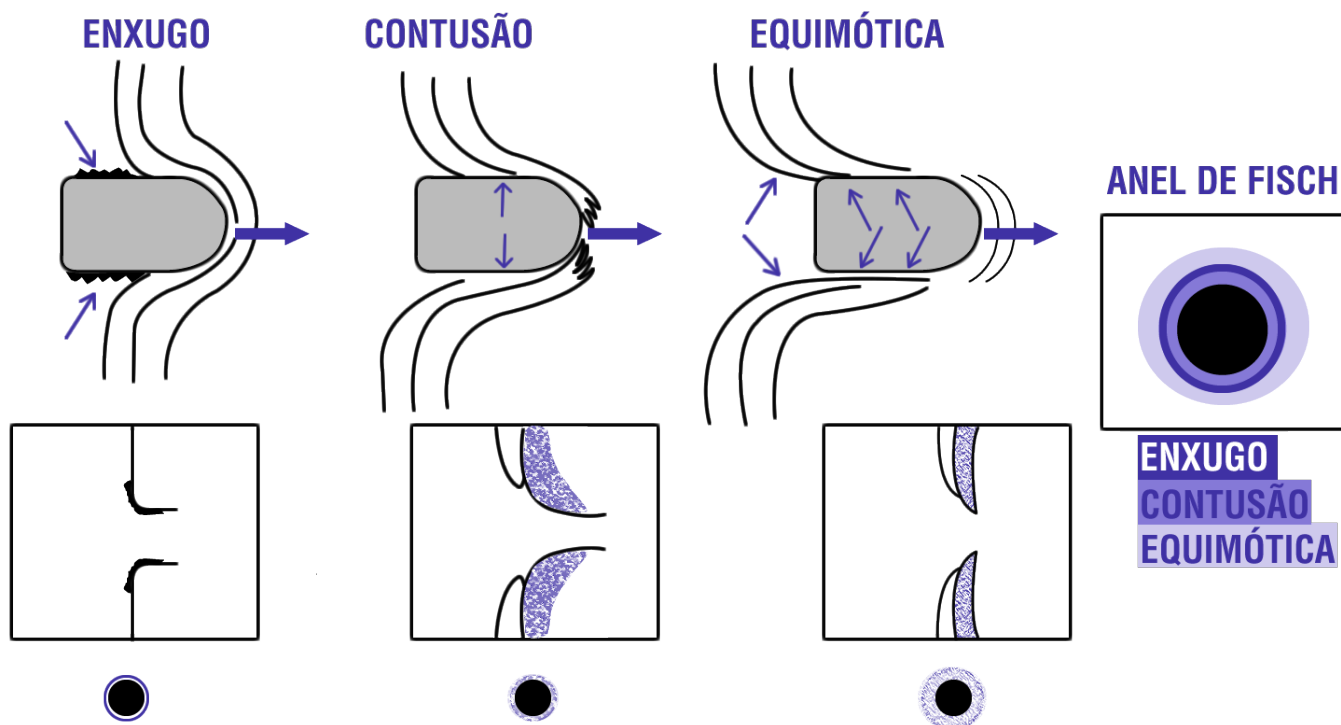
Pois é... Tem autores que usam a orla de contusão para se referir a orla equimótica. Por isso tem que ter cuidado ao ler as questões que usam esse termo, para conseguir diferenciar qual orla ele está falando!

Mas saiba que o termo é muito mais usado para se referir a orla de escoriação.

Orla de Equimose é uma **zona violácea superficial e relativamente difusa**, produzida pelo **extravasamento hemorrágico** a partir da ruptura de pequenos vasos circundantes ao orifício de entrada, devido à pressão exercida pelo projétil para romper a resistência da pele.

Essa orla não é exclusiva dos orifícios de entrada, podendo ser visualizada próximo ao orifício de saída.

O conjunto formado pelas orlas de enxugo, de escoriação e de equimose é denominado **Anel ou Halo de Fisch**



2.2 – Efeitos Secundários

Os **efeitos secundários** são produzidos pela **ação do fogo e dos gases envolvidos nos disparos** e servem, principalmente, para **estimar a distância** do da arma em relação ao alvo no momento do disparo.

Esses efeitos correspondem às zonas de queimadura, de esfumaçamento e de tatuagem.

Zona de Queimadura

Também chamada de orla de chamuscamento ou de chama.

A zona de queimadura é provocada pela ação direta da chama e pelo calor dos gases da boca da arma na pele.

Essa orla corresponde a uma área de queimadura ou chamuscamento, de 1º ou 2º graus. Assim, caso estejam presentes, pelos chamuscam, e vestes podem ser queimadas (o que originou o termo "tiro à queima-roupa").

Zona de Esfumaçamento

Conhecida também por halo fuliginoso ou de tismado ou falsa tatuagem ou negro de fumo.

A zona de esfumaçamento é uma mancha esfumada sobre a pele, que pode ser removida por lavagem com água e sabão (por isso é chamada de falsa tatuagem). Quanto mais próximo o disparo, mais densa (maior número de partículas) e de menor dimensão é essa zona.

A orla é resultante da fuligem ou pólvora combusta (que sofreu combustão) que se deposita sobre a pele em torno do orifício de entrada, sendo mais perceptível nos casos que envolvem pólvora negra.

Zona de Tatuagem

A zona de tatuagem é uma área de cor negra, cinzenta (nos casos de pólvora negra) ou esverdeada (nos casos de pólvora piroxilada)

Essa zona é provocada pela impregnação de pólvora incombusta (que não sofreu combustão) e resíduos sólidos decorrente do disparo na pele, servindo como projéteis secundários. Como esses componentes possuem mais massa do que os da fuligem (zona de esfumaçamento), acabam por alcançar distâncias maiores e até conseguem se incrustar na pele, formando pequenos ferimentos.

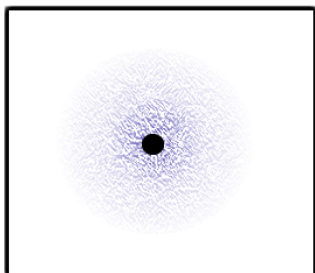
Devido à incrustação, esses elementos não são removíveis à lavagem, sendo sua remoção somente realizada por meio de cirurgia plástica.

A área apresentada pelas zonas de esfumaçamento e tatuagem é um importante vestígio para determinar o lado de onde o disparo foi realizado, sendo a sua maior porção localizada no lado oposto ao da origem do disparo.

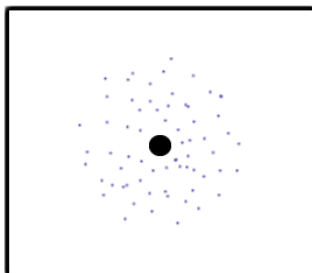
Cuidado para não confundir com a área de maior concentração de partículas com a de maior porção da zona.



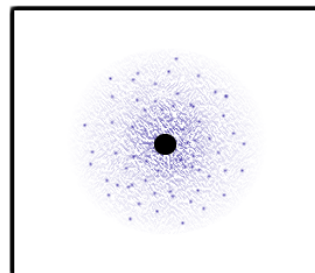
ZONA DE ESFUMAÇAMENTO



ZONA DE TATUAGEM



ZONAS DE ESFUMAÇAMENTO E TATUAGEM

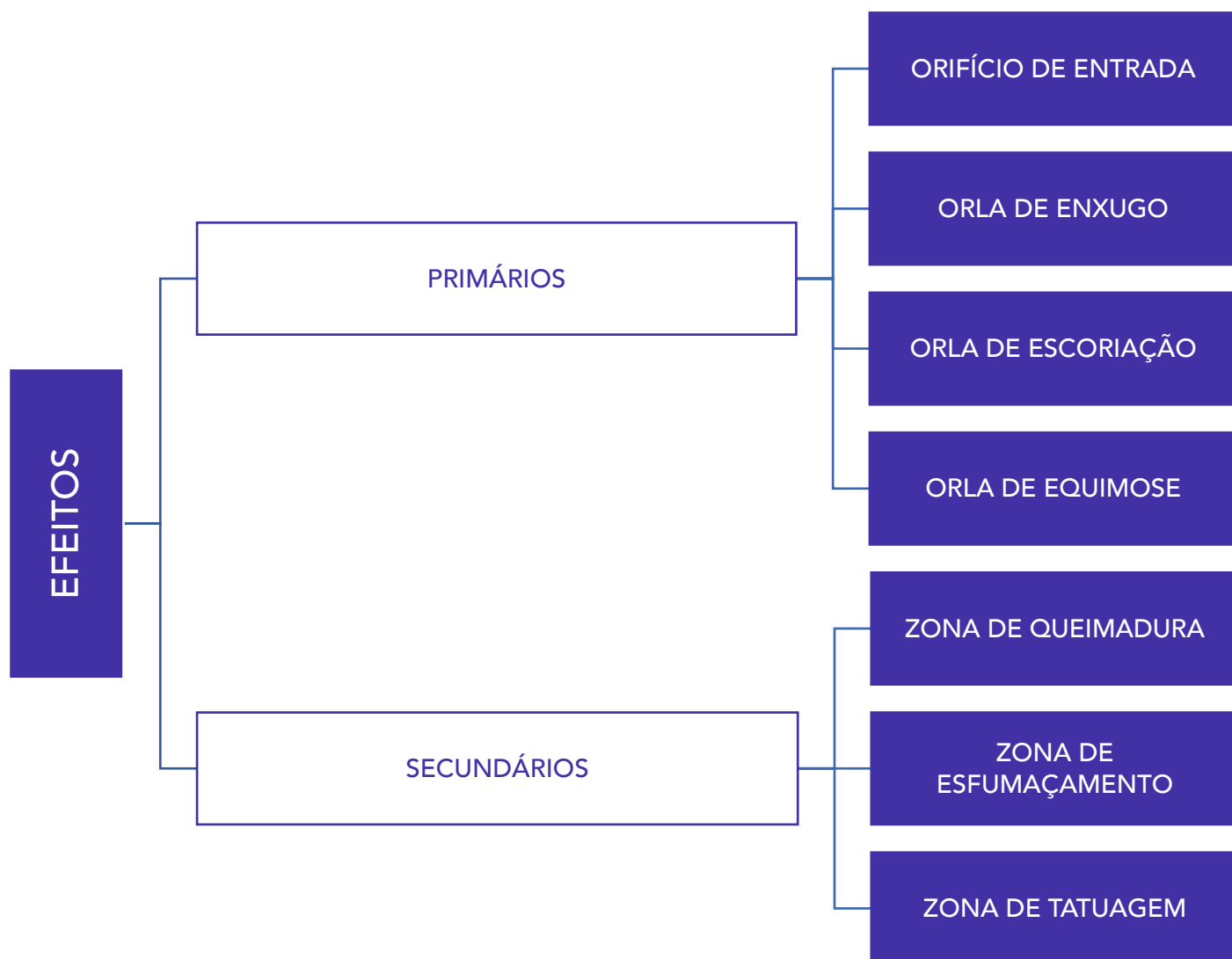


Um ponto que as bancas vêm explorando é o valor da tatuagem como sinal de reação vital. Alguns autores entendem que a **tatuagem verdadeira**, por depender da incrustação dos grãos de pólvora na pele, **indicaria que a vítima estava viva no momento do disparo**, não se formando da mesma maneira em quem já estava morto. Convém registrar, no entanto, que o tema comporta divergência, já que a incrustação também pode ser vista como **fenômeno físico, capaz de ocorrer post mortem**. Na hora da prova, o caminho é seguir o enunciado, tratando a tatuagem como sinal vital quando esse for o eixo da questão.



RESUMINDO!





(IADES/UnDF - 2022) Nos ferimentos por arma de fogo, a análise do orifício de entrada evidencia

- a) orla equimótica causada pela ruptura de artérias em lesões associadas a grandes vasos.
- b) halo de enxugo causado pela passagem do projétil através dos tecidos, causando efeito de vácuo, que suga as sujidades e os grânulos de pólvora incombusta.
- c) halo de tatuagem ou esfumaçamento que varia de cor e intensidade conforme o tipo de pólvora, resultante da impregnação de grãos incombustos que alcançam o corpo.
- d) orla de escoriação ou de contusão pelo arrancamento da epiderme, em função do movimento rotatório do projétil e pela ação de início contundente deste.
- e) orla de queimadura pela ação superaquecida dos gases que queimam e atingem o alvo.



Comentários

- A) **Incorreta.** A orla equimótica é causada pela ruptura de pequenos vasos.
- B) **Incorreta.** Nenhuma literatura descreve efeito de vácuo.
- C) **Incorreta.** A zona de tatuagem é formada a partir dos grânulos de pólvora incombusta, porém a orla de esfumaçamento é resultante da fuligem ou pólvora combusta (que sofreu combustão) que se deposita sobre a pele em torno do orifício de entrada.
- D) **Correta.** Isso mesmo! A orla de escoriação é resultante do arrancamento epidérmico provocado pela ação contundente do projétil ao atingir a pele.
- E) **Incorreta.** Podemos entender que há dois erros na afirmativo. O primeiro é que a nomenclatura correta é zona e não orla, porém o final da frase também é estranho ao descrever "atingem o alvo". A alternativa é polêmica, mas a banca deu o gabarito como sendo a letra D.

2.3 – Trajeto

Trajeto corresponde ao **percurso que o projétil efetua no interior do corpo atingido**. Há a formação de uma lesão em túnel que liga a entrada até a saída, quando houver, ou termina em um fundo cego ou em uma cavidade, onde resta o projétil repousado.

Esse caminho é bastante variado, pois depende diretamente da resistência dos planos atingidos.

No laudo, **o trajeto é descrito com o cadáver em posição anatômica**. Por isso, provavelmente não corresponde à posição em que o cadáver foi atingido. Isso vale principalmente para os trajetos verificados nos membros, superiores e inferiores, devido a sua movimentação e variações de posição.

Existe um termo chamado "**trajeto em chuleio**" ou "**trajeto em alinhavo**" que serve para nomear os casos em que **um projétil transfixa várias partes do corpo, com mais de um orifício de entrada e, às vezes, mais de um de saída**. Nesses casos, a primeira entrada é chamada de **ferida primária** e as subsequentes de **feridas secundárias** ou **feridas de reentrada**.

As **feridas secundárias** ou **de reentrada** costumam apresentar **morfologia diferente de uma entrada primária**. Geralmente, isso se deve a deformação ou desestabilização do projétil, o que acaba gerando feridas **mais irregulares** e com **bordas invertidas**. Outro fato é que essas secundárias **não costumam apresentar a orla de enxugo**, pois o projétil já está "limpinho" e **nem os efeitos secundários**. Além disso, se não ocorrer desvio suficiente, podem exibir um **alinhamento** com os orifícios antecessores que o mesmo projétil produziu.

Lembre-se que a trajetória é o percurso que o projétil realiza desde sua saída do cano da arma até atingir a vítima. Assim, **o trajeto é de competência do médico-legista e a trajetória é do perito criminal**.





2.4 – Orifício de Saída

Quando presente, o orifício de saída costuma ser maior que o de entrada, formato irregular, com bordas evertidas (para fora), sangramento abundante e ausência das orlas de enxugo e de escoriação. Porém, a orla de equimose pode ser visualizada, já que possui o mesmo mecanismo de produção da entrada: a ruptura de vasos.

ATENÇÃO!

Nos casos em que o local do corpo possui orifício de saída e este estiver encostado em um anteparo, esse ferimento poderá apresentar orla de escoriação (sinal de Romanese).

Além disso, o projétil, ao produzir o ferimento de saída, comumente leva parte de material orgânico que foi atingido. Isso explica o motivo do ferimento ser maior que o de entrada.

Nos casos de disparo com projéteis múltiplos ou desfragmentados, pode ocorrer a formação de saída múltiplas.



(IDECAN/DPT-BA - 2022) Um cadáver foi trazido para o Instituto Médico Legal para passar por autópsia, com histórico de ter sido morto após uma discussão em um bar. Ao final do exame foram detectados três orifícios de forma arredondada, de diâmetros de cerca de oito milímetros em região torácica anterior, com bordas invaginadas e enegrecidas, com pequeno halo equimótico, em dorso existia um orifício de formato irregular, estrelado e sangrante, de cerca de 3cm de diâmetro, com bordas evaginadas. Sobre o caso e a temática envolvida, é correto afirmar que

a) o trajeto foi de frente para trás.



- b) as lesões apresentadas são perfurantes.
- c) é provável que sejam encontrados três projéteis de arma de fogo dentro do corpo.
- d) os disparos foram efetuados a curta distância.
- e) não é possível saber qual o instrumento que provocou as lesões com as informações apresentadas.

Comentários

- a) **Correta.** Isso mesmo! Os orifícios de entrada estão localizados no tórax.
- b) **Incorreta.** As lesões são perfurocontundentes.
- c) **Incorreta.** Há um orifício de saída, o que significa que teve, no mínimo, a saída de um projétil. Portanto serão encontrados, no máximo dois projéteis no interior do corpo.
- d) **Incorreta.** Os sinais de tiro a curta distância não estão presentes.
- e) **Incorreta.** Pela descrição fica claro que as lesões foram causados por projéteis de arma de fogo.



DESPENCA NA
PROVA!

2.5 – Estimativa da Distância do Disparo

Didaticamente, em Balística Forense, em relação aos vestígios no alvo, trabalha-se com **três distâncias de disparo**: Encostado, a curta distância e a distância.

Agora que já vimos os efeitos primários e secundários, fica muito mais fácil de entender como se apresentam nas variações de distância do disparo.

Mas professor... não era só medir a distância?

Não! Em Medicina Legal, não é a medida das distâncias que dita se o tiro foi realizado a distância ou a queima-roupa. O que determina é a ausência ou presença dos efeitos primários e secundários que estão sendo visualizados no alvo.

Vamos ver cada uma dessas distâncias em detalhes.



Disparo a Distância

Nos disparos a distância, **só são visualizados os efeitos primários**.

Assim, só podem ser observados:

O orifício de entrada, nesses casos, apresenta características menos pronunciadas, pois a ausência dos efeitos secundários remove um pouco da expectativa de ver aquela imagem que temos comumente de um ferimento de entrada

Aqui, lembre-se das características gerais do ferimento de entrada: menor do que o diâmetro do projétil e com as bordas invertidas. A forma vai respeitar aquele princípio já repetidos várias vezes nessa aula: circular para os tiros perpendiculares e oval para os inclinados.

Além do orifício em si, os únicos vestígios a serem observados são os demais efeitos primários: **orlas de escoriação, de enxugo e de equimose (Anel de Fisch)**.

Disparo a Curta Distância

Nos disparos a curta distância, o alvo já está dentro dos limites de alcance dos efeitos secundários, além dos efeitos primários. Portanto, **apresenta ambos os grupos de efeitos**.

Assim, as zonas de chamuscamento, de esfumaçamento e de tatuagem podem ser visualizadas.

O termo "**à queima-roupa**" é devido exatamente a vítima poder estar com **vestes chamuscadas** (queimadas) pelo efeito da proximidade com a chama e a alta temperatura dos gases oriundos da arma de fogo. E, com essa roupa presente, parte dessas zonas podem estar presente somente em sua superfície tecidual e não no corpo. Por isso, as roupas da vítima devem também ser examinadas. Além disso, alguns autores chegam a subdividir a distância em mais uma categoria: tiro a curtíssima distância.



RESUMINDO

Tiros "à queima roupa" são efetuados a curta distância e permitem verificar a presença de zona de queimaduras/chamuscamento.

Quando as vestes se rasgam em decorrência do tiro a curta-distância, pode ocorrer do **rasgo ser em formato de cruz** (Sinal de Rasgão Crucial de Nério Rojas).

Outro sinal que pode acontecer é o **Sinal de Calcado de Bonnet ou Sinal de Calcado de Lodes**, que consiste na **impressão da veste mais externa na veste subjacente ou mesmo na própria pele da vítima**.



Já a **constatação de fuligem nas vestes** denomina-se **Sinal de Escarapela de Simonin**.

Algumas armas podem apresentar **orifícios próximos à boca do cano** (quebra-chamas ou freio de boca) que permitem um alívio da pressão e, com isso, uma diminuição do recuo do disparo. Porém, estando presente, **os efeitos secundários produzidos ficam um pouco alterados**, pois parte da chama e dos resíduos saem por esses orifícios, modificando o "desenho" que é feito no alvo.

Disparo Encostado

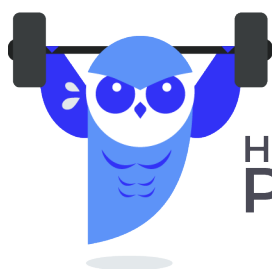
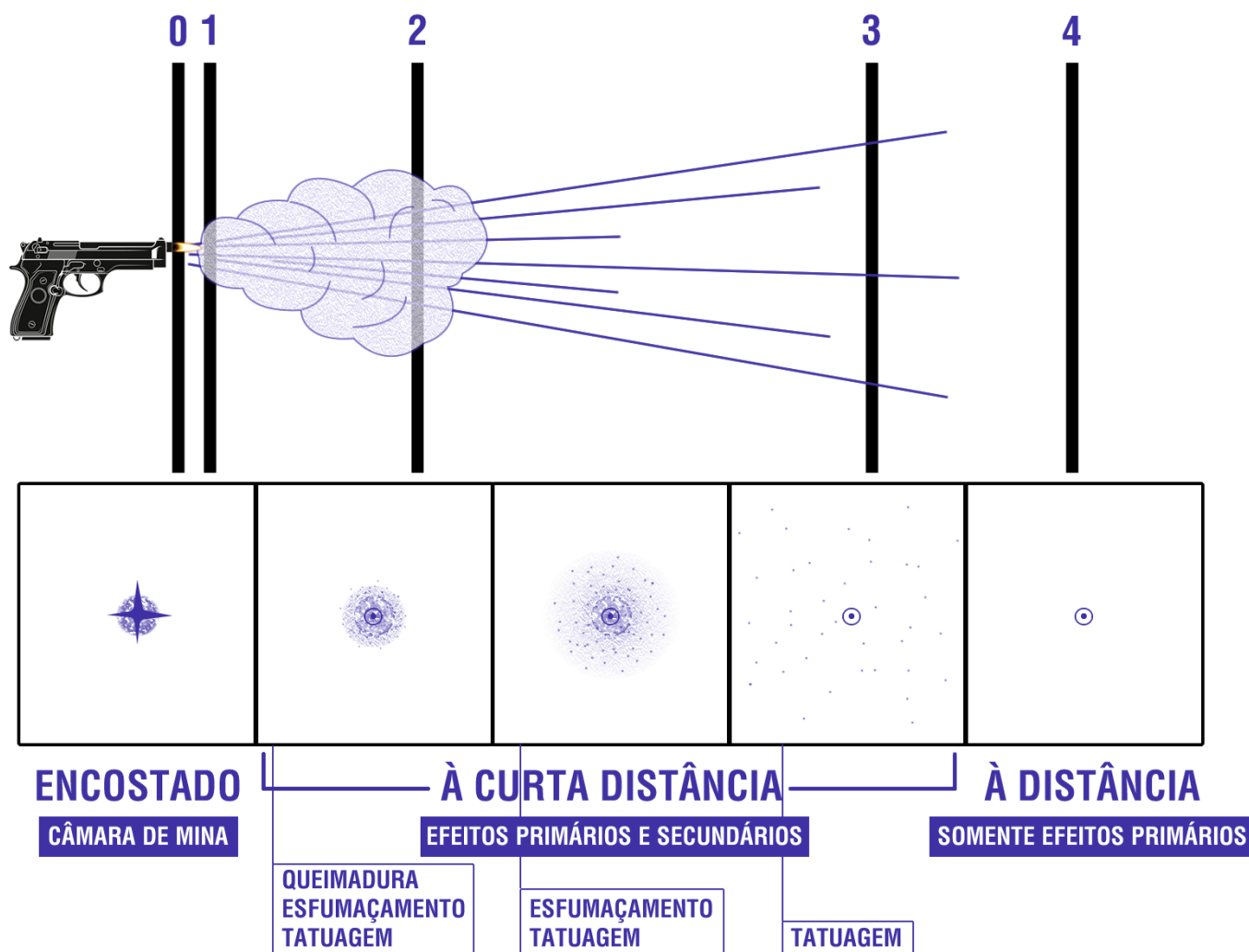
Nessas situações, **todos os componentes dos efeitos primários e secundários penetram no tecido humano**. Com isso em mente, tente imaginar todos esses efeitos sendo produzidos ao mesmo tempo e na mesma região.

Quando o cano está encostado totalmente, **não se fala em zonas ou orlas, pois tudo adentra o corpo**. Havendo um encosto parcial, pode-se ter pequenas zonas formadas.

Caso haja um **plano ósseo subjacente ao local onde a arma realizou o disparo encostado**, o aspecto da lesão fica ainda mais acentuado, com um **efeito chamado de mina ou Câmara de Mina de Hoffmann ou Sinal de Hoffmann**, pois o tecido se rompe de dentro para fora. Esse sinal é **muito visto em tiros encostados no crânio**.

Os gases, os resíduos e demais partículas juntamente com o projétil penetram no tecido subcutâneo e provocam uma espécie de explosão, **dilacerando os tecidos moles e formando um ferimento bastante irregular com bordas denteadas evertidas**.





**HORA DE
PRATICAR!**

(IBFC/Polícia Científica-PR - 2017) Ao analisar um ferimento perfurocontuso ocasionado por disparo de arma de fogo no tórax de um cadáver, foram verificadas as seguintes características: forma ovalar, halo de tatuagem, concentrado na parte superior e disperso na parte inferior, halo de enxugo e bordas invertidas. Assinale a alternativa que representa uma conclusão correta com base nessas características analisadas.

- a) O disparo foi à distância e inclinado de cima para baixo
- b) O disparo foi encostado e inclinado de baixo para cima
- c) O disparo foi a curta distância e inclinado de baixo para cima

- d) O disparo foi a curta distância e inclinado de cima para baixo
- e) O disparo foi à distância e inclinado de baixo para cima

Comentários

A zona de tatuagem só se forma como uma zona nos disparos a curta-distância.

Além disso, a concentração de partículas determina de onde veio o disparo.

Assim, a **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão.



2.6 – Outros Sinais

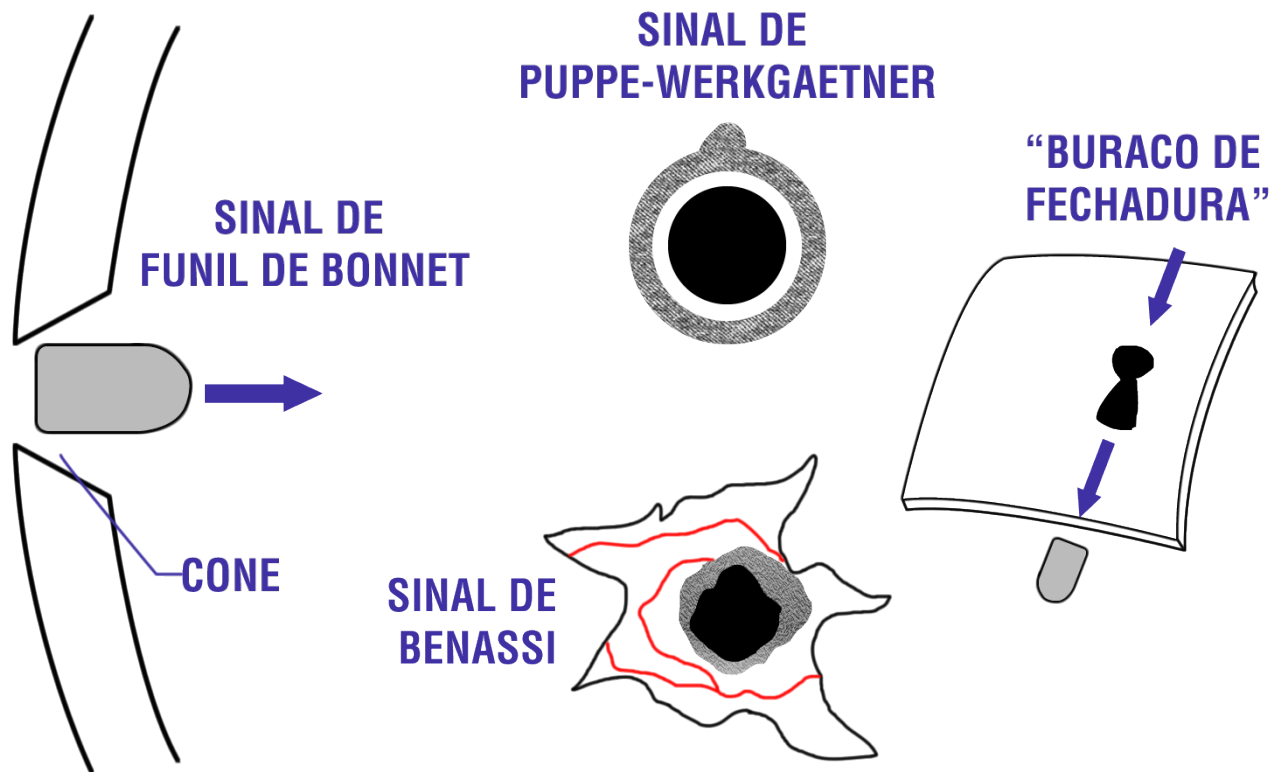
Sinal de Funil de Bonnet ou Truncado de Ponsold: aspecto em cone da ferida óssea que ajuda a determinar a saída e a entrada. Se o bisel da borda está para dentro, corresponde à entrada, bisel para fora, representa a saída.

Sinal de Benassi: suave halo enegrecido em torno do orifício de entrada provocado pela impregnação de pólvora na tábua externa óssea nos disparos encostados.

Sinal de Puppe-Werkgaetner (ou somente Werkgaetner): é a marca impressa do cano e da massa de mira na pele da vítima, podendo ser produzida pela ação contundente e/ou pelo calor do metal

"Buraco de Fechadura": ferimento de entrada no crânio que, devido a forma de incidência tangencial do projétil e ao fato de mesmo assim penetrar, adquire a aparência de um buraco de fechadura





Sinal de Schusskanol: esfumaçamento das paredes do trajeto produzido pelo projétil entre as lâminas interna e externa de um osso chato (ex: crânio)

Sinal do telão de Raffo: zonas decorrentes do disparo próximo das vestes, servindo de anteparo: rasgo em cruz (sinal do rasgão crucial de Nério Rojas), sinal de cocar e sinal do decalque (Sinal de Calçado de Bonnet ou Sinal de Calçado de Lodes).

Sinal de Krolein-Balfour: quando o disparo provoca disjunção (separação) das suturas cranianas, ocorre principalmente nos encostados.

Tiro de Kronlein: quando o disparo provoca ampla abertura do crânio e evisceração cerebral (geralmente relacionado a projéteis de alta energia).

Sinal de Richet: presença de pequenos fragmentos ósseos (esquírola ósseas) que podem indicar a entrada ou a saída do projétil.

Sinal "escarepela" de Simonin (Sinal do Emblema): formação de duas zonas concêntricas escuras, separadas por uma zona clara, que circundam o orifício de entrada, sendo evidenciadas na face interna das vestes nos casos de tiros de armas curtas e com o cano encostado.

Sinal de Tovo e Lattes: quando o projétil carrega pele e pedaços de vestes para o interior da ferida.



HORA DE PRATICAR!

(VUNESP/PC-RR – 2022) Ferimento de entrada no disparo de arma de fogo convencional efetuado encostado, com plano ósseo logo abaixo, com formato irregular, estrelar e anfractuoso pela ação do refluxo dos gases, é denominado

- a) Sinal de Benassi.
- b) Câmara de mina de Hoffmann.
- c) Sinal de Bonnet.
- d) Sinal de Simonin.
- e) Sinal de Werkgaertner.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. Sinal de Benassi: suave halo enegrecido em torno do orifício de entrada provocado pela impregnação de pólvora na tábua externa óssea nos disparos encostados.

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão.

A **alternativa C** está incorreta. Sinal de Funil de Bonnet ou Truncado de Ponsold: aspecto em cone da ferida óssea que ajuda a determinar a saída e a entrada. Se o bisel da borda está para dentro, corresponde à entrada, bisel para fora, representa a saída.

A **alternativa D** está incorreta. Sinal "escarepela" de Simonin (Sinal do Emblema): formação de duas zonas concêntricas escuras, separadas por uma zona clara, que circundam o orifício de entrada, sendo evidenciadas na face interna das vestes nos casos de tiros de armas curtas e com o cano encostado.

A **alternativa E** está incorreta. Sinal de Puppe-Werkgaetner: é a marca impressa do cano e da massa de mira na pele da vítima, podendo ser produzida pela ação contundente e/ou pelo calor do metal.

(CEBRASPE/PC-RO - 2022) No que se refere a ferimentos provocados por projéteis de arma de fogo, assinale a opção correta.

- a) Sinal de Benassi é caracterizado pelo halo fuliginoso nos ossos (crânio).
- b) Um projétil de arma de fogo apresenta uma ação contusa sobre o tecido da vítima.
- c) Sinal de Werkgaertner é um tipo de queimadura na pele produzida pela passagem do projétil de arma de fogo.



- d) Nos tiros a distância, agem o projétil e, principalmente, os gases que rompem os tecidos.
- e) Nos tiros a distância, o orifício de entrada, em geral, é maior que o de saída, o qual, por sua vez, apresenta bordas invertidas.

Comentários

- A) **Correta.** Isso mesmo! Sinal de Benassi: suave halo enegrecido em torno do orifício de entrada provocado pela impregnação de pólvora na tábua externa óssea nos disparos encostados.
- B) **Incorreta.** A ação é perfurocontusa.
- C) **Incorreta.** é a marca impressa do cano e da massa de mira na pele da vítima, podendo ser produzida pela ação contundente e/ou pelo calor do metal.
- D) **Incorreta.** Nos tiros a distância temos apenas os efeitos primários do tiro.
- E) **Incorreta.** O orifício de entrada costuma ser menor que o orifício de saída e apresentar bordas invertidas, enquanto nos de saída, as bordas são evertidas.

2.7 Disparos de Arma de Fogo em Vidros

O vidro é um dos anteparos mais ricos em vestígios, porque suas fraturas permitem determinar de que lado partiu o disparo e, havendo mais de um tiro, em que ordem eles ocorreram, mesmo que restem apenas fragmentos.

O ponto de partida é o comportamento do próprio material. O vidro é elástico, mas frágil. Ao receber o impacto em uma de suas faces, a placa flexiona. A face oposta ao impacto é submetida a um esforço de tração, que afasta as moléculas, e como o vidro resiste muito mal à tração, é justamente ali que a ruptura começa.

Fraturas radiais

As fraturas radiais são **linhas que partem do ponto de impacto e se irradiam para fora**, como raios de uma roda. São as primeiras a se formar. O detalhe cobrado em prova é onde elas se iniciam. Guarde isso: **iniciam-se na face oposta à do impacto**, ou seja, no **lado de saída do projétil**, que é a face tracionada quando a placa flexiona. Do ponto de vista do atirador, portanto, a radial nasce na face mais distante dele.

Fraturas concêntricas

As fraturas concêntricas são **rupturas de formato circular ou elíptico**, conforme o ângulo de incidência, que contornam o ponto de impacto. Elas **surgem depois das radiais e a partir delas**. O que acontece é o seguinte: as radiais dividem o vidro em pequenas áreas triangulares, e esses triângulos, ao dobrarem sob a pressão, acabam cedendo e formando as fraturas concêntricas. Por



nascem dessa flexão na face do impacto, **as concêntricas se iniciam na face voltada para a origem do tiro**, o lado do atirador, ao contrário das radiais. E, como derivam das radiais, são sempre delimitadas por elas, isto é, uma concêntrica não ultrapassa uma radial, ela para ao encontrá-la.

Vale registrar um ponto que a banca gosta de explorar: **o número de fraturas concêntricas depende da rapidez do impacto**. Uma força rápida, como a de um projétil de arma de fogo, produz mais concêntricas do que uma força lenta, como a de um objeto arremessado à mão. Esse detalhe ajuda o perito a distinguir a natureza do impacto.

Como determinar a ordem dos disparos

Aqui a lógica é a mesma da Regra de Puppe aplicada ao crânio, agora transposta para o vidro. **O primeiro disparo produz radiais que se propagam livremente pela placa**. Quando um **segundo disparo** atinge o mesmo vidro, **suas radiais se propagam até encontrarem as fraturas já existentes** do primeiro tiro, e nesse ponto param, porque uma fratura não atravessa outra que já abriu. Assim, a fratura que é interrompida por outra é sempre a mais recente. Esse raciocínio permite estabelecer a cronologia dos disparos ainda que eles tenham vindo de sentidos opostos.

Como determinar o sentido do disparo

Ao transfixar a placa, o projétil **arranca mais material na saída do que na entrada**, produzindo uma figura em tronco de cone cuja **abertura maior fica na face de saída**, oposta ao atirador. Disso decorre a regra prática mais importante: **o orifício de entrada é menor e o de saída é maior, e essa relação vale para qualquer ângulo de disparo**. O que muda com o ângulo é apenas o formato. No tiro perpendicular, os orifícios são **circulares** e os estilhaços se distribuem por igual ao redor. No tiro oblíquo, os orifícios são **elípticos**, e tanto a maior perda de material quanto **a maior dispersão de estilhaços se concentram no lado oposto ao de onde veio o projétil**. Se o disparo partiu da esquerda, sobra mais estilhaço à direita.

Mesmo quando resta apenas o fragmento, o sentido ainda pode ser lido. No ponto em que o projétil toca primeiro forma-se uma espécie de decalque, chamado de cauda de entrada. E, na seção transversal dos cacos, aparecem pequenos filetes ou riscos que nascem perpendiculares à face do impacto e se curvam em direção à face oposta, o que revela o sentido da força a partir de um simples pedaço de vidro.

Quando o projétil não tem energia suficiente para transfixar a placa, como no caso do chumbinho de carabina de ar comprimido, ele pode arrancar um fragmento circular do lado oposto ao impacto sem de fato atravessar o vidro. Nesse cenário, **o orifício de maior diâmetro fica do lado de onde partiu o disparo**, o inverso do que o cone de transfixação indicaria. Por isso, o sentido nunca deve ser decidido só pelo tamanho do orifício. Confirma-se cruzando o cone, as fraturas radiais e concêntricas e a quantidade de fragmentos de cada lado da lâmina.





Vidros de veículo

Os para-brisas são vidros laminados, formados por duas lâminas de vidro com uma manta plástica entre elas, e o conjunto se comporta como uma placa única. Eles mantêm o cone, as radiais e as concêntricas, mas **a lâmina plástica interna deforma bastante e costuma apresentar um orifício menor que o das lâminas de vidro**, o que exige leitura mais cuidadosa do sentido. Já os vidros laterais em geral são temperados, que se fragmentam em muitos pedaços pequenos e menos cortantes. Atenção ainda à **película automotiva, que aumenta a resistência do vidro e prejudica a formação do cone de transfixação**, devendo ser retirada antes da análise para não confundir o perito.

2.8 – Armas de Fogo de Alta Energia

As consideradas armas de fogo de alta energia são aquelas que permitem o projétil atingir velocidades acima de 600-700 m/s.

Os exemplos clássicos de armas de alta energia são os **fuzis e rifles**.

Os projéteis expelidos por armas de alta energia saem do cano com movimentos instáveis e, após alguns metros, cerca de 20 a 30 m, conseguem chegar à estabilidade por influência das forças de natação e precessão.

Lesões dos Projéteis de Alta Energia

As **lesões de entrada**, produzidas por projéteis de alta energia, **costumam ser pequenas**.

Já as **lesões de saída** em que os projéteis mantêm **estabilidade** durante o trajeto, tendem a produzir **saídas um pouco menores que as respectivas entradas**. Porém, dificilmente isso acontece, pois durante a penetração, o centro de massa é perdido e o projétil passa a ter **movimentos instáveis**. Com isso, o **orifício de saída aumenta**.

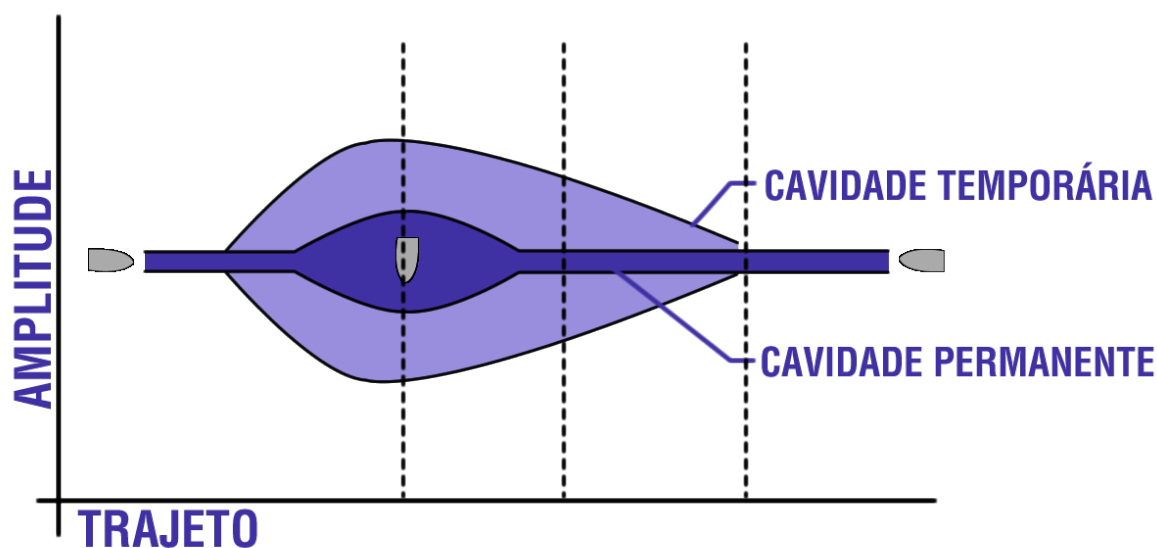
As lesões provocadas por projéteis de arma de fogo **atuam por esmagamento e alongamento do tecido**. Primeiramente, o esmagamento provoca uma cavidade permanente e, posteriormente, causa cavitação temporária, alongando o tecido de forma radial.

A **cavitação permanente** é o **efeito de tunelização, por pressão e laceração, promovida pelo projétil aos tecidos do alvo**.

A expansão dessa cavidade permanente, em conjunto com a onda de pressão, gera a **cavidade temporária**. Sua formação ocorre durante a transferência de energia do projétil para o tecido.



A depender do ponto de término da porção corporal, que gera o orifício de saída, e o grau de amplitude das cavidades temporárias e permanentes, a lesão de saída pode sofrer variada alteração de tamanho.



Tanto os projéteis de baixa energia quanto os de alta energia produzem o fenômeno de cavitação. A diferença é que, nos de alta energia, esse fenômeno fica bem mais evidente e apresenta maior gravidade.

Por isso, quanto maior a energia envolvida, maiores são os efeitos observados.

2.9 – Coleta de Projéteis

Durante o exame de necropsia, o legista deve ter o cuidado de não atingir o projétil com instrumentos metálicos como tesouras ou bisturis. Além disso, o elemento balístico não deve ser coletado com pinça, é melhor utilizar as mãos.

Tudo isso é para que não a superfície do projétil seja preservada o máximo possível, com o objetivo de realizar exames periciais de confronto balísticos, através das pequenas estrias formadas durante a passagem do projétil no cano, com o intuito de identificação da arma de fogo utilizada.

Assim, cada projétil deve ser envolto em gaze e coletado em sacos plásticos individuais e identificados com a região em que foi retirado. O uso de frascos de vidro não é indicado, pois o projétil pode se deformar ao chocar contra as paredes do frasco.

SINAB, BNPB E SIB

O arcabouço normativo do Sistema Nacional de Análise Balística (SINAB) forma um bloco próprio, que convém tratar separado da balística terminal. Os projéteis e estojos deixados na cena funcionam como uma espécie de impressão digital da arma, e cruzar esses vestígios entre casos diferentes permite ligar crimes e chegar até uma arma mesmo quando não há suspeito.

O sistema se apoia em três estruturas com funções distintas.

O **SIB (Sistema de Identificação Balística)** é o **componente operacional**, o equipamento do laboratório que fotografa o estajo e o projétil e gera o perfil balístico. Seu uso e o acesso aos registros ficam restritos a pessoas autorizadas, cadastradas e com perfil ativo, e a **operação dos equipamentos cabe apenas a peritos criminais e a técnicos ou auxiliares treinados** para o laboratório de balística.

O **SINAB** é a **rede que liga os laboratórios e permite comparar e compartilhar os perfis entre as unidades**.

O **BNPB (Banco Nacional de Perfis Balísticos)** é o arquivo nacional, onde os registros ficam armazenados e são cruzados de forma automatizada.

De forma resumida, o SIB gera, o SINAB compara, o BNPB guarda.

O BNPB **armazena os registros de projéteis e estojos** com o objetivo de subsidiar apurações criminais nas **esferas federal, estadual e distrital**. O rol é fechado nessas três esferas, e a esfera municipal não está contemplada. O banco é gerido pela unidade oficial de perícia criminal, seus dados têm caráter sigiloso e é vedada a comercialização, total ou parcial, da base.

A base legal começa no art. 34-A do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), incluído pela Lei nº 13.964/2019, o Pacote Anticrime, que criou o BNPB. A regulamentação veio com o Decreto nº 10.711/2021, que instituiu de uma vez o BNPB, o SINAB e o Comitê Gestor. A adesão dos Estados, do DF e da Polícia Federal ao SINAB é feita por **acordo de cooperação técnica com o Ministério da Justiça**, e o Comitê Gestor cuida da padronização dos procedimentos, do armazenamento dos dados e da capacitação. O detalhamento operacional está na terceira versão do Manual de Procedimentos do SINAB, aprovada pela Resolução nº 5, de 8 de janeiro de 2025, e nos Procedimentos Operacionais Padrão da Perícia Criminal em Balística Forense, de 2024, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Você pode aprofundar-se no assunto, se quiser, mas aqui trarei apenas o que considero mais relevante para sua prova, ok?

O Manual prevê **três categorias de itens para inserção no banco**.

A primeira reúne **projétil ou estajo encontrado em local de crime ou recuperado de pessoa, relacionado a homicídio, feminicídio, latrocínio ou roubo, consumados ou tentados**.



A segunda abrange **projétil ou estojo recolhido em local de roubo a cargas, valores ou instituições financeiras, consumados ou tentados**.

A terceira compreende **projétil padrão ou estojo padrão de arma apreendida**, quando há fundada suspeita de envolvimento naqueles crimes ou em ocorrência ligada a tráfico de drogas e organizações criminosas, ou quando a arma foi adulterada, como na alteração do número de série ou do regime de tiro.

Na inserção, cada peça recebe um código padronizado:

- arma de fogo: AF-X (X de A a Z);
- estojo e projétil questionados: EQnn e PQnn (nn de 01 a 99);
- estojo e projétil padrão: EPXn e PPXn (X é a letra da arma, n é o número do padrão).

Questionado é o vestígio de origem duvidosa, recolhido no local ou no corpo.

Padrão é o obtido de forma controlada a partir da arma, para servir de **modelo na comparação**.

Na remessa de armas questionadas ao exame, o procedimento padrão determina que elas sejam **previamente desmuniçadas e descarregadas**, inclusive quando exigida a coleta de impressões papilares ou de material biológico, desde que preservada a integridade dos vestígios. O material segue para outra unidade em duas situações: **quando o laboratório de origem não tem microcomparação balística, ou quando o caso é elegível ao SINAB e a origem não dispõe de SIB ligado ao BNPB**.

Chegamos ao fim da nossa aula! A gente se vê nas próximas!

Mas antes... vamos treinar o conteúdo com questões?



QUESTÕES COMENTADAS



1. (FGV - PC PI/2026) O estudo dos efeitos dos disparos de projéteis de arma de fogo compreende efeitos primários e secundários. Sobre as zonas ou orlas produzidas na pele da vítima de disparos de arma de fogo, é correto afirmar que

- a) a orla de enxugo está presente necessariamente em todos os orifícios de entrada.
- b) a orla de escoriação tem sempre formato circular que corresponde ao diâmetro do projétil.
- c) a orla de enxugo também pode ser chamada de orla de tsnado.
- d) a zona de tatuagem é um sinal de reação vital e não será observada em disparos feitos no indivíduo que já está morto.
- e) os ferimentos causados pelos chamados tiros de raspão são idênticos às lesões em sedenho.

Comentário:

As orlas do orifício de entrada compõem, de dentro para fora, o Anel ou Halo de Fisch: enxugo, escoriação ou contusão e equimose. Os efeitos secundários (queimadura, esfumaçamento e tatuagem) só aparecem a curta distância e encostado.

Vamos às alternativas:

- a) Errada. A orla de enxugo caracteriza entrada, mas a presença de anteparo (roupa, por exemplo) pode impedir sua formação na pele, ficando retida na própria veste.
- b) Errada. A orla de escoriação acompanha o formato do orifício: circular nos tiros perpendiculares e ovalar nos oblíquos.
- c) Errada. Tsnado é sinônimo de zona de esfumaçamento (halo fuliginoso, negro de fumo). A orla de enxugo é que atende por orla de alimpadura, de Chavigny, de Canuto e Tovo.
- d) Correta. A zona de tatuagem é a incrustação de grãos de pólvora incombusta na pele, e a banca a tratou como sinal de reação vital, não se formando no indivíduo que já estava morto. Vale um alerta de estudo, pois esse ponto tem divergência doutrinária, porque parte dos autores entende a incrustação como fenômeno físico que poderia ocorrer mesmo post mortem. Ainda assim, D é a resposta, porque as demais têm erros bem mais grosseiros e a questão se resolve por eliminação.



e) Errada. O tiro de raspão apenas tangencia, produzindo escoriação alongada em canaleta, sem perfurar. Já o sedenho tem trajeto, o projétil penetra e percorre superficialmente, com entrada e saída.

Gabarito: D

2. (FGV - PC PI/2026) As lesões por projéteis de alta energia, provenientes de armas de fogo usadas nas guerras (fuzis, metralhadoras etc.), tornaram-se comuns em nosso meio, devido à violência relacionada ao tráfico de drogas, dentre outras.

São considerados projéteis de alta energia aqueles com velocidade a partir de

- a) 100 m/s
- b) 300 m/s
- c) 450 m/s
- d) 600 m/s
- e) 1200 m/s

Comentário:

São considerados projéteis de alta energia os que atingem velocidades a partir de 600 m/s, faixa dos fuzis e rifles.

Gabarito: D

3. (FGV - PC PI/2026) Nas lesões de entrada de projéteis de arma de fogo curtas de alma raiada, encontramos com frequência, orlas em torno do orifício de penetração do projétil.

Acerca dessas orlas, está correto afirmar que

- a) habitualmente, a orla de enxugo é mais externa que a de escoriação, nas entradas perpendiculares à pele, mas não, necessariamente, nos oblíquos.
- b) nos tiros oblíquos a curta distância, as orlas de enxugo e de escoriação se mostram maiores no sentido de onde provém o projétil, mas, na de tatuagem, ocorre o inverso.
- c) a orla de enxugo, tipicamente, é exclusiva das lesões de entrada, o que também ocorre com as orlas de equimose e de escoriação.
- d) a famosa “lesão em boca de mina de Hofmann”, ocorre sempre que o tiro é efetuado com boca da arma encostada na pele, seja no crânio, seja em partes moles como abdome.
- e) as orlas de queimadura, tatuagem, e de esfumaçamento são típicas dos tiros disparados a curta distância e, as duas últimas, normalmente, saem com a lavagem da lesão.

Comentário:



Nas orlas de enxugo e escoriação, a parte mais alongada aponta de onde veio o projétil. Nas zonas de esfumaçamento e tatuagem, a maior porção fica no lado oposto ao da origem do disparo.

- a) Errada. A de enxugo é mais interna e a de escoriação mais externa, e não o contrário.
- b) Correta. Nos tiros oblíquos a curta distância, enxugo e escoriação se alongam no sentido de onde provém o projétil, enquanto na tatuagem a maior extensão vai para o lado contrário.
- c) Errada. Enxugo acontece somente da entrada, mas a equimose pode aparecer também na saída, assim como pode haver escoriação na lesão de saída, quando há anteparo inviabilizando a saída do projétil, mas o anel de fish só estará presente na lesão de entrada, já que a lesão de enxugo não estará presente na lesão de saída.
- d) Errada. A boca de mina de Hoffmann exige plano ósseo subjacente. O Sinal de Puppe-Werkgaetner (ou somente Werkgaetner) descrito na alternativa é a marca impressa do cano e da massa de mira na pele da vítima, podendo ser produzida pela ação contundente e/ou pelo calor do metal.
- e) Errada. Só o esfumaçamento sai com água e sabão, por isso é chamado de falsa tatuagem. A tatuagem verdadeira se incrusta e não sai por lavagem.

Gabarito: B

4. (FGV - PC PI/2026) A Balística é a ciência que estuda integralmente as armas de fogo, o alcance e a direção dos projéteis por ela expelidos, e os efeitos que produzem. Tradicionalmente, ela é dividida em diferentes ramos, que analisam o fenômeno de tiro em etapas sequenciais. As três principais vertentes da classificação balística são

- a) Balística Sequencial, Balística de Alvo e Balística de Munição.
- b) Balística Cinética, Balística Química e Balística Dinâmica.
- c) Balística Interna, Balística Externa e Balística Terminal.
- d) Balística Direta, Balística Indireta e Balística Instrumental.
- e) Balística Primária, Balística Secundária e Balística Terciária.

Comentário:

A divisão clássica da balística acompanha as etapas do tiro: interna (dentro da arma, estrutura e funcionamento), externa (trajetória do projétil no ar) e terminal ou dos efeitos (o que o projétil faz ao atingir o alvo).

Gabarito: C

5. (FGV - PC PI/2026) Na Balística Forense, o orifício de entrada, ponto por onde o projétil penetra no corpo, é cercado por marcas e resíduos denominados orlas e zonas de contorno.



A distinção entre essas marcas é crucial para a determinação da distância na qual foi realizado o disparo.

A zona que é formada por resíduos sólidos de pólvora incombusta ou parcialmente comburida, que se incrustam ao redor do orifício de entrada e não se verifica em hipótese alguma no orifício de saída, é conhecida como

- a) Orla de Contusão.
- b) Aréola Equimótica.
- c) Orla de Enxugo.
- d) Zona de Tatuagem.
- e) Zona de Queimadura.

Comentário:

A descrição é da zona de tatuagem → resíduos sólidos de pólvora incombusta ou parcialmente combusta que se incrustam ao redor da entrada e não aparecem no orifício de saída.

- a) Errada. Orla de contusão é sinônimo de orla de escoriação, efeito primário ligado ao arrancamento epidérmico.
- b) Errada. A aréola equimótica (orla equimótica) decorre da ruptura de pequenos vasos e pode surgir inclusive na saída.
- c) Errada. A orla de enxugo é formada por detritos e sujidades que o projétil deposita ao se limpar na pele.
- d) Correta.
- e) Errada. A zona de queimadura vem da ação da chama e do calor dos gases.

Gabarito: D

6. (FGV - PC PI/2026) A Balística Forense busca identificar a arma de fogo utilizada em um delito. Para a identificação mediata ou indireta da arma, o perito analisa as características únicas que a arma imprime nos elementos da munição no momento do disparo.

O procedimento pericial que consiste em comparar as deformações normais (como estrias, ressaltos, cavados e marcas de percussão) encontradas nos projéteis e estojos questionados com padrões coletados de uma arma suspeita, visando identificar se os elementos de munição são oriundos de uma mesma arma, é

- a) Exame de Reticidade do Disparo.
- b) Exame Químico do Sarro da Pólvora.
- c) Teste de Eficiência em Cartuchos.
- d) Exame de Impressões Papilares na Arma.



e) Exame de Confronto Balístico.

Comentário:

- a) Incorreta. Não existe procedimento com essa denominação na balística de identificação.
- b) Incorreta. O exame do resíduo de pólvora tem outra finalidade, ligada à pesquisa de resíduos de disparo.
- c) Incorreta. Teste de eficiência afere se a arma e a munição funcionam e disparam.
- d) Incorreta. Impressão papilar é objeto da papiloscopia, identifica quem manuseou a arma, não a arma que deflagrou o projétil.
- e) Correta. O confronto balístico compara as microdeformações impressas em projéteis e estojos questionados com padrões obtidos da arma suspeita. Por essas marcas jamais se reproduzirem de forma idêntica em canos diferentes, é o exame que permite a identificação individual da arma na chamada identificação indireta ou mediata. Apenas para complementar as informações do enunciado, as estrias, cavados e ressaltos ficam no projétil e surgem do atrito com o raçamento do cano. Já a marca de percussão, junto com as marcas do ferrolho e do extrator, fica no estojo e surge do funcionamento do mecanismo de disparo.

Gabarito: E

7. (FGV - PC PI/2026) Ao realizar a perícia balística em uma cena de crime, o perito observou que o orifício de saída do projétil na vítima apresentava um aspecto irregular e maior que o orifício de entrada.

Assinale a opção que melhor explica a observação do perito.

- a) Porque a pele no orifício de saída é mais elástica que no de entrada.
- b) Porque a ação dos gases da pólvora é mais intensa no orifício de saída.
- c) Porque o projétil acelera ao passar pelo corpo da vítima.
- d) Porque o projétil pode se deformar, fragmentar ou tombar durante o trajeto no corpo da vítima.
- e) Porque a vítima se move abruptamente ao receber o disparo.

Comentário:

- a) Incorreta. O orifício de saída é maior por conta do estado do projétil e do material que ele carrega, não por variação de elasticidade entre entrada e saída.
- b) Incorreta. Os gases atuam na boca do cano, ou seja, na região de entrada, e não na saída. Sua ação está ligada aos disparos a curta distância e encostados.
- c) Incorreta. O projétil desacelera dentro do corpo pela resistência dos tecidos, não acelera.



d) Correta. Durante o trajeto o projétil pode perder o centro de massa e passar a tombar, além de deformar ou fragmentar, o que amplia e irregulariza a saída. Soma-se a isso o fato de o projétil comumente carregar parte do material orgânico atingido, aumentando ainda mais o orifício de saída.

e) Incorreta. O movimento da vítima não é o que responde pelo aspecto maior e irregular da saída.

Gabarito: D

8. (FGV - EBSEH/2025) As lesões por projéteis de arma de fogo têm características específicas que permitem ao médico estimar a distância do disparo.

Sobre os orifícios formados no corpo da vítima nesses casos, é correto afirmar que

- a) os orifícios de entrada têm forma arredondada, mas podem ser virados para fora (evertidas).
- b) os orifícios de saída têm bordas regulares.
- c) os orifícios de entrada têm bordas irregulares.
- d) o orifício de saída é maior que o de entrada.
- e) o orifício de saída é sempre o dobro do orifício de entrada.

Comentário:

- a) Incorreta. O orifício de entrada tem bordas invertidas, voltadas para dentro.
- b) Incorreta. A saída tem formato irregular e bordas evertidas.
- c) Incorreta. A entrada costuma ter bordas mais regulares e invertidas, enquanto a irregularidade é própria da saída.
- d) Correta. Quando presente, o orifício de saída em regra é maior que o de entrada, tanto pela perda de estabilidade do projétil no trajeto quanto pelo material orgânico que ele leva consigo.
- e) Incorreta. Não existe proporção fixa entre entrada e saída, o tamanho varia conforme o trajeto e as cavidades formadas.

Gabarito: D

9. (FUNDATEC - IGP RS/2025) O percussor, em uma arma de fogo, tem a função de:

- a) Imprimir movimento de rotação ao projétil.
- b) Deflagrar o disparo, tocando o estojo.
- c) Definir melhor o alvo a ser atingido.
- d) Definir seu calibre real.
- e) Imprimir movimento de translação ao projétil.



Comentário:

- a) Incorreta. Imprimir rotação ao projétil é função do raio do cano.
- b) Correta. O percussor golpeia a espoleta alojada na base do estojo, provocando a centelha que deflagra o disparo. É a peça que dá início à sequência de fenômenos do tiro.
- c) Incorreta. Definir o alvo é função dos aparelhos de pontaria, como a mira.
- d) Incorreta. O calibre real é aferido no cano, pelo diâmetro entre cristas ou entre crista e raia.
- e) Incorreta. A translação é o movimento do projétil em direção ao alvo, decorrente da expansão dos gases.

Gabarito: B

10. (FUNDATEC - IGP RS/2025) Durante a análise de ferimentos produzidos por arma de fogo, o perito criminal observa a presença de chamuscamento, esfumaçamento, tatuagem e orla de enxugo ao redor do orifício de entrada do projétil. Com base nesses achados, é correto afirmar que:

- a) A tatuagem é produzida pelo depósito de fuligem proveniente dos gases da combustão da pólvora, indicando que a origem do disparo foi menor que 50 cm.
- b) A orla de enxugo, que representa o atrito do projétil com a pele, define que o disparo foi realizado com a arma encostada à pele da vítima.
- c) A orla de enxugo é formada pela impregnação de pólvora combusta sobre a pele, indicando disparo a média distância.
- d) O disparo ocorreu a longa distância, pois o projétil já havia perdido a energia necessária para produzir resíduos visíveis na pele.
- e) O chamuscamento é causado pela ação térmica dos gases e partículas incandescentes, enquanto o esfumaçamento resulta da deposição de fuligem, indicando, assim, disparo a curta distância.

Comentário:

- a) Incorreta. A tatuagem vem da pólvora incombusta que se incrusta, enquanto a fuligem depositada é o esfumaçamento.
- b) Incorreta. A orla de enxugo é efeito primário e não estabelece distância nem indica disparo encostado. Ela apenas ajuda a caracterizar a entrada.
- c) Incorreta. A orla de enxugo é formada por detritos e sujidades que o projétil deposita ao se limpar na pele.
- d) Incorreta. A presença de chamuscamento, esfumaçamento e tatuagem são efeitos secundários, característicos de curta distância.



e) Correta. O chamuscamento decorre da ação térmica da chama e do calor dos gases, e o esfumaçamento resulta do depósito de fuligem. A presença conjunta destes efeitos secundários caracteriza disparo a curta distância.

Gabarito: E

11. (FUNDATEC - IGP RS/2025) Durante uma perícia em um caso de disparo de arma de fogo, foram solicitados exames de eficiência da arma e das munições encontradas. Considerando os objetivos e procedimentos desses exames, assinale a alternativa correta.

- a) O exame de eficiência da munição busca avaliar se os componentes do cartucho — estojo, espoleta, pólvora e projétil — respondem de forma adequada quando submetidos ao disparo em condições controladas.
- b) No exame de eficiência da arma, o perito avalia o comportamento do projétil após o impacto, medindo sua deformação para definir a potência do disparo.
- c) O exame de eficiência da munição verifica se o cartucho possui estrias compatíveis com o cano da arma, motivo pelo qual é feito antes de qualquer teste balístico.
- d) O exame de eficiência da munição busca determinar se o projétil pode produzir orifícios de entrada regulares, motivo pelo qual é realizado exclusivamente com munição real coletado no local.
- e) O exame de eficiência da arma verifica se ela possui estrias internas compatíveis com determinado calibre, mas não envolve testes de disparo, pois estes podem comprometer o cano.

Comentários:

- a) Correta. Isso mesmo! É o teste que atesta se aquela munição funciona.
- b) Incorreta. O exame de eficiência da arma checa se a arma dispara e funciona regularmente, não mede deformação do projétil após o impacto para definir potência.
- c) Incorreta. Compatibilidade de estrias é objeto do confronto balístico, não do exame de eficiência.
- d) Incorreta. O exame não se destina a avaliar regularidade de orifícios de entrada nem se restringe à munição real do local. Inclusive é comum se trabalhar com munição padrão em condições controladas.
- e) Incorreta. Compatibilidade de estrias é objeto do confronto balístico. Além disso, o exame de eficiência da arma envolve, sim, teste de disparo, pois é disparando que se afere o funcionamento.

Gabarito: A

12. (FUNDATEC - IGP RS/2025) A Medicina Legal tem na balística forense valiosa aliada, já que ela estuda armas de fogo, munições e efeitos dos disparos. Para a realização de perícias



médico-legais em vítimas desses meios de ação, é imperioso conhecer seus principais conceitos. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- a) De acordo com a explicação para formação da rosa de tiro de Cevidalli nas armas de cano liso, pode-se determinar a distância relativa do tiro. Quanto maior a distância entre a arma e o anteparo no momento do disparo, maior será a sua dispersão.
- b) A identificação das armas de alma lisa é possível através da análise de microestrias nos seus projéteis.
- c) A identificação das armas de alma raiada é possível através da microcomparação entre projétil padrão e projétil questionado voltada para as estrias deixadas no estojo.
- d) Nos projéteis de alta energia, as ondas de pressão vão à frente do projétil e são inócuas; já as ondas de choque resultam do fenômeno de empuxo sobre os tecidos após a passagem do projétil, formando uma cavidade temporária, seguida pela destruição dos tecidos e consequente cavidade definitiva.
- e) O mecanismo de formação do sinal de Romanese justifica a presença de elementos secundários do tiro nos orifícios de saída.

Comentários:

- a) Correta. A rosa de tiro de Cevidalli aparece nos disparos com projéteis múltiplos das armas de cano liso, pela dispersão em cone dos balins. Quanto maior a distância no momento do disparo, maior a área atingida e maior a dispersão, o que permite estimar a distância relativa.
- b) Incorreta. As armas de alma lisa não imprimem microestrias identificadoras no projétil. Nelas, a identificação indireta é buscada nas marcas do estojo e das espoletas.
- c) Incorreta. Nas armas de alma raiada, a microcomparação recai sobre as estrias deixadas no projétil, e não no estojo.
- d) Incorreta. A descrição embaralha os conceitos de ondas de pressão e de choque. Vamos entender a forma correta: ao penetrar, o projétil de alta energia atua por esmagamento e laceração dos tecidos, e é esse esmagamento direto que forma a cavidade permanente, também chamada de definitiva, que corresponde ao próprio túnel deixado pela passagem do projétil. Paralelamente, a transferência de energia cinética para os tecidos, com a onda de choque, distende o tecido de forma radial e gera a cavidade temporária, que é justamente transitória, expande-se e depois colapsa. A alternativa inverte os conceitos como se a temporária viesse primeiro e desse origem à permanente. Não é isso! A permanente resulta do esmagamento e laceração produzidos pelo próprio projétil, não sendo consequência da cavidade temporária.
- e) Incorreta. O sinal de Romanese é a orla de escoriação que pode surgir no orifício de saída quando este está encostado em anteparo. É um mecanismo ligado a efeito primário, e não à presença de elementos secundários na saída.

Gabarito: A



13. (CEBRASPE - PC CE/2025) Um indivíduo foi vítima de disparo de arma de fogo de alta energia ou alta velocidade. No exame do corpo da vítima no local do crime e em necropsia, observou-se a formação de uma cavidade maior que o diâmetro do projétil no tecido lesionado. Nessa situação hipotética, o fenômeno responsável pela formação da cavidade conforme descrita chama-se

- a) aréola de contusão, correspondente à área de lesão tecidual causada pela compressão e destruição do tecido ao redor do trajeto do projétil no orifício de saída.
- b) cavitação permanente, resultante da passagem do projétil com destruição tecidual mínima e fugaz.
- c) orla de esfumaçamento, resultante da deposição de resíduos de pólvora e fuligem na pele ao redor do ferimento de entrada.
- d) cavitação temporária, causada pela onda de choque e pela transferência de energia cinética do projétil para os tecidos.
- e) zona de tatuagem, decorrente do depósito de resíduos de pólvora na pele ao redor do ferimento de entrada.

Comentários:

- a) Incorreta. Aréola de contusão, ou orla de escoriação, é lesão causada pela ação contundente do projétil no contorno da pele do orifício.
- b) Incorreta. A cavitação permanente é a tunelização, com destruição tecidual efetiva e definitiva. O caráter transitório é da cavidade temporária.
- c) Incorreta. Orla de esfumaçamento é depósito de fuligem na pele ao redor da entrada, efeito secundário externo. Não é uma cavidade formada no interior do tecido.
- d) Correta. A cavidade que se expande além do diâmetro do projétil é a cavitação temporária, gerada pela onda de choque e pela transferência de energia cinética do projétil para os tecidos, fenômeno bem mais evidente nos projéteis de alta energia.
- e) Incorreta. Zona de tatuagem é impregnação de pólvora incombusta na pele ao redor da entrada.

Gabarito: D

14. (CEV UECE - PC CE/2025) Um indivíduo de 28 anos foi encaminhado ao serviço de emergência hospitalar após reagir a um roubo de telefone celular e ser atingido por um disparo de arma de fogo, em membro superior direito. Durante o exame, observa-se uma lesão de entrada promovida por projétil de arma de fogo na face anterior do braço direito, aproximadamente na região do terço médio, com sinais de hemorragia, bem como uma lesão de saída de projétil de arma de fogo na face posterior do mesmo membro superior. A radiografia da região mostra fragmentos ósseos deslocados na região do úmero, além de sinais de fratura fechada. Com base no caso apresentado, em relação à avaliação realizada no hospital pelo médico legista, assinale a afirmação verdadeira.



- a) A presença de fragmentos ósseos deslocados indica que houve uma fratura, o que caracteriza uma lesão por baixa energia, dispensando a documentação médica detalhada para fins periciais.
- b) O orifício de entrada da lesão deverá apresentar, no mínimo, as seguintes características: bordas evertidas, zona de escoriação, equimose e enxugo.
- c) A ferida de entrada na face anterior do braço, acompanhada de sinais de hemorragia, é suficiente para caracterizar uma lesão por arma de fogo e o calibre da arma, dispensando exames complementares.
- d) O orifício de saída da lesão deverá apresentar, no mínimo, as seguintes características: bordas invertidas e irregulares, com diâmetro menor que o da lesão de entrada.
- e) Uma eventual presença de zona de esfumaçamento e zona de tatuagem, no orifício de entrada, são compatíveis com disparo de arma de fogo a curta distância.

Comentários:

- a) Incorreta. Fragmentos e fratura óssea não caracterizam baixa energia, pelo contrário. Além disso, em nenhuma hipótese se dispensa a documentação pericial detalhada.
- b) Incorreta. O orifício de entrada apresenta bordas invertidas, além das orlas de escoriação, enxugo e equimose. Bordas evertidas é característico de orifício de saída.
- c) Incorreta. A ferida não permite afirmar o calibre da arma. Além disso, exames complementares não podem ser dispensados.
- d) Incorreta. O orifício de saída costuma ter bordas evertidas e irregulares e diâmetro em regra maior que o da entrada.
- e) Correta. Esfumaçamento e tatuagem são efeitos secundários. Sua presença ao redor do orifício de entrada é compatível com disparo a curta distância.

Gabarito: E

15. (CEV UECE - PC CE/2025) Considerando a Traumatologia Forense — divisão da Medicina Legal que aborda, entre outros aspectos, os meios e instrumentos promotores de lesões corporais —, analise as seguintes afirmações:

- I. Os hematomas são promovidos por ação contundente.
- II. O trajeto é o percurso do projétil de arma de fogo no interior do corpo humano.
- III. Em disparos de arma de fogo a curta distância, no corpo humano, são encontrados efeitos primários, mas não os secundários do projétil de arma de fogo.
- IV. A trajetória é o percurso do projétil de arma de fogo fora do corpo humano.

É correto o que se afirma somente em

- a) I e IV.



- b) II, III e IV.
- c) II e III.
- d) I e II.
- e) I, II e IV.

Comentários:

Item I, correto. Hematomas resultam de ação contundente, por compressão e rompimento de vasos sem solução de continuidade da pele.

Item II, correto. Trajeto é o percurso que o projétil efetua no interior do corpo, competência do médico-legista.

Item III, incorreto. A curta distância aparecem tanto os efeitos primários quanto os secundários.

Item IV, correto. Trajetória é o percurso do projétil fora do corpo, da boca do cano até o alvo, competência do perito criminal.

Gabarito: E

16. (FGV - PC MG/2025) Os elementos da balística terminal são importantes para estimar a distância entre a vítima e o atirador. Sobre o anel de Fisch, assinale a afirmativa correta.

- a) Só existe em disparos a curta distância.
- b) Corresponde aos orifícios de saída de arma longa.
- c) É formado por orla de equimose, escoriação e enxugo.
- d) Está presente em orifícios de entrada com cano encostado.
- e) É formado por zonas de tatuagem, queimadura e esfumaçamento.

Comentários:

a) Incorreta. O anel de Fisch reúne efeitos primários, que independem da distância.

b) Incorreta. É achado do orifício de entrada e não tem relação com o porte da arma ser longa.

c) Correta. O anel ou halo de Fisch é o conjunto formado pelas orlas de enxugo, de escoriação e de equimose, todas efeitos primários do tiro.

d) Incorreta. O anel de Fisch é próprio da entrada de modo geral, porém no encostado tudo adentra o corpo e não se fala em formação de orlas.

e) Incorreta. Tatuagem, queimadura e esfumaçamento são efeitos secundários, ligados à estimativa de distância, e não compõem o anel de Fisch.

Gabarito: C



17. (FGV - PC MG/2025) Na avaliação do impacto dos projéteis de arma de fogo no corpo e as lesões consequentes, segundo a balística terminal, assinale a afirmativa correta.

- a) A orla de tatuagem pode ser removida, se o cadáver for lavado.
- b) A orla de queimadura pode estar presente nos orifícios de entrada e de saída.
- c) A orla de tatuagem estará presente nos disparos a curta distância, com o cano encostado.
- d) As orlas de equimose, escoriação e enxugo (anel de Fisch) estão presentes apenas nos disparos a curta distância.
- e) Nos disparos com o cano encostado, havendo anteparo rígido, as bordas da lesão não serão invertidas devido à saída dos gases.

Comentários:

- a) Incorreta. A tatuagem se incrusta na pele e não sai com lavagem, sua remoção exigiria cirurgia. O que sai com água e sabão é o esfumaçamento, por isso chamado de falsa tatuagem.
- b) Incorreta. A queimadura é efeito secundário, próprio da região do orifício de entrada nos disparos a curta distância.
- c) Incorreta. A tatuagem se forma nos disparos a curta distância. No cano totalmente encostado, os elementos adentram o corpo e não se formam as zonas na superfície.
- d) Incorreta. As orlas de equimose, escoriação e enxugo são efeitos primários e aparecem também nos disparos a distância.
- e) Correta. No disparo encostado com plano ósseo subjacente, os gases penetram e rompem o tecido de dentro para fora, formando a câmara de mina de Hoffmann. O resultado são bordas evertidas e denteadas.

Gabarito: E

18. (FGV - PC MG/2025) A balística é o ramo da Mecânica que estuda os projéteis, sendo fundamental a compreensão dos movimentos que interferem na sua aerodinâmica. Nesse sentido, associe os movimentos a seguir às respectivas definições.

- 1. Nutação
- 2. Precessão
- 3. Rotação
- 4. Translação

() Movimento ocasionado pela raiiação do cano da arma.

() Movimento que corresponde ao deslocamento do projétil pelo ar, em forma parabólica.



- () Movimento vibratório de pequena amplitude na base do projétil, durante o movimento cônico de precessão.
- () Movimento em que é gerada uma evolução cônica de revolução do projétil na base e cujo vértice é a extremidade anterior da ogiva.

Assinale a opção que indica a associação correta, na ordem apresentada.

- a) 1 – 2 – 3 – 4.
- b) 1 – 4 – 3 – 2.
- c) 2 – 3 – 1 – 4.
- d) 3 – 4 – 1 – 2.
- e) 4 – 1 – 2 – 3.

Comentários:

Primeira lacuna, rotação (3). O giro do projétil no próprio eixo longitudinal é imposto pelo raizamento do cano e garante estabilidade e alcance.

Segunda lacuna, translação (4). É o deslocamento do projétil pelo ar em direção ao alvo, descrevendo a trajetória.

Terceira lacuna, nutação (1). É a vibração de pequena amplitude na base do projétil, os pequenos círculos que ocorrem dentro do movimento de precessão.

Quarta lacuna, precessão (2). É a evolução cônica que a ponta do projétil descreve em função do seu centro de massa.

Gabarito: D

19. (CEBRASPE - PF/2025) No âmbito da medicina legal, as energias de ordem mecânica são responsáveis pela maioria das lesões traumáticas observadas em vítimas de agressões, acidentes e homicídios. Além dessas, há também as energias físicas não mecânicas, como térmicas, elétricas, químicas e radioativas, que produzem efeitos lesivos com características distintas. No que se refere a esse assunto, julgue o seguinte item.

Projéteis de alta energia, como os disparados por fuzis, provocam lesões extensas por cavitação temporária, podendo causar danos em tecidos distantes do trajeto principal do projétil.

- () Certo
- () Errado

Comentários:



Os projéteis de alta energia, como os de fuzil, produzem cavitação temporária de grande amplitude pela intensa transferência de energia cinética aos tecidos. Essa distensão radial alcança estruturas afastadas do trajeto principal, o que explica lesões extensas e danos à distância do túnel deixado pelo projétil.

Gabarito: Certo

20. (CEBRASPE - PF/2025) Acerca dos exames em balística forense, julgue o item que se segue.

Nos tiros a queima-roupa, o diâmetro do ferimento é sempre menor que o do projétil, com forma arredondada ou elíptica e orla de escoriação.

() Certo

() Errado

Comentário:

Orifício menor que o projétil e bordas invertidas são características gerais da entrada, porém Croce e Croce Júnior descrevem que, nos disparos a curta distância, à queima-roupa e nos encostados, mais do que o próprio projétil, a ação dos gases da pólvora combusta e de elementos da munição provocam uma verdadeira explosão dos tecidos, produzindo orifício de entrada maior ou igual ao calibre do projétil. França também descreve que, nos tiros a curta distância, o ferimento de entrada por projétil de alta energia é sempre maior que o diâmetro do projétil. A forma arredondada ou elíptica e a orla de escoriação condizem com a lesão, mas a questão está errada pela generalização "sempre menor".

Gabarito: Errado

21.(CEBRASPE - PF/2025) Acerca dos exames em balística forense, julgue o item que se segue.

Considere que, a critério do setor central de balística de determinada unidade da Federação, uma arma de fogo tenha sido encaminhada para exame de comparação microbalística em outra unidade. Nessa situação hipotética, se for exigida a coleta de impressões papilares ou de material biológico para exame laboratorial, a arma de fogo em questão deverá, necessariamente, ser mantida municada ou carregada, com as cautelas necessárias.

() Certo

() Errado

Comentários:

Os Procedimentos Operacionais Padrão da Perícia Criminal: Balística Forense (2024), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, orientam que "as armas de fogo questionadas



deverão ser previamente desmuniadas e descarregadas, pelo perito oficial encarregado da remessa do material, antes de serem acondicionadas para o envio".

Quanto à situação específica do item, o mesmo documento prevê que "se for exigida a coleta de impressões papilares ou de material biológico para exame laboratorial, as armas de fogo questionadas poderão ser desmuniadas ou descarregadas, desde que sejam seguidas técnicas que garantam a integridade dos vestígios a serem coletados".

Ou seja, mesmo nessa hipótese a arma pode e deve ser desmuniada ou descarregada, com as cautelas para preservar os vestígios.

Gabarito: Errado

22. (CEBRASPE - PF/2025) Acerca dos exames em balística forense, julgue o item que se segue.

Em um confronto balístico, pode ser feito o procedimento de coleta dos padrões balísticos em um tanque com água ou com outro líquido adequado para parar os projéteis.

() Certo

() Errado

Comentários:

A obtenção dos padrões de confronto é feita disparando a arma questionada contra um meio que freie o projétil sem danificá-lo, preservando as microestrias para a comparação. O recuperador com água, ou outro líquido adequado, cumpre essa função de deter o projétil de forma íntegra.

Gabarito: Certo

23. (CEBRASPE - PF/2025) Acerca dos exames em balística forense, julgue o item que se segue.

O ramo ascendente de uma trajetória é sempre mais curvo e menos extenso do que o descendente.

() Certo

() Errado

Comentários:

A trajetória do projétil no ar não é uma parábola simétrica, porque a resistência do ar a deforma. O resultado é que o ramo descendente fica mais curto e mais curvo que o ascendente, e não o contrário.

Gabarito: Errado



24. (CEBRASPE - PF/2025) Julgue o próximo item, relativo ao Sistema Nacional de Análise Balística (SINAB).

Somente peritos criminais e técnicos ou auxiliares devidamente treinados para trabalhar no laboratório de balística forense poderão operar os equipamentos que permitem acesso aos registros do SINAB.

() Certo

() Errado

Comentários:

A Resolução nº 5, de 8 de janeiro de 2025, que aprova a terceira versão do Manual de Procedimentos do Sistema Nacional de Análise Balística, determina que "a utilização de qualquer componente do SIB ou o acesso aos seus registros deve ser realizada somente por indivíduos autorizados, cadastrados e com perfil devidamente ativo", acrescentando que "somente peritos criminais e técnicos ou auxiliares devidamente treinados para trabalhar no laboratório de balística forense podem operar os equipamentos do SIB".

Gabarito: Certo

25. (CEBRASPE - PF/2025) Julgue o próximo item, relativo ao Sistema Nacional de Análise Balística (SINAB).

Segundo o manual de procedimentos do SINAB, uma das categorias de itens para inserção no Banco Nacional de Perfis Balísticos é o projétil padrão ou estojo padrão de arma de fogo com adulteração de número de série ou de regime de tiro.

() Certo

() Errado

Comentários:

A terceira versão do Manual de Procedimentos do Sistema Nacional de Análise Balística estabelece três categorias para inserção no Banco Nacional de Perfis Balísticos.

A primeira abrange projétil ou estojo disparado por arma de fogo, encontrado em local de crime ou recuperado de indivíduo, relacionado a homicídio, feminicídio, latrocínio ou roubo, consumados ou tentados.

A segunda alcança projétil ou estojo recolhido em local de roubo a cargas, valores ou instituições financeiras, consumados ou tentados.

A terceira compreende projétil padrão ou estojo padrão de arma de fogo apreendida, com fundada suspeita de envolvimento naqueles crimes ou em ocorrência ligada a tráfico de drogas e organizações criminosas, ou ainda quando a arma tenha sido adulterada, como na alteração do número de série ou do regime de tiro.



Gabarito: Certo

26. (CEBRASPE - PF/2025) Julgue o próximo item, relativo ao Sistema Nacional de Análise Balística (SINAB).

O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo subsidiar ações destinadas a apurações criminais federais, estaduais, distritais e municipais por meio de cadastramento de dados e registros balísticos de elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionadas a crime.

() Certo

() Errado

Comentários:

O Banco Nacional de Perfis Balísticos destina-se a subsidiar apurações criminais federais, estaduais e distritais, não havendo previsão de apurações municipais.

Gabarito: Errado

27. (Instituto AOCP - PCie PE/2024) Em relação aos componentes e funcionamento da munição nas armas de antecarga e retrocarga, assinale a alternativa correta.

- a) Nas armas de antecarga, a munição é carregada pela culatra, utilizando cartuchos metálicos.
- b) A espoleta, nas armas de antecarga, é colocada diretamente no projétil.
- c) Nas armas de retrocarga, a munição é representada pelo cartucho, constituído por cinco elementos: cápsula ou estojo, escorva, bucha, projétil e pólvora.
- d) A bucha, em armas de fogo, é sempre feita de metal e separa o projétil da espoleta.
- e) A pólvora piroxilada, utilizada nas munições modernas, deixa muitos resíduos fuliginosos após a combustão.

Comentários:

- a) Incorreta. Nas armas de antecarga a munição entra pela boca do cano. O carregamento pela parte posterior é próprio da retrocarga.
- b) Incorreta. Nas armas de antecarga não há espoleta acoplada ao projétil. Os componentes são introduzidos separadamente pela boca do cano, e a espoleta como parte do cartucho é característica da munição de retrocarga.
- c) Correta. Nas armas de retrocarga a munição é o cartucho, composto por cinco elementos: cápsula ou estojo, escorva ou espoleta, bucha, projétil e pólvora.
- d) Incorreta. A bucha pode ser de plástico, cortiça, feltro, couro, papelão, entre outros materiais, e sua função é separar a pólvora do projétil, não separar projétil da espoleta.



e) Incorreta. A pólvora piroxilada, ou branca, é a moderna e produz poucos resíduos fuliginosos. A que produz muita fumaça e resíduo é a pólvora negra.

Gabarito: C

28. (Instituto AOCP - PCie PE/2024) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

Em se tratando de vestígios em local de morte por arma de fogo, a orla de enxugo é formada por detritos e impurezas que ficam retidas na pele quando da passagem do projétil. Devido à flexibilidade do tecido cutâneo, há literalmente uma limpeza dessas partículas na superfície corporal nua. Esse vestígio pode ser alterado caso haja vestimentas antes da pele, limpando o projétil. No entanto a orla de escoriação ou de contusão sempre estará presente, uma vez que se trata de rompimento da pele pela passagem do projétil. Em disparos à curta distância, também na região de entrada do ferimento, é possível encontrar partículas incombustas de pólvora que têm seus grânulos aquecidos impregnados na pele de modo a não ser removido com mera lavagem. Esse vestígio denomina-se geralmente zona de tatuagem e pode vir acompanhado de outro chamado de esfumaçamento, quando a fuligem da combustão incompleta da pólvora suja a superfície do anteparo em disparos à curta distância.

Com base nisso, é correto afirmar que a orla de enxugo e a orla de escoriação são efeitos _____, enquanto a zona de tatuagem e a zona de esfumaçamento são efeitos _____ do disparo de arma de fogo.

- a) iniciais / posteriores
- b) anteriores / posteriores
- c) primários / secundários
- d) iniciais / secundários
- e) diretos / indiretos

Comentários:

Enxugo e escoriação decorrem da ação mecânica do projétil e independem da distância, sendo efeitos primários. Tatuagem e esfumaçamento resultam da ação dos gases e resíduos e servem para estimar distância, sendo efeitos secundários.

Gabarito: C

29. (IBFC - PCie PR/2024) A representação do desenho da "boca" e da massa de mira do cano da arma de fogo, que pode ser produzido por ação contundente ou pelo aquecimento gerado no local do ferimento de entrada do projétil de arma de fogo é chamada de:

- a) sinal de Balthazard
- b) sinal de Werkgartner



- c) sinal de Benecke
- d) sinal de Chadwick
- e) sinal de Lesser

Comentários:

O sinal de Werkgaertner é a impressão do desenho da boca e da massa de mira do cano na pele da vítima, produzida pela ação contundente do metal ou pelo seu aquecimento, próxima ao orifício de entrada.

Os demais não possuem relação com a balística forense.

Gabarito: B

30. (IBFC - PCie PR/2024) Com relação aos ferimentos provocados por projétil de arma de fogo, a presença de orla de tatuagem, orla de escoriação e zona de queimadura, é característica dos tiros:

- a) longa distância
- b) média distância
- c) queima-roupa
- d) encostado
- e) com anteparo rígido

Comentários:

a) Incorreta. Na longa distância só aparecem os efeitos primários.

b) Incorreta. Média distância não é uma classificação.

c) Correta. Tatuagem, escoriação e queimadura são efeitos primários somados aos secundários e aparecem juntos na curta distância, também chamada de queima-roupa.

d) Incorreta. No encostado os elementos adentram o corpo e não se formam as zonas na superfície da forma descrita.

e) Incorreta. Nos casos em que o local do corpo possui orifício de saída e este estiver encostado em um anteparo, esse ferimento poderá apresentar orla de escoriação (sinal de Romanese).

Gabarito: C

31. (INSTITUTO AOCP/ITEP-RN – 2021) Em um crânio, verificou-se a presença de um orifício de entrada (OE) na região parietal direita e um orifício de saída (OS) na região parietal esquerda, causados por projétil de alta velocidade. Além disso, havia a presença de uma linha de fratura



radiada originada no OE que cruzou a região do OS e finalizou na região temporal esquerda. Em relação à biomecânica dessas lesões, é correto afirmar que

- a) o OE possui bisel externo.
- b) a fratura radiada cruzou a região do OS antes do projétil ter causado o OS.
- c) o OS possui bisel interno.
- d) a fratura radiada cruzou a região do OS depois do projétil ter causado o OS.
- e) a fratura radiada foi originada do OS.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. Como OE é um orifício de entrada, o bisel é para dentro (interno).

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. Aplica-se a regra de Pupee.

A **alternativa C** está incorreta. Como OS é um orifício de saída, o bisel é para fora (externo).

A **alternativa D** está incorreta. A fratura radiada foi formada antes de OS ser produzido.

A **alternativa E** está incorreta. O próprio enunciado fala que a fratura foi originada por OE.

32. (INSTITUTO AOCP/ITEP-RN – 2021) Ao analisar um cadáver que apresentava uma lesão produzida por projétil de arma de fogo, notou-se: orifício de entrada no meato acústico externo direito apresentando orla de escoriação, ausências de halo de tatuagem e de orla de esfumaçamento, de diâmetro ovalar; e orifício de saída pelo couro cabeludo na região do parietal esquerdo margeando a sutura sagital. De acordo com as informações presentes, é correto afirmar que se trata de.

- a) tiro encostado.
- b) trajetória de baixo para cima.
- c) tiro a curta distância.
- d) projétil ponta oca.
- e) tiro a distância.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. Não houve entrada dos efeitos secundários no interior do orifício de entrada.

A **alternativa B** está incorreta. O termo correto é trajeto.

A **alternativa C** está incorreta. Não houve ação dos efeitos secundários na região próximo ao orifício de entrada.

A **alternativa D** está incorreta. Não há elementos que possam suportar essa afirmação.

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão.



33.(INSTITUTO AOCP/ITEP-RN – 2021) Na análise de um cadáver no IML, o odontologista verificou duas lesões na face, uma com característica de “casa de botão” e outra apresentando uma “cauda de escoriação”. No laudo pericial, o que o odontologista provavelmente descreveu, respectivamente, quanto às ações que produziram tais lesões?

- a) Perfurocortante e perfurante.
- b) Perfurante e perfurocontundente.
- c) Cortante e perfurocortante.
- d) Perfurante e cortante.
- e) Perfurocontundente e cortante.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. A ação perfurante não produz cauda de escoriação.

A **alternativa B** está incorreta. A ação perfurocontundente não produz cauda de escoriação.

A **alternativa C** está incorreta. A ação perfurocortante não produz cauda de escoriação.

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão.

A **alternativa E** está incorreta. A ação perfurocontundente não produz casa de botão.

34.(IDECAN/PEFOCE – 2021) Quanto aos efeitos do disparo por arma de fogo, analise as afirmativas a seguir:

- I. A presença da orla de enxugo em uma pessoa que recebeu o disparo indica que ele foi realizado a curta distância.
- II. Se o raiamento, que é uma sequência de sulcos em formato helicoidal localizado no interior do cano de algumas armas de fogo, imprimir ao projétil uma rotação em sentido horário, do ponto de vista do atirador, seu giro será dextrogiro, ou seja, para a direita.
- III. A pesquisa de resíduos secundários de tiro deve ser feita nas vestes do suspeito, mas não sobre a superfície dérmica, já que esta pode ser facilmente lavada.

Assinale

- a) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- b) se nenhuma afirmativa estiver correta.
- c) se somente a afirmativa III estiver correta.



- d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- e) se somente a afirmativa II estiver correta.

Comentários:

A assertiva I está **incorreta**. A orla de enxugo somente indica se é uma entrada.

A assertiva II está **correta**.

A assertiva III está **incorreta**. A pele também deve ser examinada.

Assim, a **alternativa E** está correta.

35. (IDECAN/PEFOCE – 2021) A respeito das lesões corporais produzidas por disparos de arma de fogo, assinale a alternativa que apresente o significado da expressão “sinal de Puppe-Werkgarten”.

- a) esfumaçamento/queimadura óssea, especialmente no crânio, em disparos encostados
- b) queimadura pela estampa do cano da arma, no disparo apoiado
- c) zonas decorrentes da combustão da carga do cartucho e dos gases produzidos sobre as vestes, que servem de anteparo
- d) escariação em forma de funil
- e) orifício de grande tamanho, estrelado, de bordas laceradas, evertidas e irregulares

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. Definição de Sinal de Banassi.

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão.

A **alternativa C** está incorreta. Definição de zona de esfumaçamento.

A **alternativa D** está incorreta. Se fosse uma fratura óssea em formato de funil, seria o Sinal de Funil de Bonnet.

A **alternativa E** está incorreta. Definição de Câmara de Mina e Hoffmann.

36. (CEBRASPE/PC-PB – 2022) Em relação aos ferimentos produzidos por arma de fogo, assinale a opção correta.

- a) Em geral, os ferimentos de entrada dos projéteis são mais dilacerados e evertidos do que os ferimentos de saída, por perderem energia cinética durante a trajetória corporal.
- b) Os efeitos secundários do tiro são causados pelo próprio projétil, como o anel de Fish e a orla de enxugo.



- c) O ferimento de saída pode apresentar orla de enxugo e auréola equimótica, mesmo sem contato direto com a epiderme.
- d) O efeito do chamuscamento é denominado orla de contusão ou zona de queimadura, resultante da fuligem da combustão da pólvora.
- e) Resíduos de pólvora incombusta ou parcialmente combusta, quando em contato com a pele, são resistentes a limpeza e podem formar a zona de tatuagem, efeito secundário do tiro.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. São os ferimentos de saída que possuem tais características.

A **alternativa B** está incorreta. Os efeitos primários é que são causados pelo próprio projétil.

A **alternativa C** está incorreta. O ferimento de saída não apresenta orla de enxugo.

A **alternativa D** está incorreta. O efeito do chamuscamento é resultante da chama na extremidade do cano.

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão.

37. (CEBRASPE/PC-PB – 2022) O sinal de Werkgartner, que consiste em uma lesão erosivo-escoriativa, é consequência observada nos casos de

- a) congestão do esôfago, no enforcamento.
- b) lesão de pele que ocorre nos tiros com o cano encostado, comum no suicídio.
- c) fragmento ósseo craniano arredondado por ação de instrumento contuso com vetor vertical.
- d) marca na pele da entrada da lesão por eletricidade artificial.
- e) orla de escoriação no ferimento de saída de projétil de arma de fogo.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. Não tem nada a ver com asfixias.

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão.

A **alternativa C** está incorreta. Essa seria a lesão em "buraco de fechadura".

A **alternativa D** está incorreta. Não tem nada a ver com eletricidade.

A **alternativa E** está incorreta. Seria o Sinal de Romanese.

38. (FGV/POLITEC-AP – 2022) Em relação aos agentes lesivos de ordem mecânica, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e F para a falsa.

- () Blast Injury é ocasionada pela proximidade do corpo a um local onde ocorreu uma transformação violenta e brusca de energia em outras formas, tais como: cinética, calórica,



lumínica, dinâmica ou térmica. Em geral são lesões contusas generalizadas, de grande extensão, podendo ainda estar presentes queimaduras de diversos graus.

() Entre as lesões especiais por ação cortante, o degolamento consiste na ferida localizada na região anterior ou antero-lateral do pescoço, enquanto o esgorjamento é caracterizado pela ferida localizada estritamente na região cervical posterior.

() Lesão em “buraco de fechadura” é um tipo de traumatismo craniano ocasionado pela ação tangencial de projétil de arma de fogo sobre a calota craniana, quando ele apresenta uma inclinação mínima suficiente para entrar.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- a) F, V e V.
- b) V, F e F.
- c) F, F e F.
- d) V, F e V.
- e) V, V e V.

Comentários:

O primeiro item está **correto**.

O segundo item está **incorreto**. O degolamento é na região posterior e o esgorjamento na região anterior ou na lateral.

O primeiro item está **correto**.

Assim, a **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão.

39.(IBFC/Polícia Científica-PR – 2024) Com relação aos ferimentos provocados por projétil de arma de fogo, a presença de orla de tatuagem, orla de escoriação e zona de queimadura, é característica dos tiros:

- a) longa distância
- b) média distância
- c) queima-roupa
- d) encostado
- e) com anteparo rígido

Comentários:



Nos disparos a curta distância (também chamado a queima-roupa), o alvo já está dentro dos limites de alcance dos efeitos secundários, além dos efeitos primários (orlas de escoriação, de enxugo e de equimose) . Portanto, apresenta ambos os grupos de efeitos.

Assim, as zonas de chamuscamento (queimadura), de esfumaçamento e de tatuagem podem ser visualizadas.

Gabarito: Letra C.

40. (CEBRASPE/POLÍCIA CIENTÍFICA-AL – 2023) Considerando a variedade de traumas avaliada na medicina legal, julgue o item a seguir.

A orla de enxugo é formada pela escoriação e pelo atrito do projétil de arma de fogo quando este atinge os tecidos de um corpo.

(C) CERTO

(E) ERRADO

Comentários:

A orla de enxugo é formada pelos detritos e impurezas que ficam retidos na pele durante a passagem do projétil através dos tecidos.

Gabarito: Errado.

41. (CEBRASPE/PC-AL – 2023) No que diz respeito a lesões por ação contundente, por armas brancas e de fogo e por projéteis de arma de fogo comuns, julgue o próximo item.

A queimadura na pele produzida pela boca do cano de uma arma de fogo caracteriza o sinal de Werkgartner.

(C) CERTO

(E) ERRADO

Comentários:



Isso mesmo! o sinal de Werkgaertner é a marca deixada pela boca do cano da arma na pele, através de ação contundente ou pelo calor.

Gabarito: Certo.

42. (IDECAN/POLÍCIA CIENTÍFICA-SE – 2023) Mortes por arma de fogo de mão sobem em meio a queda de homicídios no país Em 2021, na contramão da queda de homicídios no país, cresceu 24% o número de assassinatos por revólveres, pistolas e garruchas — oficialmente classificadas como armas de fogo de mão, que se diferenciam das de maior calibre como espingardas ou fuzis, por exemplo. Os dados foram obtidos pela coluna no SIM (Sistema de Informação de Mortalidade), do Ministério da Saúde.

Fonte: <https://noticias.uol.com.br/colunas/carlos-madeiro/2022/07/15/mortes-por-arma-de-fogo-de-mao-sobem-em-meio-a-queda-de-homicidios-no-pais.htm>

Em relação às lesões por instrumentos perfurocontundentes e à balística forense, assinale o que for correto.

- a) Nas armas de alma lisa, os projéteis disparados alcançam distâncias maiores por conta da maior estabilidade ao longo de sua trajetória.
- b) No tiro à queima-roupa, será possível verificar zonas, como a de tatuagem e chamuscamento, mas não encontraremos as orlas, como a de enxugo e de contusão.
- c) O calibre de uma arma de alma lisa, como uma espingarda 12, é calculado dividindo-se uma libra de chumbo maciço pelo número de esferas desse material, sendo que cada esfera terá o diâmetro do cano da arma.
- d) Em casos de suicídio com arma de fogo, é comum que encontremos o sinal de Werkgaertner no crânio da vítima.
- e) O orifício de entrada de um disparo efetuado a distância tem diâmetro maior que o próprio projétil.

Comentários:

- A) **Incorreta.** A estabilidade ao longo da trajetória é maior nas armas de alma raiada, por conta das estrias impressas no projétil.
- B) **Incorreta.** Nos tiros a queima roupa, temos tanto os efeitos primários como os secundários, portanto é possível encontrar as orlas de enxugo e contusão.
- C) **Correta.** Isso mesmo! Nas armas lisas, o calibre nominal é verificado pelo número de esferas de chumbo, com o diâmetro do cano da arma, que juntas chegam até a massa de 1 libra (453,6 g). Como exemplo, temos a famosa espingarda "calibre 12", que precisa de 12 esferas do diâmetro do seu cano para completar uma libra.



- D) **Incorreta.** O sinal de Werkgaertner será encontrado em locais em que não há tecido ósseo subjacente.
- E) **Incorreta.** O orifício de saída é maior do que o orifício de entrada.

Gabarito: Letra C.

43.(IDECAN/POLÍCIA CIENTÍFICA-SE – 2023) Em um caso de encontro de cadáver já esqueletizado, foram observados orifícios em seu crânio, nos ossos parietais. Suspeita-se de disparos de arma de fogo. Para o estudo de entradas e saídas e do trajeto, será de grande ajuda o seguinte sinal

- a) Sinal de Werkgaertner.
- b) Halo de Dalla Volta.
- c) Câmara de Mina de Hoffman.
- d) Anel de Fish.
- e) Sinal de Bonnet.

Comentários:

- A) **Incorreta.** O sinal de Werkgaertner é caracterizado pela marca na pele da vítima da boca do cano da arma através de sua ação contundente ou pelo seu aquecimento, além disso, será encontrado em locais em que não há tecido ósseo subjacente.
- B) **Incorreta.** O halo de Dalla Volta refere-se a orla de contusão e enxugo produzida pelos projéteis de arma de fogo. Esses sinais não poderão ser vistos na vítima esqueletizada.
- C) **Incorreta.** Apesar da Câmara de Mina de Hoffman ser característico de orifício de entrada, não poderá ser percebido se a vítima já estiver em estado de esqueletização.
- D) **Incorreta.** O anel de Fisch é formado pelas orlas de escoriação, de enxugo e de equimose e é característico dos orifícios de entrada, porém são sinais que se perdem com a esqueletização da vítima.
- E) **Correta.** O Sinal de Funil de Bonnet caracteriza-se pelo aspecto em cone da ferida óssea que ajuda a determinar a saída e a entrada. Se o bisel da borda está para dentro, corresponde à entrada, bisel para fora, representa a saída.

Gabarito: Letra E.



44. (IADES/SPTC-GO – 2023) O estudo da balística terminal está contemplado no campo das energias de ordem mecânica e de suas lesões. Em relação aos ferimentos oriundos de projéteis de arma de fogo, assinale a alternativa correta.

- a) O “fenômeno do tiro encaixado” retrata o disparo de projéteis retidos na arma e pode gerar ferimento único.
- b) O ferimento com “formato de fechadura” é comum em ossos do esqueleto apendicular, sendo que o projétil deve estar perpendicular (90°) à superfície do osso.
- c) O ferimento que apresenta “golpe de mina” é comum em ossos longos e decorre de tiros a longa distância.
- d) O “sinal de Werkgaertner” indica a utilização de arma com mira telescópica e disparo de longo alcance.
- e) O “sinal de Benassi” constitui impregnação de pólvora não combusta na pele, gerando zona de tatuagem, portanto, de difícil desaparecimento e remoção.

Comentários:

- A) **Correta.** Segundo França: *Excepcionalmente pode ocorrer a existência de um só ferimento de entrada e serem encontrados dois ou mais projéteis no interior do corpo ou projétil e ferimento de saída. Duas são as situações mais comuns para tais achados: a) tipos de cartuchos fabricados com dois ou mais projéteis acoplados; b) tiro disparado com projétil ou projéteis retido(s) na arma: “fenômeno do tiro encaixado”.*
- B) **Incorreta.** O ferimento com “formato de fechadura” caracteriza-se por um ferimento de entrada no crânio que, devido a forma de incidência tangencial do projétil e ao fato de mesmo assim penetrar, adquire a aparência de um buraco de fechadura.
- C) **Incorreta.** Não temos ferimento com a denominação gole de mina.
- D) **Incorreta.** Refere-se a tiros encostados.
- E) **Incorreta.** O Sinal de Benassi é um halo enegrecido em torno do orifício de entrada provocado pela impregnação de pólvora na tábua externa óssea nos disparos encostados.

Gabarito: Letra A.

45. (IADES/SPTC-GO – 2023) No âmbito das lesões corporais causadas pela ação de projétil expelido por tiro de arma de fogo, o vestígio mais adequado para inferência acerca da proximidade entre a vítima e a arma de fogo do atirador é a

- a) zona de tatuagem.
- b) orla de enxugo.



- c) borda evertida.
- d) orla de escoriação.
- e) zona de contusão.

Comentários:

As opções orla de enxugo, orla de escoriação e zona de contusão são efeitos primários do tiro, portanto não trazem informação acerca da distância. Já a borda evertida é característica e orifício de saída. Portanto, a única alternativa que pode revelar acerca da distância é a zona de tatuagem.

Gabarito: Letra A.

46. (VUNESP/PC-SP – 2023) Em ferimento produzido por disparo de arma de fogo em crânio, costelas e escápulas, principalmente quando a arma está sobre a pele, pode-se encontrar um halo fuliginoso na lâmina externa do osso referente ao orifício de entrada, que é denominado

- a) sinal de Simonin.
- b) câmara de mina de Hoffmann.
- c) sinal de Benassi.
- d) sinal de Werkgaertner.
- e) cone invertido de Bonnet.

Comentários:

- A) **Incorreta.** Sinal "escarepela" de Simonin (Sinal do Emblema): formação de duas zonas concêntricas escuras, separadas por uma zona clara, que circundam o orifício de entrada, sendo evidenciadas na face interna das vestes nos casos de tiros de armas curtas e com o cano encostado.
- B) **Incorreta.** Câmara de Mina de Hoffmann ou Sinal de Hoffmann: Caso haja um plano ósseo subjacente ao local onde a arma realizou o disparo encostado, o aspecto da lesão fica ainda mais acentuado, pois o tecido se rompe de dentro para fora. Esse sinal é muito visto em tiros encostados no crânio.
- C) **Correta.** Isso mesmo! Halo enegrecido em torno do orifício de entrada provocado pela impregnação de pólvora na tábua externa óssea nos disparos encostados.



- D) **Incorreta.** O sinal de Werkgaertner é caracterizado pela marca na pele da vítima da boca do cano da arma através de sua ação contundente ou pelo seu aquecimento, além disso, será encontrado em locais em que não há tecido ósseo subjacente.
- E) **Incorreta.** O cone invertido de Bonnet caracteriza-se pelo aspecto em cone da ferida óssea que ajuda a determinar a saída e a entrada. Se o bisel da borda está para dentro, corresponde à entrada, bisel para fora, representa a saída.

Gabarito: Letra C.

47. (CEBRASPE/PC-PB – 2022) Ao realizar exame perinecropsóptico em um cadáver em local de homicídio, o perito constatou uma ferida produzida por projétil expelido por arma de fogo. O corpo do cadáver apresentava um orifício (O1) na região abdominal e um orifício (O2) nas costas. O orifício O1 tinha bordas evertidas e formato irregular. O orifício O2 tinha bordas invertidas, formato elíptico e era circundado por diversas incrustações na pele, formando ferimentos puntiformes resistentes a limpeza.

Considerando essa situação hipotética bem como a descrição e interpretação dos vestígios apresentada pelo perito criminal, assinale a opção correta.

- a) O orifício O1 apresentava maior diâmetro que o orifício O2.
- b) Quando o disparo foi realizado, a vítima estava defronte ao autor.
- c) O projétil apresentava incidência perpendicular quando atingiu o corpo da vítima.
- d) O disparo foi efetuado a longa distância.
- e) A aréola equimótica somente poderá ser observada no orifício O2.

Comentários:

De acordo com a descrição do enunciado da questão, o orifício O1 é o orifício de saída, enquanto o orifício O2 é o de entrada.

- a) **Correta.** Orifício de saída é maior que o de entrada.
- b) **Incorreta.** O orifício de entrada estava localizado nas costas da vítima.
- c) **Incorreta.** O formato de entrada era elíptico, portanto o projétil atingiu a vítima tangencialmente.
- d) **Incorreta.** As incrustações na pele referem-se a zona de tatuagem, que ocorre nos tiros a curta distância.



- e) **Incorreta.** A aréola equimótica pode ser verificada tanto nos orifícios de entrada como nos de saída.

Gabarito: Letra A.

48.(CEBRASPE/PC-PB – 2022) As características das lesões produzidas por armas de fogo dependem sempre de dois fatores: a arma e a munição. Na balística dos efeitos, o estudo da distância do tiro e seus efeitos tem destaque especial. Com relação a esse assunto, assinale a opção correta.

- a) Um dos possíveis efeitos primários do tiro em pessoa é a produção da orla de enxugo, localizada ao redor do orifício de entrada, a qual ocorre com a passagem do projétil pela pele, que, ao deformá-la, tem sua superfície limpa de impurezas.
- b) Quando o orifício de entrada de projétil de arma de fogo deferido contra pessoa apresenta apenas orlas de contusão e de enxugo, o tiro é necessariamente classificado como a curta distância.
- c) Em tiros contra lâminas finas de vidro, quando o vidro não cai, é possível distinguir as fraturas radiais, que se iniciam na face voltada para a origem do tiro, e as fraturas concêntricas, que se iniciam na face oposta à da origem do tiro.
- d) Um dos possíveis efeitos secundários do tiro em humanos é a formação da zona de tatuagem, produzida pelo depósito de fuligem oriunda de combustão de pólvora ao redor do orifício de entrada.
- e) Em tiro encostado, quando o local atingido pelo projétil tem plano ósseo subjacente, os gases que penetram juntamente com o projétil, ao encontrarem estrutura mais rígida, batem e retornam, formando o sinal de Benassi.

Comentários:

- A) **Correta.** A afirmativa descreve corretamente a orla de enxugo.
- B) **Incorreta.** Orla de contusão e enxugo são efeitos primários do tiro e, se somente eles estiverem presentes, o tiro foi a distância.
- C) **Incorreta.** Essa é difícil! As fraturas radiais ficam do lado oposto ao do impacto do projétil e as fraturas concêntricas se encontram no lado em que ocorreu o impacto.
- D) **Incorreta.** A Zona de tatuagem é formada pela pólvora incombusta e não pela fuligem.
- E) **Incorreta.** Sinal de Benassi é o Halo enegrecido em torno do orifício de entrada provocado pela impregnação de pólvora na tábua externa óssea nos disparos encostados. A descrição refere-se a Câmara de Mina de Hoffmann.



Gabarito: Letra A.

49. (CEBRASPE/POLITEC-RR – 2022) Tendo em vista os indicadores gerais que devem ser considerados para se determinar, preliminarmente, a entrada e a saída, no corpo de vítima de morte violenta, de um projétil de arma de fogo com cano de alma raiada, assinale a opção correta.

- a) Bordas com arrancamento de epiderme e orla de enxugo indicam um orifício de entrada.
- b) Bordas superficiais com formato elíptico e halo de limpeza indicam um orifício de saída.
- c) Bordas com zona de tatuagem incrustada com grãos de pólvora são indicativas de um orifício de saída.
- d) Bordas ásperas ou com aspecto de explodidas são típicas de um orifício de entrada.
- e) Bordas com zona de chamuscamento caracterizam um orifício de saída.

Comentários:

- a) **Correta.** Isso mesmo!
- b) **Incorreta.** Orifício de entrada.
- c) **Incorreta.** Orifício de entrada.
- d) **Incorreta.** Orifício de saída
- e) **Incorreta.** Orifício de entrada.

Gabarito: Letra A.

50. (CEBRASPE/PC-RO – 2022) Em determinado ferimento por projétil de arma de fogo, na cabeça, encontram-se orla de escoriação, enxugo, zona de esfumaçamento e buraco de mina. O provável motivo do ocorrido na situação hipotética apresentada foi

- a) disparo realizado à distância, ou seja, acima de 1,20 metros.
- b) disparo à queima-roupa.
- c) disparo encostado, havendo somente tecidos moles em seu trajeto.
- d) disparo encostado, havendo subjacente aos tecidos moles, presença de ossos, nos quais se espera encontrar sinal de Benassi.



e) ferimento típico de saída de projéteis.

Comentários:

Os sinais descritos no enunciado referem-se ao disparo encostado com osso subjacente. Nesses casos é esperado que se encontre o sinal de Benassi, conforme descrito na alternativa D.

Gabarito: Letra D.

51.(INSTITUTO AOCP/PC-GO – 2022) A Polícia Civil de Goiás investiga um óbito de um motorista de aplicativo, vítima de disparo de arma de fogo, assassinado em seu veículo nas imediações do bairro Jardim Novo Mundo, no município de Goiânia. O laudo pericial descreve duas lesões: lesão 01: ferimento circular, de bordas regulares e invertidas, halo de enxugo, aréola equimótica e orla de escoriação, localizado em região peitoral esquerda; lesão 02: ferimento de bordas irregulares e evertidas, sangrante, localizado em região lombar esquerda. Durante a investigação policial, várias hipóteses foram aventadas a respeito do estudo da Traumatologia Forense. Diante das informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

- a) De acordo com o trajeto do projétil, pode-se afirmar que foi um tiro à queima roupa.
- b) O halo de enxugo, observado na lesão 01, é representado pelas impurezas deixadas pelo projétil no anel interno do ferimento de entrada.
- c) As alterações observadas na lesão 01 são resultantes da impregnação de grãos de pólvora incombustos que alcançam o corpo e configuram entrada a curta distância.
- d) O sinal de Werkgaertner, observado na lesão 01, é representado pelo desenho da boca e da massa de mira do cano do revólver, produzido por sua ação contundente ou pelo seu aquecimento.
- e) A aréola equimótica (mais conhecida como sinal do funil de Bonnet) poderia também ser observada na lesão 02 e tem por origem a formação de uma equimose bem justa ao ferimento em face do rompimento de capilares, vênulas e arteríolas atingidos pelo projétil.

Comentários:

O enunciado da questão permite inferir que o orifício 01 é de entrada e o 02 é de saída, sendo o disparo a distância. Com isso, temos:

A) **Incorreta.** Disparo a distância.



- B) **Correta.** Isso mesmo. O halo de enxugo é formado pelas sujidades do projétil.
- C) **Incorreta.** As lesões referem-se a um disparo a distância.
- D) **Incorreta.** Não há descrição do Sinal de Werkgaertner.
- E) **Incorreta.** A alternativa descreve corretamente, porém a informação entre parênteses é que está errada. Funil de Bonnet caracteriza-se pelo aspecto em cone da ferida óssea que ajuda a determinar a saída e a entrada. Se o bisel da borda está para dentro, corresponde à entrada, bisel para fora, representa a saída.

Gabarito: Letra B.

52. (IDECAN/POLITEC-BA – 2022) Os índices de crimes cometidos com uso de arma de fogo são altos no Brasil, contando para 76% das mortes violentas intencionais segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Sobre balística forense, analise as afirmações a seguir:

- I. A pistola é uma arma de porte e, geralmente, semiautomática e com cano de alma raiada.
- II. A trajetória é o percurso do projétil dentro do corpo da vítima.
- III. Em disparos a distância, serão encontrados efeitos secundário e primários deste disparo na vítima.
- IV. A impregnação da pólvora incombusta na pele de vítima de disparo de arma de fogo é a principal característica do tiro a queima-roupa.

Assinale

- a) se apenas a afirmação I estiver correta.
- b) se apenas as afirmações II e IV estiverem corretas.
- c) se apenas a afirmação III estiver correta.
- d) se apenas as afirmações I e IV estiverem corretas.
- e) se não houver afirmativa correta.

Comentários:

- I. **Está correta.**
- II. **Incorreta.** O percurso do projeto dentro do corpo é o trajeto.
- III. **Incorreta.** Serão encontrados somente os efeitos primários.
- IV. **Incorreta.** Todos os efeitos secundários são importantes para se determinar a distância de um tiro a queima-roupa.



Gabarito: Letra A.

53. (IDECAN/POLITEC-BA – 2022) Durante uma necrópsia realizada em um Instituto Médico Legal, o legista observa uma lesão irregular, de forma estrelada, de cerca de 5 cm em seu maior comprimento, com bordas evertidas, na região temporal direita; na topografia da lesão da pele, existia um orifício na tábua óssea de formato algo circular. Sobre essa lesão, assinale a alternativa correta.

- a) O legista vai concluir em seu laudo que esse era um orifício de saída de projétil de arma de fogo.
- b) Ao se observar fuligem na parte externa ao redor do orifício no osso, o examinador estará diante do sinal de Schusskanol.
- c) O médico legista deverá afirmar em seu laudo que ocorreu um disparo de arma de fogo, com tiro encostado.
- d) Se o mesmo instrumento provocasse uma lesão de forma encostada em abdome, seria provável que o legista observasse o sinal de Werkgaertner.
- e) Caso houvesse outros orifícios no crânio, não seria possível para o legista determinar a ordem dos disparos.

Comentários:

Questão polêmica!!!!

- A) **Incorreta.** Refere-se ao orifício de entrada e as características descrevem o Sinal de Boca de Mina de Hoffmann.
- B) **Incorreta.** A descrição refere-se ao Sinal de Benassi. O sinal de Schusskanol é o esfumaçamento das paredes do trajeto produzido pelo projétil entre as lâminas interna e externa de um osso chato.
- C) A banca considerou essa alternativa incorreta, porém a alternativa ao ponto de vista dessa mera professora estaria correta.
- D) **Correta.** Esse foi o gabarito e, sim, também está correta.
- E) **Incorreta.** É possível analisar as fraturas radiais e determinar a sequência de disparo (Regra de Puppe).

Gabarito: Letra D.

54. (Instituto AOCP/PC-BA – 2021) Cadáver é encontrado em via pública com uma lesão de formato circular – com 0,5 centímetros de diâmetro, bordas regulares e invertidas, zonas



de contusão e enxugo – localizada na região peitoral esquerda. Sobre os achados encontrados ao exame externo, assinale a alternativa correta.

- a) A lesão observada tem características de entrada de projétil de arma de fogo à distância.
- b) A lesão apresenta achados típicos de saída de projétil de arma de fogo.
- c) A lesão apresenta características típicas encontradas em entrada por projétil de arma de fogo encostado.
- d) A lesão foi provocada por instrumento contundente.
- e) A lesão foi provocada por arma branca.

Comentários:

A lesão é típica de orifício de entrada de projétil de arma de fogo a distância.

Gabarito: Letra A.



LISTA DE QUESTÕES

1. (FGV - PC PI/2026) O estudo dos efeitos dos disparos de projéteis de arma de fogo compreende efeitos primários e secundários. Sobre as zonas ou orlas produzidas na pele da vítima de disparos de arma de fogo, é correto afirmar que

- a) a orla de enxugo está presente necessariamente em todos os orifícios de entrada.
- b) a orla de escoriação tem sempre formato circular que corresponde ao diâmetro do projétil.
- c) a orla de enxugo também pode ser chamada de orla de tísido.
- d) a zona de tatuagem é um sinal de reação vital e não será observada em disparos feitos no indivíduo que já está morto.
- e) os ferimentos causados pelos chamados tiros de raspão são idênticos às lesões em sedenho.

2. (FGV - PC PI/2026) As lesões por projéteis de alta energia, provenientes de armas de fogo usadas nas guerras (fuzis, metralhadoras etc.), tornaram-se comuns em nosso meio, devido à violência relacionada ao tráfico de drogas, dentre outras.

São considerados projéteis de alta energia aqueles com velocidade a partir de

- a) 100 m/s
- b) 300 m/s
- c) 450 m/s
- d) 600 m/s
- e) 1200 m/s

3. (FGV - PC PI/2026) Nas lesões de entrada de projéteis de arma de fogo curtas de alma raiada, encontramos com frequência, orlas em torno do orifício de penetração do projétil.

Acerca dessas orlas, está correto afirmar que

- a) habitualmente, a orla de enxugo é mais externa que a de escoriação, nas entradas perpendiculares à pele, mas não, necessariamente, nos oblíquos.
- b) nos tiros oblíquos a curta distância, as orlas de enxugo e de escoriação se mostram maiores no sentido de onde provém o projétil, mas, na de tatuagem, ocorre o inverso.
- c) a orla de enxugo, tipicamente, é exclusiva das lesões de entrada, o que também ocorre com as orlas de equimose e de escoriação.
- d) a famosa “lesão em boca de mina de Hofmann”, ocorre sempre que o tiro é efetuado com boca da arma encostada na pele, seja no crânio, seja em partes moles como abdome.



e) as orlas de queimadura, tatuagem, e de esfumaçamento são típicas dos tiros disparados a curta distância e, as duas últimas, normalmente, saem com a lavagem da lesão.

4. (FGV - PC PI/2026) A Balística é a ciência que estuda integralmente as armas de fogo, o alcance e a direção dos projéteis por ela expelidos, e os efeitos que produzem. Tradicionalmente, ela é dividida em diferentes ramos, que analisam o fenômeno de tiro em etapas sequenciais. As três principais vertentes da classificação balística são

- a) Balística Sequencial, Balística de Alvo e Balística de Munição.
- b) Balística Cinética, Balística Química e Balística Dinâmica.
- c) Balística Interna, Balística Externa e Balística Terminal.
- d) Balística Direta, Balística Indireta e Balística Instrumental.
- e) Balística Primária, Balística Secundária e Balística Terciária.

5. (FGV - PC PI/2026) Na Balística Forense, o orifício de entrada, ponto por onde o projétil penetra no corpo, é cercado por marcas e resíduos denominados orlas e zonas de contorno. A distinção entre essas marcas é crucial para a determinação da distância na qual foi realizado o disparo.

A zona que é formada por resíduos sólidos de pólvora incombusta ou parcialmente comburida, que se incrustam ao redor do orifício de entrada e não se verifica em hipótese alguma no orifício de saída, é conhecida como

- a) Orla de Contusão.
- b) Aréola Equimótica.
- c) Orla de Enxugo.
- d) Zona de Tatuagem.
- e) Zona de Queimadura.

6. (FGV - PC PI/2026) A Balística Forense busca identificar a arma de fogo utilizada em um delito. Para a identificação mediata ou indireta da arma, o perito analisa as características únicas que a arma imprime nos elementos da munição no momento do disparo.

O procedimento pericial que consiste em comparar as deformações normais (como estrias, ressaltos, cavados e marcas de percussão) encontradas nos projéteis e estojos questionados com padrões coletados de uma arma suspeita, visando identificar se os elementos de munição são oriundos de uma mesma arma, é

- a) Exame de Reticidade do Disparo.
- b) Exame Químico do Sarro da Pólvora.
- c) Teste de Eficiência em Cartuchos.



- d) Exame de Impressões Papilares na Arma.
- e) Exame de Confronto Balístico.

7. (FGV - PC PI/2026) Ao realizar a perícia balística em uma cena de crime, o perito observou que o orifício de saída do projétil na vítima apresentava um aspecto irregular e maior que o orifício de entrada.

Assinale a opção que melhor explica a observação do perito.

- a) Porque a pele no orifício de saída é mais elástica que no de entrada.
- b) Porque a ação dos gases da pólvora é mais intensa no orifício de saída.
- c) Porque o projétil acelera ao passar pelo corpo da vítima.
- d) Porque o projétil pode se deformar, fragmentar ou tombar durante o trajeto no corpo da vítima.
- e) Porque a vítima se move abruptamente ao receber o disparo.

8. (FGV - EBSERH/2025) As lesões por projéteis de arma de fogo têm características específicas que permitem ao médico estimar a distância do disparo.

Sobre os orifícios formados no corpo da vítima nesses casos, é correto afirmar que

- a) os orifícios de entrada têm forma arredondada, mas podem ser virados para fora (evertidas).
- b) os orifícios de saída têm bordas regulares.
- c) os orifícios de entrada têm bordas irregulares.
- d) o orifício de saída é maior que o de entrada.
- e) o orifício de saída é sempre o dobro do orifício de entrada.

9. (FUNDATEC - IGP RS/2025) O percussor, em uma arma de fogo, tem a função de:

- a) Imprimir movimento de rotação ao projétil.
- b) Deflagrar o disparo, tocando o estojo.
- c) Definir melhor o alvo a ser atingido.
- d) Definir seu calibre real.
- e) Imprimir movimento de translação ao projétil.

10. (FUNDATEC - IGP RS/2025) Durante a análise de ferimentos produzidos por arma de fogo, o perito criminal observa a presença de chamuscamento, esfumaçamento, tatuagem e orla de enxugo ao redor do orifício de entrada do projétil. Com base nesses achados, é correto afirmar que:



- a) A tatuagem é produzida pelo depósito de fuligem proveniente dos gases da combustão da pólvora, indicando que a origem do disparo foi menor que 50 cm.
- b) A orla de enxugo, que representa o atrito do projétil com a pele, define que o disparo foi realizado com a arma encostada à pele da vítima.
- c) A orla de enxugo é formada pela impregnação de pólvora combusta sobre a pele, indicando disparo a média distância.
- d) O disparo ocorreu a longa distância, pois o projétil já havia perdido a energia necessária para produzir resíduos visíveis na pele.
- e) O chamuscamento é causado pela ação térmica dos gases e partículas incandescentes, enquanto o esfumaçamento resulta da deposição de fuligem, indicando, assim, disparo a curta distância.

11. (FUNDATEC - IGP RS/2025) Durante uma perícia em um caso de disparo de arma de fogo, foram solicitados exames de eficiência da arma e das munições encontradas. Considerando os objetivos e procedimentos desses exames, assinale a alternativa correta.

- a) O exame de eficiência da munição busca avaliar se os componentes do cartucho — estojo, espoleta, pólvora e projétil — respondem de forma adequada quando submetidos ao disparo em condições controladas.
- b) No exame de eficiência da arma, o perito avalia o comportamento do projétil após o impacto, medindo sua deformação para definir a potência do disparo.
- c) O exame de eficiência da munição verifica se o cartucho possui estrias compatíveis com o cano da arma, motivo pelo qual é feito antes de qualquer teste balístico.
- d) O exame de eficiência da munição busca determinar se o projétil pode produzir orifícios de entrada regulares, motivo pelo qual é realizado exclusivamente com munição real coletado no local.
- e) O exame de eficiência da arma verifica se ela possui estrias internas compatíveis com determinado calibre, mas não envolve testes de disparo, pois estes podem comprometer o cano.

12. (FUNDATEC - IGP RS/2025) A Medicina Legal tem na balística forense valiosa aliada, já que ela estuda armas de fogo, munições e efeitos dos disparos. Para a realização de perícias médico-legais em vítimas desses meios de ação, é imperioso conhecer seus principais conceitos. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- a) De acordo com a explicação para formação da rosa de tiro de Cevidalli nas armas de cano liso, pode-se determinar a distância relativa do tiro. Quanto maior a distância entre a arma e o anteparo no momento do disparo, maior será a sua dispersão.
- b) A identificação das armas de alma lisa é possível através da análise de microestrias nos seus projéteis.



- c) A identificação das armas de alma raiada é possível através da microcomparação entre projétil padrão e projétil questionado voltada para as estrias deixadas no estojo.
- d) Nos projéteis de alta energia, as ondas de pressão vão à frente do projétil e são inócuas; já as ondas de choque resultam do fenômeno de empuxo sobre os tecidos após a passagem do projétil, formando uma cavidade temporária, seguida pela destruição dos tecidos e consequente cavidade definitiva.
- e) O mecanismo de formação do sinal de Romanese justifica a presença de elementos secundários do tiro nos orifícios de saída.

13. (CEBRASPE - PC CE/2025) Um indivíduo foi vítima de disparo de arma de fogo de alta energia ou alta velocidade. No exame do corpo da vítima no local do crime e em necropsia, observou-se a formação de uma cavidade maior que o diâmetro do projétil no tecido lesionado. Nessa situação hipotética, o fenômeno responsável pela formação da cavidade conforme descrita chama-se

- a) aréola de contusão, correspondente à área de lesão tecidual causada pela compressão e destruição do tecido ao redor do trajeto do projétil no orifício de saída.
- b) cavitação permanente, resultante da passagem do projétil com destruição tecidual mínima e fugaz.
- c) orla de esfumaçamento, resultante da deposição de resíduos de pólvora e fuligem na pele ao redor do ferimento de entrada.
- d) cavitação temporária, causada pela onda de choque e pela transferência de energia cinética do projétil para os tecidos.
- e) zona de tatuagem, decorrente do depósito de resíduos de pólvora na pele ao redor do ferimento de entrada.

14. (CEV UECE - PC CE/2025) Um indivíduo de 28 anos foi encaminhado ao serviço de emergência hospitalar após reagir a um roubo de telefone celular e ser atingido por um disparo de arma de fogo, em membro superior direito. Durante o exame, observa-se uma lesão de entrada promovida por projétil de arma de fogo na face anterior do braço direito, aproximadamente na região do terço médio, com sinais de hemorragia, bem como uma lesão de saída de projétil de arma de fogo na face posterior do mesmo membro superior. A radiografia da região mostra fragmentos ósseos deslocados na região do úmero, além de sinais de fratura fechada. Com base no caso apresentado, em relação à avaliação realizada no hospital pelo médico legista, assinale a afirmação verdadeira.

- a) A presença de fragmentos ósseos deslocados indica que houve uma fratura, o que caracteriza uma lesão por baixa energia, dispensando a documentação médica detalhada para fins periciais.
- b) O orifício de entrada da lesão deverá apresentar, no mínimo, as seguintes características: bordas evertidas, zona de escoriação, equimose e enxugo.



- c) A ferida de entrada na face anterior do braço, acompanhada de sinais de hemorragia, é suficiente para caracterizar uma lesão por arma de fogo e o calibre da arma, dispensando exames complementares.
- d) O orifício de saída da lesão deverá apresentar, no mínimo, as seguintes características: bordas invertidas e irregulares, com diâmetro menor que o da lesão de entrada.
- e) Uma eventual presença de zona de esfumaçamento e zona de tatuagem, no orifício de entrada, são compatíveis com disparo de arma de fogo a curta distância.

15. (CEV UECE - PC CE/2025) Considerando a Traumatologia Forense — divisão da Medicina Legal que aborda, entre outros aspectos, os meios e instrumentos promotores de lesões corporais —, analise as seguintes afirmações:

- I. Os hematomas são promovidos por ação contundente.
- II. O trajeto é o percurso do projétil de arma de fogo no interior do corpo humano.
- III. Em disparos de arma de fogo a curta distância, no corpo humano, são encontrados efeitos primários, mas não os secundários do projétil de arma de fogo.
- IV. A trajetória é o percurso do projétil de arma de fogo fora do corpo humano.

É correto o que se afirma somente em

- a) I e IV.
- b) II, III e IV.
- c) II e III.
- d) I e II.
- e) I, II e IV.

16. (FGV - PC MG/2025) Os elementos da balística terminal são importantes para estimar a distância entre a vítima e o atirador. Sobre o anel de Fisch, assinale a afirmativa correta.

- a) Só existe em disparos a curta distância.
- b) Corresponde aos orifícios de saída de arma longa.
- c) É formado por orla de equimose, escoriação e enxugo.
- d) Está presente em orifícios de entrada com cano encostado.
- e) É formado por zonas de tatuagem, queimadura e esfumaçamento.

17. (FGV - PC MG/2025) Na avaliação do impacto dos projéteis de arma de fogo no corpo e as lesões consequentes, segundo a balística terminal, assinale a afirmativa correta.

- a) A orla de tatuagem pode ser removida, se o cadáver for lavado.
- b) A orla de queimadura pode estar presente nos orifícios de entrada e de saída.



- c) A orla de tatuagem estará presente nos disparos a curta distância, com o cano encostado.
- d) As orlas de equimose, escoriação e enxugo (anel de Fisch) estão presentes apenas nos disparos a curta distância.
- e) Nos disparos com o cano encostado, havendo anteparo rígido, as bordas da lesão não serão invertidas devido à saída dos gases.

18. (FGV - PC MG/2025) A balística é o ramo da Mecânica que estuda os projéteis, sendo fundamental a compreensão dos movimentos que interferem na sua aerodinâmica. Nesse sentido, associe os movimentos a seguir às respectivas definições.

- 1. Nutação
- 2. Precessão
- 3. Rotação
- 4. Translação

() Movimento ocasionado pela raiiação do cano da arma.

() Movimento que corresponde ao deslocamento do projétil pelo ar, em forma parabólica.

() Movimento vibratório de pequena amplitude na base do projétil, durante o movimento cônico de precessão.

() Movimento em que é gerada uma evolução cônica de revolução do projétil na base e cujo vértice é a extremidade anterior da ogiva.

Assinale a opção que indica a associação correta, na ordem apresentada.

- a) 1 – 2 – 3 – 4.
- b) 1 – 4 – 3 – 2.
- c) 2 – 3 – 1 – 4.
- d) 3 – 4 – 1 – 2.
- e) 4 – 1 – 2 – 3.

19. (CEBRASPE - PF/2025) No âmbito da medicina legal, as energias de ordem mecânica são responsáveis pela maioria das lesões traumáticas observadas em vítimas de agressões, acidentes e homicídios. Além dessas, há também as energias físicas não mecânicas, como térmicas, elétricas, químicas e radioativas, que produzem efeitos lesivos com características distintas. No que se refere a esse assunto, julgue o seguinte item.

Projéteis de alta energia, como os disparados por fuzis, provocam lesões extensas por cavitação temporária, podendo causar danos em tecidos distantes do trajeto principal do projétil.



- ☐ Certo
☐ Errado

20. (CEBRASPE - PF/2025) Acerca dos exames em balística forense, julgue o item que se segue.

Nos tiros a queima-roupa, o diâmetro do ferimento é sempre menor que o do projétil, com forma arredondada ou elíptica e orla de escoriação.

- ☐ Certo
☐ Errado

21.(CEBRASPE - PF/2025) Acerca dos exames em balística forense, julgue o item que se segue.

Considere que, a critério do setor central de balística de determinada unidade da Federação, uma arma de fogo tenha sido encaminhada para exame de comparação microbalística em outra unidade. Nessa situação hipotética, se for exigida a coleta de impressões papilares ou de material biológico para exame laboratorial, a arma de fogo em questão deverá, necessariamente, ser mantida municiada ou carregada, com as cautelas necessárias.

- ☐ Certo
☐ Errado

22. (CEBRASPE - PF/2025) Acerca dos exames em balística forense, julgue o item que se segue.

Em um confronto balístico, pode ser feito o procedimento de coleta dos padrões balísticos em um tanque com água ou com outro líquido adequado para parar os projéteis.

- ☐ Certo
☐ Errado

23. (CEBRASPE - PF/2025) Acerca dos exames em balística forense, julgue o item que se segue.

O ramo ascendente de uma trajetória é sempre mais curvo e menos extenso do que o descendente.

- ☐ Certo
☐ Errado



24. (CEBRASPE - PF/2025) Julgue o próximo item, relativo ao Sistema Nacional de Análise Balística (SINAB).

Somente peritos criminais e técnicos ou auxiliares devidamente treinados para trabalhar no laboratório de balística forense poderão operar os equipamentos que permitem acesso aos registros do SINAB.

☐ Certo

☐ Errado

25. (CEBRASPE - PF/2025) Julgue o próximo item, relativo ao Sistema Nacional de Análise Balística (SINAB).

Segundo o manual de procedimentos do SINAB, uma das categorias de itens para inserção no Banco Nacional de Perfis Balísticos é o projétil padrão ou estojo padrão de arma de fogo com adulteração de número de série ou de regime de tiro.

☐ Certo

☐ Errado

26. (CEBRASPE - PF/2025) Julgue o próximo item, relativo ao Sistema Nacional de Análise Balística (SINAB).

O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo subsidiar ações destinadas a apurações criminais federais, estaduais, distritais e municipais por meio de cadastramento de dados e registros balísticos de elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionadas a crime.

☐ Certo

☐ Errado

27. (Instituto AOCP - PCie PE/2024) Em relação aos componentes e funcionamento da munição nas armas de antecarga e retrocarga, assinale a alternativa correta.

a) Nas armas de antecarga, a munição é carregada pela culatra, utilizando cartuchos metálicos.

b) A espoleta, nas armas de antecarga, é colocada diretamente no projétil.

c) Nas armas de retrocarga, a munição é representada pelo cartucho, constituído por cinco elementos: cápsula ou estojo, escorva, bucha, projétil e pólvora.

d) A bucha, em armas de fogo, é sempre feita de metal e separa o projétil da espoleta.

e) A pólvora piroxilada, utilizada nas munições modernas, deixa muitos resíduos fuliginosos após a combustão.

28. (Instituto AOCP - PCie PE/2024) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.



Em se tratando de vestígios em local de morte por arma de fogo, a orla de enxugo é formada por detritos e impurezas que ficam retidas na pele quando da passagem do projétil. Devido à flexibilidade do tecido cutâneo, há literalmente uma limpeza dessas partículas na superfície corporal nua. Esse vestígio pode ser alterado caso haja vestimentas antes da pele, limpando o projétil. No entanto a orla de escoriação ou de contusão sempre estará presente, uma vez que se trata de rompimento da pele pela passagem do projétil. Em disparos à curta distância, também na região de entrada do ferimento, é possível encontrar partículas incombustas de pólvora que têm seus grânulos aquecidos impregnados na pele de modo a não ser removido com mera lavagem. Esse vestígio denomina-se geralmente zona de tatuagem e pode vir acompanhado de outro chamado de esfumaçamento, quando a fuligem da combustão incompleta da pólvora suja a superfície do anteparo em disparos à curta distância.

Com base nisso, é correto afirmar que a orla de enxugo e a orla de escoriação são efeitos _____, enquanto a zona de tatuagem e a zona de esfumaçamento são efeitos _____ do disparo de arma de fogo.

- a) iniciais / posteriores
- b) anteriores / posteriores
- c) primários / secundários
- d) iniciais / secundários
- e) diretos / indiretos

29. (IBFC - PCie PR/2024) A representação do desenho da “boca” e da massa de mira do cano da arma de fogo, que pode ser produzido por ação contundente ou pelo aquecimento gerado no local do ferimento de entrada do projétil de arma de fogo é chamada de:

- a) sinal de Balthazard
- b) sinal de Werkgaertner
- c) sinal de Benecke
- d) sinal de Chadwick
- e) sinal de Lesser

30. (IBFC - PCie PR/2024) Com relação aos ferimentos provocados por projétil de arma de fogo, a presença de orla de tatuagem, orla de escoriação e zona de queimadura, é característica dos tiros:

- a) longa distância
- b) média distância
- c) queima-roupa
- d) encostado



e) com anteparo rígido

31. (INSTITUTO AOCP/ITEP-RN – 2021) Em um crânio, verificou-se a presença de um orifício de entrada (OE) na região parietal direita e um orifício de saída (OS) na região parietal esquerda, causados por projétil de alta velocidade. Além disso, havia a presença de uma linha de fratura radiada originada no OE que cruzou a região do OS e finalizou na região temporal esquerda. Em relação à biomecânica dessas lesões, é correto afirmar que

- a) o OE possui bisel externo.
- b) a fratura radiada cruzou a região do OS antes do projétil ter causado o OS.
- c) o OS possui bisel interno.
- d) a fratura radiada cruzou a região do OS depois do projétil ter causado o OS.
- e) a fratura radiada foi originada do OS.

32. (INSTITUTO AOCP/ITEP-RN – 2021) Ao analisar um cadáver que apresentava uma lesão produzida por projétil de arma de fogo, notou-se: orifício de entrada no meato acústico externo direito apresentando orla de escoriação, ausências de halo de tatuagem e de orla de esfumaçamento, de diâmetro ovalar; e orifício de saída pelo couro cabeludo na região do parietal esquerdo margeando a sutura sagital. De acordo com as informações presentes, é correto afirmar que se trata de.

- a) tiro encostado.
- b) trajetória de baixo para cima.
- c) tiro a curta distância.
- d) projétil ponta oca.
- e) tiro a distância.

33. (INSTITUTO AOCP/ITEP-RN – 2021) Na análise de um cadáver no IML, o odontologista verificou duas lesões na face, uma com característica de “casa de botão” e outra apresentando uma “cauda de escoriação”. No laudo pericial, o que o odontologista provavelmente descreveu, respectivamente, quanto às ações que produziram tais lesões?

- a) Perfurocortante e perfurante.
- b) Perfurante e perfurocontundente.
- c) Cortante e perfurocortante.
- d) Perfurante e cortante.
- e) Perfurocontundente e cortante.



34. (IDECAN/PEFOCE – 2021) Quanto aos efeitos do disparo por arma de fogo, analise as afirmativas a seguir:

- I. A presença da orla de enxugo em uma pessoa que recebeu o disparo indica que ele foi realizado a curta distância.
- II. Se o raiamento, que é uma sequência de sulcos em formato helicoidal localizado no interior do cano de algumas armas de fogo, imprimir ao projétil uma rotação em sentido horário, do ponto de vista do atirador, seu giro será dextrogiro, ou seja, para a direita.
- III. A pesquisa de resíduos secundários de tiro deve ser feita nas vestes do suspeito, mas não sobre a superfície dérmica, já que esta pode ser facilmente lavada.

Assinale

- a) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- b) se nenhuma afirmativa estiver correta.
- c) se somente a afirmativa III estiver correta.
- d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- e) se somente a afirmativa II estiver correta.

35. (IDECAN/PEFOCE – 2021) A respeito das lesões corporais produzidas por disparos de arma de fogo, assinale a alternativa que apresente o significado da expressão “sinal de Puppe-Werkgarten”.

- a) esfumaçamento/queimadura óssea, especialmente no crânio, em disparos encostados
- b) queimadura pela estampa do cano da arma, no disparo apoiado
- c) zonas decorrentes da combustão da carga do cartucho e dos gases produzidos sobre as vestes, que servem de anteparo
- d) escariação em forma de funil
- e) orifício de grande tamanho, estrelado, de bordas laceradas, evertidas e irregulares

36. (CEBRASPE/PC-PB – 2022) Em relação aos ferimentos produzidos por arma de fogo, assinale a opção correta.

- a) Em geral, os ferimentos de entrada dos projéteis são mais dilacerados e evertidos do que os ferimentos de saída, por perderem energia cinética durante a trajetória corporal.
- b) Os efeitos secundários do tiro são causados pelo próprio projétil, como o anel de Fish e a orla de enxugo.



- c) O ferimento de saída pode apresentar orla de enxugo e auréola equimótica, mesmo sem contato direto com a epiderme.
- d) O efeito do chamuscamento é denominado orla de contusão ou zona de queimadura, resultante da fuligem da combustão da pólvora.
- e) Resíduos de pólvora incombusta ou parcialmente combusta, quando em contato com a pele, são resistentes a limpeza e podem formar a zona de tatuagem, efeito secundário do tiro.

37. (CEBRASPE/PC-PB – 2022) O sinal de Werkgaertner, que consiste em uma lesão erosivo-escoriativa, é consequência observada nos casos de

- a) congestão do esôfago, no enforcamento.
- b) lesão de pele que ocorre nos tiros com o cano encostado, comum no suicídio.
- c) fragmento ósseo craniano arredondado por ação de instrumento contuso com vetor vertical.
- d) marca na pele da entrada da lesão por eletricidade artificial.
- e) orla de escoriação no ferimento de saída de projétil de arma de fogo.

38. (FGV/POLITEC-AP – 2022) Em relação aos agentes lesivos de ordem mecânica, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e F para a falsa.

() Blast Injury é ocasionada pela proximidade do corpo a um local onde ocorreu uma transformação violenta e brusca de energia em outras formas, tais como: cinética, calórica, lumínica, dinâmica ou térmica. Em geral são lesões contusas generalizadas, de grande extensão, podendo ainda estar presentes queimaduras de diversos graus.

() Entre as lesões especiais por ação cortante, o degolamento consiste na ferida localizada na região anterior ou antero-lateral do pescoço, enquanto o esgorjamento é caracterizado pela ferida localizada estritamente na região cervical posterior.

() Lesão em “buraco de fechadura” é um tipo de traumatismo craniano ocasionado pela ação tangencial de projétil de arma de fogo sobre a calota craniana, quando ele apresenta uma inclinação mínima suficiente para entrar.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- a) F, V e V.
- b) V, F e F.
- c) F, F e F.
- d) V, F e V.
- e) V, V e V.



39. (IBFC/Polícia Científica-PR – 2024) Com relação aos ferimentos provocados por projétil de arma de fogo, a presença de orla de tatuagem, orla de escoriação e zona de queimadura, é característica dos tiros:

- a) longa distância
- b) média distância
- c) queima-roupa
- d) encostado
- e) com anteparo rígido

40. (CEBRASPE/POLÍCIA CIENTÍFICA-AL – 2023) Considerando a variedade de traumas avaliada na medicina legal, julgue o item a seguir.

A orla de enxugo é formada pela escoriação e pelo atrito do projétil de arma de fogo quando este atinge os tecidos de um corpo.

- (C) CERTO
- (E) ERRADO

41. (CEBRASPE/PC-AL – 2023) No que diz respeito a lesões por ação contundente, por armas brancas e de fogo e por projéteis de arma de fogo comuns, julgue o próximo item.

A queimadura na pele produzida pela boca do cano de uma arma de fogo caracteriza o sinal de Werkgartner.

- (C) CERTO
- (E) ERRADO

42. (IDECAN/POLÍCIA CIENTÍFICA-SE – 2023) Mortes por arma de fogo de mão sobem em meio a queda de homicídios no país Em 2021, na contramão da queda de homicídios no país, cresceu 24% o número de assassinatos por revólveres, pistolas e garruchas — oficialmente classificadas como armas de fogo de mão, que se diferenciam das de maior calibre como espingardas ou fuzis, por exemplo. Os dados foram obtidos pela coluna no SIM (Sistema de Informação de Mortalidade), do Ministério da Saúde.

Fonte: <https://noticias.uol.com.br/colunas/carlos-madeiro/2022/07/15/mortes-por-arma-de-fogo-de-mao-sobem-em-meio-a-queda-de-homicidios-no-pais.htm>



Em relação às lesões por instrumentos perfurocontundentes e à balística forense, assinale o que for correto.

- a) Nas armas de alma lisa, os projéteis disparados alcançam distâncias maiores por conta da maior estabilidade ao longo de sua trajetória.
- b) No tiro à queima-roupa, será possível verificar zonas, como a de tatuagem e chameusamento, mas não encontraremos as orlas, como a de enxugo e de contusão.
- c) O calibre de uma arma de alma lisa, como uma espingarda 12, é calculado dividindo-se uma libra de chumbo maciço pelo número de esferas desse material, sendo que cada esfera terá o diâmetro do cano da arma.
- d) Em casos de suicídio com arma de fogo, é comum que encontremos o sinal de Werkgaertner no crânio da vítima.
- e) O orifício de entrada de um disparo efetuado a distância tem diâmetro maior que o próprio projétil.

43. (IDECAN/POLÍCIA CIENTÍFICA-SE – 2023) Em um caso de encontro de cadáver já esqueletizado, foram observados orifícios em seu crânio, nos ossos parietais. Suspeita-se de disparos de arma de fogo. Para o estudo de entradas e saídas e do trajeto, será de grande ajuda o seguinte sinal

- a) Sinal de Werkgaertner.
- b) Halo de Dalla Volta.
- c) Câmara de Mina de Hoffman.
- d) Anel de Fish.
- e) Sinal de Bonnet.

44. (IADES/SPTC-GO – 2023) O estudo da balística terminal está contemplado no campo das energias de ordem mecânica e de suas lesões. Em relação aos ferimentos oriundos de projéteis de arma de fogo, assinale a alternativa correta.

- a) O “fenômeno do tiro encaixado” retrata o disparo de projéteis retidos na arma e pode gerar ferimento único.
- b) O ferimento com “formato de fechadura” é comum em ossos do esqueleto apendicular, sendo que o projétil deve estar perpendicular (90°) à superfície do osso.
- c) O ferimento que apresenta “golpe de mina” é comum em ossos longos e decorre de tiros a longa distância.



- d) O “sinal de Werkgaertner” indica a utilização de arma com mira telescópica e disparo de longo alcance.
- e) O “sinal de Benassi” constitui impregnação de pólvora não combusta na pele, gerando zona de tatuagem, portanto, de difícil desaparecimento e remoção.

45. (IADES/SPTC-GO – 2023) No âmbito das lesões corporais causadas pela ação de projétil expelido por tiro de arma de fogo, o vestígio mais adequado para inferência acerca da proximidade entre a vítima e a arma de fogo do atirador é a

- a) zona de tatuagem.
- b) orla de enxugo.
- c) borda evertida.
- d) orla de escoriação.
- e) zona de contusão.

46. (VUNESP/PC-SP – 2023) Em ferimento produzido por disparo de arma de fogo em crânio, costelas e escápulas, principalmente quando a arma está sobre a pele, pode-se encontrar um halo fuliginoso na lâmina externa do osso referente ao orifício de entrada, que é denominado

- a) sinal de Simonin.
- b) câmara de mina de Hoffmann.
- c) sinal de Benassi.
- d) sinal de Werkgaertner.
- e) cone invertido de Bonnet.

47. (CEBRASPE/PC-PB – 2022) Ao realizar exame perinecrocópico em um cadáver em local de homicídio, o perito constatou uma ferida produzida por projétil expelido por arma de fogo. O corpo do cadáver apresentava um orifício (O1) na região abdominal e um orifício (O2) nas costas. O orifício O1 tinha bordas evertidas e formato irregular. O orifício O2 tinha bordas invertidas, formato elíptico e era circundado por diversas incrustações na pele, formando ferimentos puntiformes resistentes a limpeza.



Considerando essa situação hipotética bem como a descrição e interpretação dos vestígios apresentada pelo perito criminal, assinale a opção correta.

- a) O orifício O1 apresentava maior diâmetro que o orifício O2.
- b) Quando o disparo foi realizado, a vítima estava defronte ao autor.
- c) O projétil apresentava incidência perpendicular quando atingiu o corpo da vítima.
- d) O disparo foi efetuado a longa distância.
- e) A aréola equimótica somente poderá ser observada no orifício O2.

48.(CEBRASPE/PC-PB – 2022) As características das lesões produzidas por armas de fogo dependem sempre de dois fatores: a arma e a munição. Na balística dos efeitos, o estudo da distância do tiro e seus efeitos tem destaque especial. Com relação a esse assunto, assinale a opção correta.

- a) Um dos possíveis efeitos primários do tiro em pessoa é a produção da orla de enxugo, localizada ao redor do orifício de entrada, a qual ocorre com a passagem do projétil pela pele, que, ao deformá-la, tem sua superfície limpa de impurezas.
- b) Quando o orifício de entrada de projétil de arma de fogo deferido contra pessoa apresenta apenas orlas de contusão e de enxugo, o tiro é necessariamente classificado como a curta distância.
- c) Em tiros contra lâminas finas de vidro, quando o vidro não cai, é possível distinguir as fraturas radiais, que se iniciam na face voltada para a origem do tiro, e as fraturas concêntricas, que se iniciam na face oposta à da origem do tiro.
- d) Um dos possíveis efeitos secundários do tiro em humanos é a formação da zona de tatuagem, produzida pelo depósito de fuligem oriunda de combustão de pólvora ao redor do orifício de entrada.
- e) Em tiro encostado, quando o local atingido pelo projétil tem plano ósseo subjacente, os gases que penetram juntamente com o projétil, ao encontrarem estrutura mais rígida, batem e retornam, formando o sinal de Benassi.

49.(CEBRASPE/POLITEC-RR – 2022) Tendo em vista os indicadores gerais que devem ser considerados para se determinar, preliminarmente, a entrada e a saída, no corpo de vítima de morte violenta, de um projétil de arma de fogo com cano de alma raiada, assinale a opção correta.



- a) Bordas com arrancamento de epiderme e orla de enxugo indicam um orifício de entrada.
- b) Bordas superficiais com formato elíptico e halo de limpeza indicam um orifício de saída.
- c) Bordas com zona de tatuagem incrustada com grãos de pólvora são indicativas de um orifício de saída.
- d) Bordas ásperas ou com aspecto de explodidas são típicas de um orifício de entrada.
- e) Bordas com zona de chamuscamento caracterizam um orifício de saída.

50.(CEBRASPE/PC-RO – 2022) Em determinado ferimento por projétil de arma de fogo, na cabeça, encontram-se orla de escoriação, enxugo, zona de esfumaçamento e buraco de mina. O provável motivo do ocorrido na situação hipotética apresentada foi

- a) disparo realizado à distância, ou seja, acima de 1,20 metros.
- b) disparo à queima-roupa.
- c) disparo encostado, havendo somente tecidos moles em seu trajeto.
- d) disparo encostado, havendo subjacente aos tecidos moles, presença de ossos, nos quais se espera encontrar sinal de Benassi.
- e) ferimento típico de saída de projéteis.

51.(INSTITUTO AOCP/PC-GO – 2022) A Polícia Civil de Goiás investiga um óbito de um motorista de aplicativo, vítima de disparo de arma de fogo, assassinado em seu veículo nas imediações do bairro Jardim Novo Mundo, no município de Goiânia. O laudo pericial descreve duas lesões: lesão 01: ferimento circular, de bordas regulares e invertidas, halo de enxugo, aréola equimótica e orla de escoriação, localizado em região peitoral esquerda; lesão 02: ferimento de bordas irregulares e evertidas, sangrante, localizado em região lombar esquerda. Durante a investigação policial, várias hipóteses foram aventadas a respeito do estudo da Traumatologia Forense. Diante das informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

- a) De acordo com o trajeto do projétil, pode-se afirmar que foi um tiro à queima roupa.
- b) O halo de enxugo, observado na lesão 01, é representado pelas impurezas deixadas pelo projétil no anel interno do ferimento de entrada.
- c) As alterações observadas na lesão 01 são resultantes da impregnação de grãos de pólvora incombustos que alcançam o corpo e configuram entrada a curta distância.



- d) O sinal de Werkgaertner, observado na lesão 01, é representado pelo desenho da boca e da massa de mira do cano do revólver, produzido por sua ação contundente ou pelo seu aquecimento.
- e) A aréola equimótica (mais conhecida como sinal do funil de Bonnet) poderia também ser observada na lesão 02 e tem por origem a formação de uma equimose bem justa ao ferimento em face do rompimento de capilares, vênulas e arteríolas atingidos pelo projétil.

52. (IDECAN/POLITEC-BA – 2022) Os índices de crimes cometidos com uso de arma de fogo são altos no Brasil, contando para 76% das mortes violentas intencionais segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Sobre balística forense, analise as afirmações a seguir:

- I. A pistola é uma arma de porte e, geralmente, semiautomática e com cano de alma raiada.
- II. A trajetória é o percurso do projétil dentro do corpo da vítima.
- III. Em disparos a distância, serão encontrados efeitos secundário e primários deste disparo na vítima.
- IV. A impregnação da pólvora incombusta na pele de vítima de disparo de arma de fogo é a principal característica do tiro a queima-roupa.

Assinale

- a) se apenas a afirmação I estiver correta.
- b) se apenas as afirmações II e IV estiverem corretas.
- c) se apenas a afirmação III estiver correta.
- d) se apenas as afirmações I e IV estiverem corretas.
- e) se não houver afirmativa correta.

53. (IDECAN/POLITEC-BA – 2022) Durante uma necrópsia realizada em um Instituto Médico Legal, o legista observa uma lesão irregular, de forma estrelada, de cerca de 5 cm em seu maior comprimento, com bordas evertidas, na região temporal direita; na topografia da lesão da pele, existia um orifício na tábua óssea de formato algo circular. Sobre essa lesão, assinale a alternativa correta.

- a) O legista vai concluir em seu laudo que esse era um orifício de saída de projétil de arma de fogo.
- b) Ao se observar fuligem na parte externa ao redor do orifício no osso, o examinador estará diante do sinal de Schusskanol.



- c) O médico legista deverá afirmar em seu laudo que ocorreu um disparo de arma de fogo, com tiro encostado.
- d) Se o mesmo instrumento provocasse uma lesão de forma encostada em abdome, seria provável que o legista observasse o sinal de Werkgaertner.
- e) Caso houvesse outros orifícios no crânio, não seria possível para o legista determinar a ordem dos disparos.

54. (Instituto AOCP/PC-BA – 2021) Cadáver é encontrado em via pública com uma lesão de formato circular – com 0,5 centímetros de diâmetro, bordas regulares e invertidas, zonas de contusão e enxugo – localizada na região peitoral esquerda. Sobre os achados encontrados ao exame externo, assinale a alternativa correta.

- a) A lesão observada tem características de entrada de projétil de arma de fogo à distância.
- b) A lesão apresenta achados típicos de saída de projétil de arma de fogo.
- c) A lesão apresenta características típicas encontradas em entrada por projétil de arma de fogo encostado.
- d) A lesão foi provocada por instrumento contundente.
- e) A lesão foi provocada por arma branca.



GABARITO

1.D	28.B
2.D	29.C
3.B	30.C
4.C	31.B
5.D	32.E
6.E	33.D
7.D	34.E
8.D	35.B
9.B	36.E
10.E	37.B
11.A	38.D
12.A	39.C
13.D	40.ERRADO
14.E	41.CERTO
15.E	42.C
16.C	43.E
17.E	44.A
18.D	45.A
19.CERTO	46.C
20.ERRADO	47.A
21.ERRADO	48.A
22.CERTO	49.A
23.ERRADO	50.D
24.CERTO	51.B
25.CERTO	52.A
26.ERRADO	53.D
27.C	54.A



RESUMO

1. Conceito de Arma de Fogo e Partes Principais

Armas de fogo são dispositivos que disparam projéteis pela expansão de gases. Elas são compostas por:

- Coronha ou cabo: usada para segurar a arma.
- Armação: parte que contém o mecanismo.
- Cano: onde o projétil é disparado, sendo a parte mais essencial da arma.

2. Classificação das Armas

As armas podem ser classificadas quanto ao:

- Raiamento do cano: armas com ou sem raia (sulcos internos para estabilizar o projétil).
- Sistema de carregamento: antecarga (pelo cano) ou retrocarga (pela culatra).
- Funcionamento: armas de tiro único, repetição, automáticas ou semiautomáticas.
- Sistema de inflamação: mechas, atrito, percussão, ou elétrico.
- Mobilidade: portáteis, semiportáteis, móveis ou fixas.

3. O Calibre das Armas de Fogo

O calibre de uma arma de fogo refere-se ao diâmetro interno do cano da arma e ao tamanho do projétil que essa arma dispara. Ele é um dos fatores fundamentais na classificação de armas e tem um impacto direto na balística terminal, ou seja, nos efeitos que o projétil causa ao atingir o alvo. O calibre pode ser medido em milímetros (sistema métrico europeu) ou em polegadas (sistema anglo-americano).

3.1. Calibre Real e Nominal

Calibre Real: É a medida do diâmetro interno do cano da arma. Nas armas raiadas (aquelas que possuem sulcos internos no cano para dar estabilidade ao projétil), o calibre real é medido de duas maneiras:

Armas com número par de raia: O calibre é medido entre duas cristas (saliências) diametralmente opostas.



Armas com número ímpar de raia: O calibre é medido entre uma crista e a raia (sulco) oposta.

Armas de alma lisa (sem raia): O calibre real é o diâmetro interno da boca do cano.

Calibre Nominal: É o calibre associado ao cartucho (munição) e definido pelo fabricante. Em algumas armas, especialmente as de alma lisa (como espingardas), o calibre nominal refere-se ao número de esferas de chumbo, do diâmetro do cano, necessárias para completar o peso de uma libra. Por exemplo, em uma espingarda calibre 12, seriam necessárias 12 esferas de chumbo para somar uma libra.

3.2. Sistemas de Medição

Existem dois principais sistemas de medida de calibre:

Sistema Europeu (Métrico): Medido em milímetros, como no caso das armas 9 mm ou 7,62 mm.

Sistema Anglo-Americano: Utiliza frações de polegada, medindo centésimos ou milésimos de polegada. Exemplos comuns incluem .357 (centésimos) e .556 (milésimos). Alguns calibres são identificados por números seguidos de letras, como o .22 LR (Long Rifle), indicando o uso específico da munição.

3.3. Calibre do Projétil

O calibre do projétil (a bala propriamente dita) é sempre ligeiramente maior que o calibre real do cano. Isso ocorre para que o projétil possa se comprimir e aderir perfeitamente às raia do cano durante o disparo, o que melhora a estabilidade e a precisão, garantindo maior aproveitamento da força dos gases resultantes da explosão da pólvora.

3.4. Influência do Calibre

O calibre influencia diretamente os seguintes aspectos:

Precisão e alcance: Armas com calibre maior tendem a disparar projéteis maiores, que podem ter mais impacto, mas menor velocidade e alcance, dependendo do design da arma.

Recuo: Calibres maiores geram mais energia, o que geralmente resulta em maior recuo da arma após o disparo.

Poder de penetração e dano: Calibres maiores costumam gerar ferimentos mais graves, já que o projétil tem mais massa e, em alguns casos, maior energia cinética.

4. Munições



O cartucho é composto por:

- Estojo: que contém todos os outros componentes.
- Espoleta: inicia a queima da pólvora.
- Pólvora: substância que gera gases para mover o projétil.
- Bucha: separa a pólvora do projétil.
- Projétil: a peça que atinge o alvo, podendo ser encamisado (revestido) ou não.

5. Mecanismo de Disparo

O disparo ocorre quando o percussor atinge a espoleta, inflamando a pólvora. Os gases resultantes impulsionam o projétil pelo cano.

6. Trajetória e Movimentos do Projétil

Após o disparo, o projétil é influenciado pela gravidade, força de arrasto (atrito com o ar), rotação (causada pelas raia do cano) e outros movimentos, como translação e precessão.

7. Lesões Causadas por Projéteis de Arma de Fogo

As lesões causadas por projéteis de arma de fogo podem variar de acordo com diversos fatores, incluindo o tipo de arma, o calibre do projétil, a distância do disparo, e as condições físicas do alvo. Elas são divididas em três grupos principais: efeitos primários, secundários e, em alguns casos, terciários.

7.1. Efeitos Primários

Os efeitos primários são causados diretamente pela penetração do projétil no corpo, criando feridas perfurocontusas que ocorrem independentemente da distância do disparo. As lesões primárias incluem:

Orifício de entrada: Geralmente menor que o de saída, com bordas invertidas (voltadas para dentro). O formato do orifício de entrada depende do ângulo do disparo:

- Circular quando o tiro é perpendicular à superfície do corpo.
- Ovalar ou em fenda quando o tiro é inclinado.

Em casos onde há um plano ósseo subjacente, o orifício pode ter um formato estrelado.

Orlas ou halos associados: O orifício de entrada pode exibir diferentes tipos de orlas:



Orla de escoriação: Provocada pelo arrancamento da pele pelo impacto do projétil, também chamada de orla de contusão.

Orla de enxugo: Resulta do atrito entre o projétil e a pele, onde o projétil "enxuga" a sujeira acumulada em sua superfície ao penetrar o corpo, formando um anel escurecido.

Orla de equimose: Área ao redor do ferimento que exibe equimoses (manchas roxas), causadas pelo rompimento de pequenos vasos sanguíneos pela pressão do projétil.

Regra de Puppe: Essa regra é utilizada para determinar a sequência de tiros em lesões ósseas. Quando há múltiplos tiros, o traço de fratura que interrompe outro indica que o disparo posterior ocorreu naquele ponto.

7.2. Efeitos Secundários

Os efeitos secundários resultam da ação dos gases e resíduos expelidos pela arma de fogo, e estão presentes apenas em disparos realizados a curta distância ou encostados. Esses efeitos incluem:

Zona de queimadura: Também chamada de orla de chamuscamento, é causada pela chama e calor dos gases expelidos pelo cano da arma, resultando em queimaduras de 1º ou 2º graus na pele ou nas vestes da vítima. A presença dessa zona dá origem à expressão "tiro à queima-roupa".

Zona de esfumaçamento: Conhecida também como halo fuliginoso ou falsa tatuagem, essa zona é causada pela deposição de fuligem (pólvora queimada) ao redor do orifício de entrada. Ela pode ser removida com água e sabão, o que a diferencia da tatuagem verdadeira.

Zona de tatuagem: Formada pela impregnação de pólvora não queimada (pólvora incombusta) na pele, essa zona cria pontos pretos ou esverdeados que não podem ser removidos pela lavagem. A tatuagem indica um disparo a curta distância, e os grânulos de pólvora penetram na pele como pequenos projéteis secundários.

7.3. Efeitos Terciários

Alguns autores consideram um terceiro grupo de lesões, os efeitos terciários, que resultam da fragmentação de projéteis ou de estruturas corporais, como ossos. Fragmentos ósseos ou de projéteis podem atuar como projéteis secundários, causando lesões adicionais.

7.4. Orifício de Saída



O orifício de saída geralmente é maior que o de entrada e apresenta bordas evertidas (voltadas para fora). Ele tem formato irregular e pode exibir sangramento abundante. Em casos onde o corpo está em contato com um anteparo (como uma superfície rígida), o orifício de saída pode exibir uma orla de escoriação, conhecida como sinal de Romanese.

Além disso, projéteis fragmentados ou múltiplos podem criar orifícios de saída múltiplos, dependendo da trajetória e da fragmentação dentro do corpo.

8. Estimativa da Distância de Disparo

A estimativa da distância entre a arma e o alvo é um dos aspectos mais importantes na balística forense, e pode ser determinada com base nos efeitos primários e secundários observados no corpo ou nas vestes da vítima. Em balística forense, a distância de disparo é didaticamente dividida em três categorias:

8.1. Disparo à Distância

Caracteriza-se pela ausência de efeitos secundários. Apenas os efeitos primários estão presentes, como o orifício de entrada com as orlas de escoriação, de enxugo e de equimose.

O orifício de entrada é menor que o calibre do projétil, e suas bordas são invertidas. Ele pode ter um formato circular ou oval, dependendo do ângulo do disparo.

8.2. Disparo a Curta Distância

O disparo a curta distância é caracterizado pela presença tanto de efeitos primários quanto de efeitos secundários, como a zona de queimadura, a zona de esfumaçamento e a zona de tatuagem. Quanto mais próximo o disparo, mais intensos são os efeitos secundários.

Quando o disparo é realizado muito próximo da vítima, vestes ou pelos podem ser queimados pela chama e gases expelidos pela arma, o que dá origem à expressão "tiro à queima-roupa". Quando essas vestes são rasgadas pelo disparo, podem formar um sinal característico chamado Sinal de Rasgão Crucial de Nério Rojas.

Outros sinais relacionados ao disparo a curta distância incluem:

Sinal de Calçado de Bonnet: Impressão das vestes mais externas sobre as roupas subjacentes ou sobre a pele da vítima, provocada pela força do disparo.

Sinal de Escarpela de Simonin: Quando a fuligem proveniente do disparo se acumula nas vestes.



8.3. Disparo Encostado

No disparo encostado, todos os gases, fuligem, pólvora e outros resíduos penetram diretamente no corpo, resultando em lesões internas e externas graves.

Esse tipo de disparo pode criar lesões características, como a Câmara de Mina de Hoffmann (ou Sinal de Hoffmann), onde os gases penetrantes causam uma explosão dos tecidos moles, rompendo-os de dentro para fora, principalmente quando há um plano ósseo subjacente.

O ferimento de entrada pode ser dilacerado e irregular, com bordas evertidas e um formato estrelado, especialmente em regiões ósseas como o crânio.

Esses diferentes tipos de disparos podem ser utilizados para estimar a distância entre o atirador e a vítima, auxiliando na reconstrução da cena do crime e na determinação das circunstâncias exatas do disparo

9. Projéteis de Alta Energia

Armas como fuzis e rifles, que disparam projéteis a velocidades acima de 600-700 m/s, causam cavitação temporária e permanente nos tecidos, resultando em lesões graves, tanto no orifício de entrada quanto no de saída.

10. Coleta de Projéteis

A coleta de projéteis deve ser feita com cuidado para evitar danos às evidências, e cada projétil deve ser embalado individualmente para preservação.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.